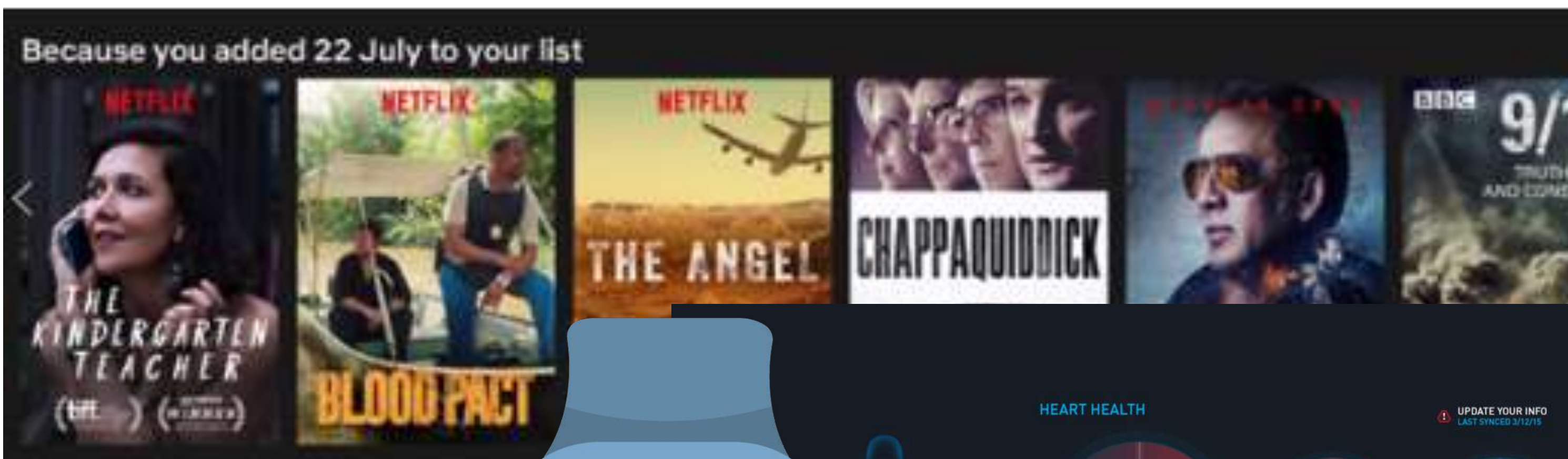


4

Sémiotique de la visualisation d'informations



Article

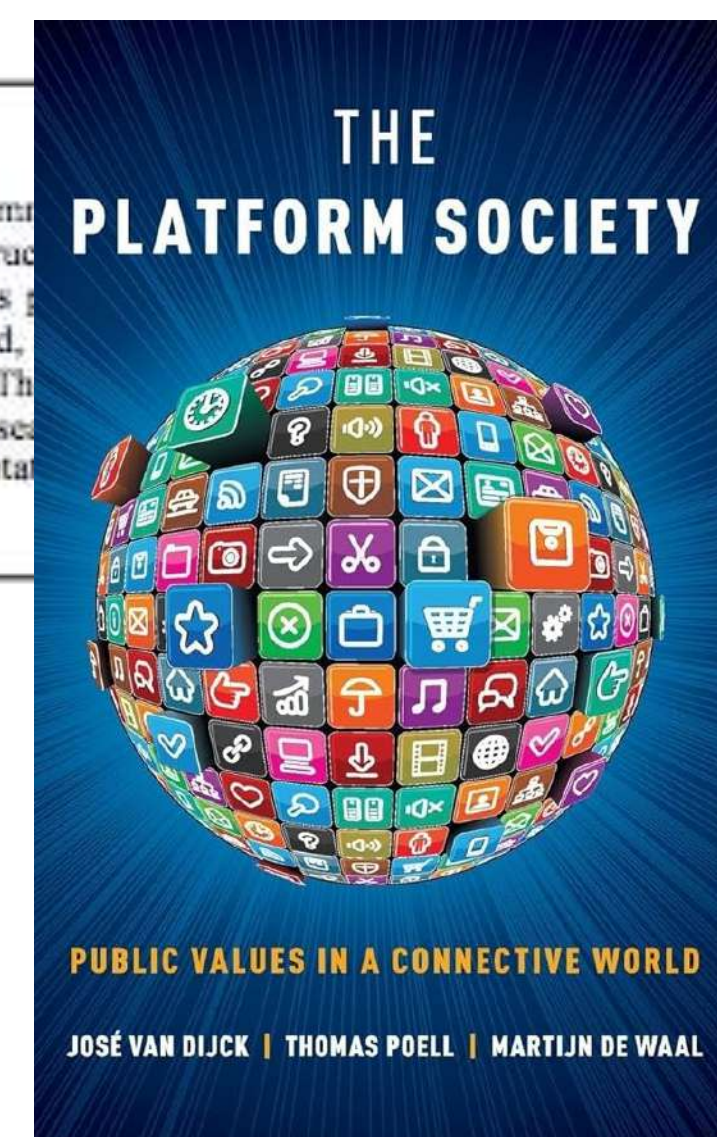
Datafication, dataism and dataveillance: Big Data between scientific paradigm and ideology

José van Dijck

University of Amsterdam, The Netherlands.
j.van.dijck@uva.nl

Abstract

Metadata and data have become a regular *currency* for citizens to pay for their comfort that has nestled into the comfort zone of most people. This article deconstructs datafication as rooted in problematic ontological and epistemological claims. As a characteristic of a widespread secular belief, dataism, as this conviction is called, naively or unwittingly—trust their personal information to corporate platforms. The because people's faith is extended to other public institutions (e.g. academic research (meta)data. The interlocking of government, business, and academia in the adapted system of connective media.



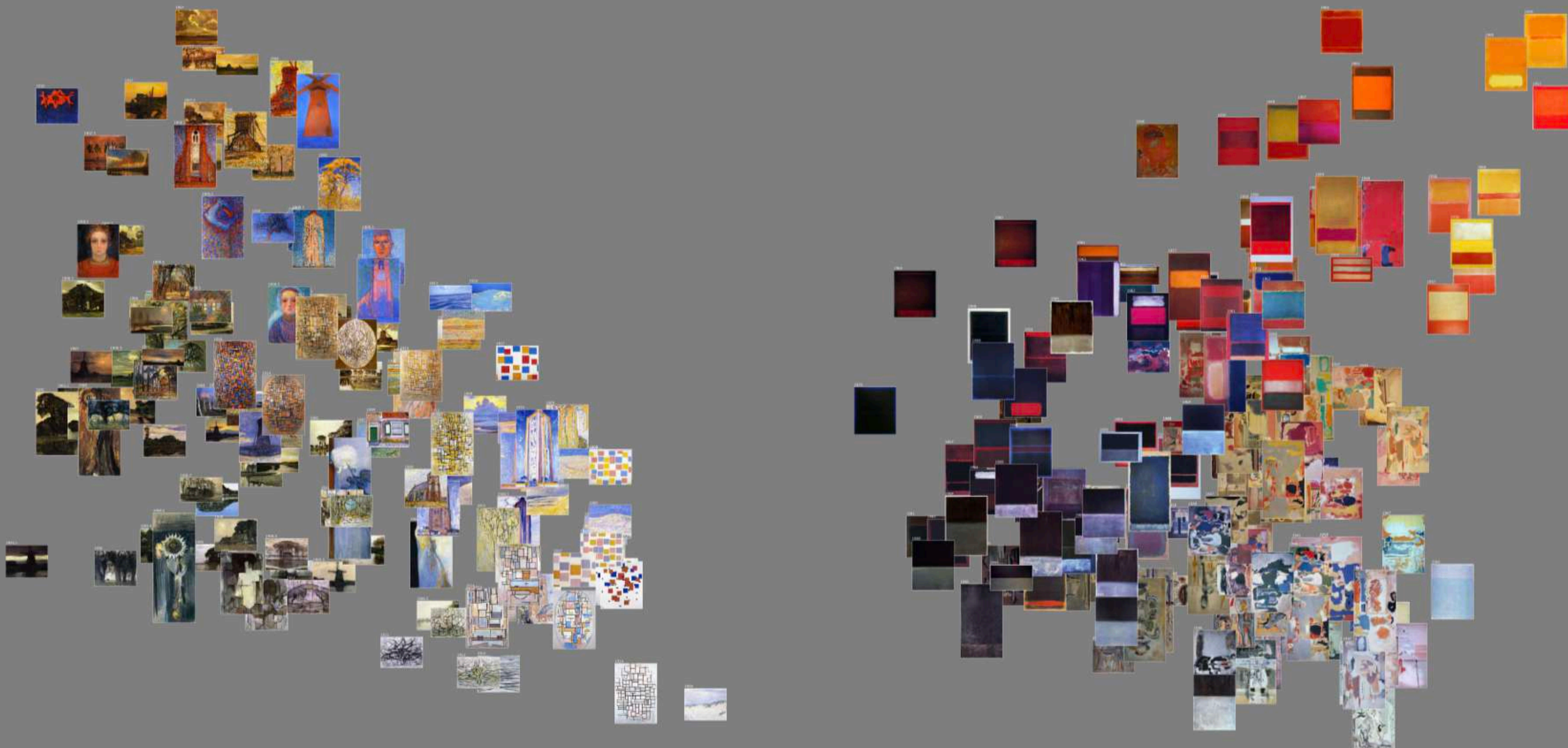
Datafication

L'attention au cœur la communication

- L'attention permet au sujet de trier, dans son environnement et en lui-même, ce qui est pertinent de ce qui ne l'est pas ... on touche là à la motivation et à l'histoire du sujet ; son héritage biologique, ses émotions et les expériences qui ont jalonné le cours de son existence. En d'autres termes chacun fait attention à sa manière. (E. Morin, Le Monde, 26/10/1999)
- Y. Citton (attention ecology)

Plusieurs domaines de la visualisation d'informations

- la statistique dans l'industrie (études de marché, expériences dans le développement et la recherche produit, etc.)
- la “datafication” de la vie quotidienne (quantified self)
- la capitalisation de la culture (score di istituti di formazione, pointsification des produits culturels)
- la valorisation de la culture (humanités numériques)
- etc...

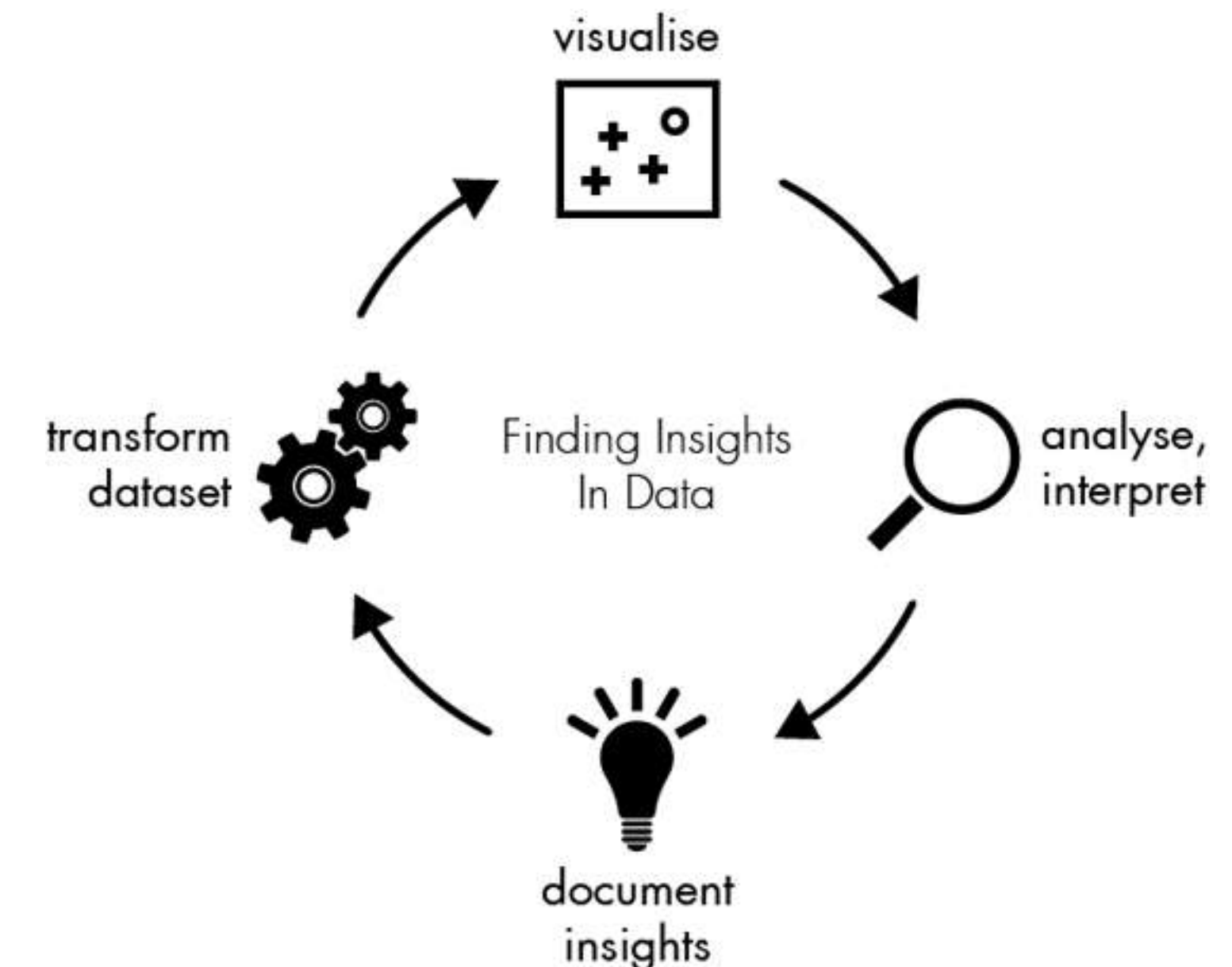


Objectifs et intérêt de la visualisation d'information

Représenter graphiquement (icônes, carte, arbres...) une information (données, processus, relations, concepts) souvent abstraite et/ou à très grande volumétrie

Intérêt d'une représentation graphique:

- Lecture plus rapide (en jouant sur la forme, directions, couleurs...)
- Meilleure mémorisation
- Indépendance de la langue (voire de la culture)
- Attention mieux captée (alertes)
- Densifier l'information avec différentes variable visuelles



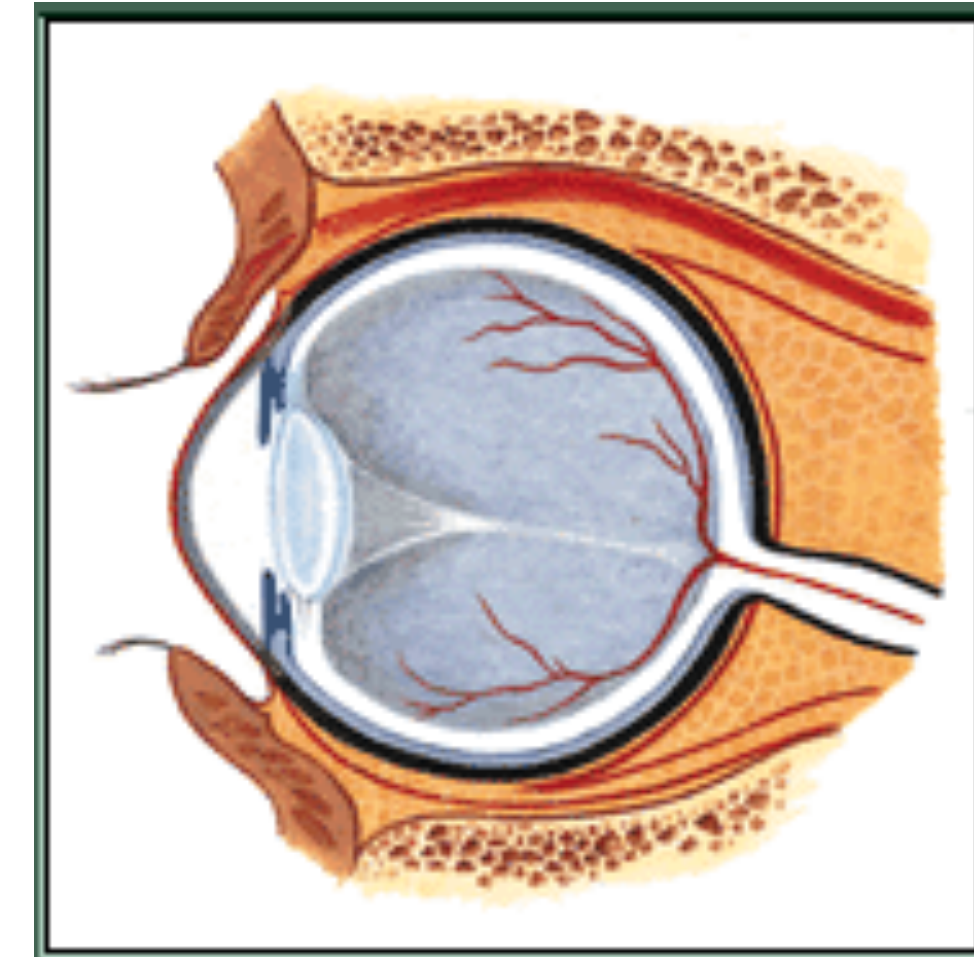


Perception temporelle

- Temps de réaction: 200ms pour initier une observation attentive et consciente
- Stimuli séparés de moins de 100ms non perçus

Acuité visuelle

- Ligne détectable à partir de 0,5" d'arc
- Espace entre lignes détectable à partir de 30" à 1'



Recommandations

- Pas d'animations avec modifications de cycle inférieur à 1/10^e secondes
- Grandes masses de données à afficher : s'assurer que l'on reste au-dessus des limites de détection du système visuel humain.

COGNITION ET VISION : CHARGE COGNITIVE

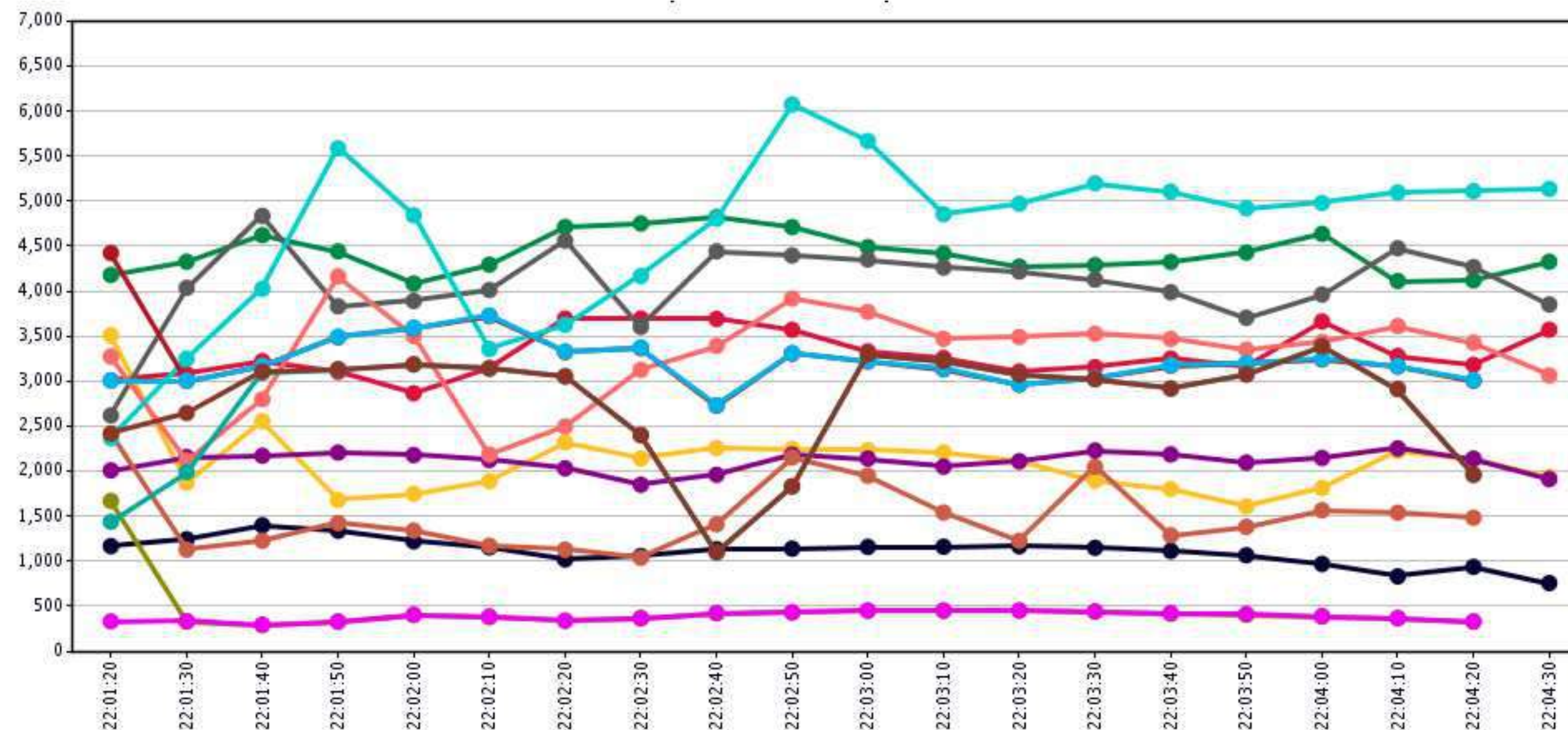
Problème de la charge cognitive

- Mémoire à court-terme = mémoire de travail
- Charge cognitive limitée : 7 ± 2 items mémorisables
- Crucial en visualisation de grandes masses de données

[Miller 1956]

Recommandations

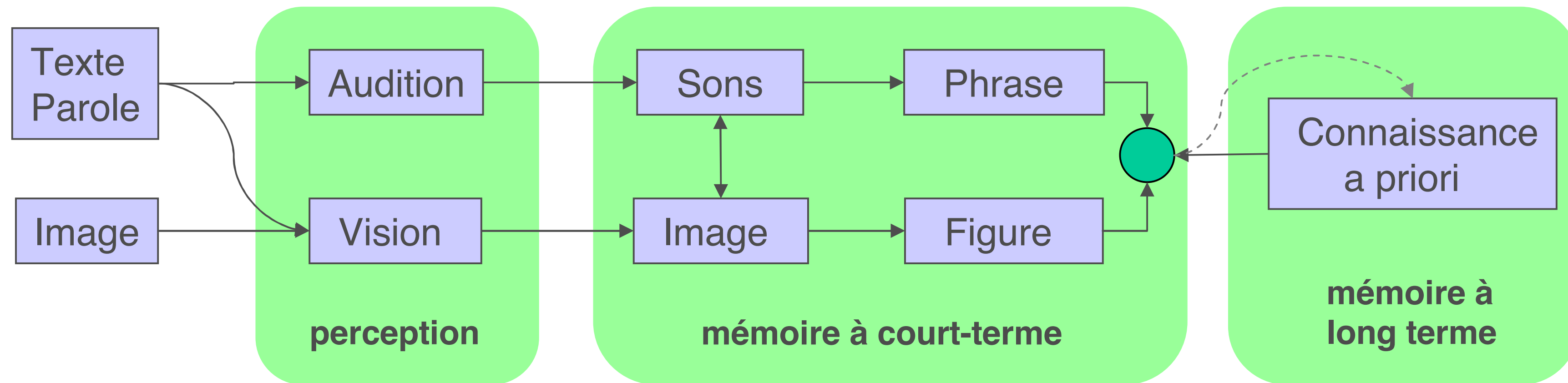
- Regroupement, agrégation d'objets (analogie : n°téléphone)
- Ne jamais faire comparer plus de 3 éléments indépendants en même temps



COGNITION ET VISION : CHARGE COGNITIVE

Charge cognitive : recommandations

- **Visualisation multimodale** pour limiter la surcharge cognitive
- **Multi-modalité** – voies totalement parallèles de traitement cognitif (visuelle, phonologique, épisodique) : pas de cumul de charge cognitive



Remarque : principe de redondance – meilleur apprentissage si information présentée sur plusieurs formats, plusieurs modalités

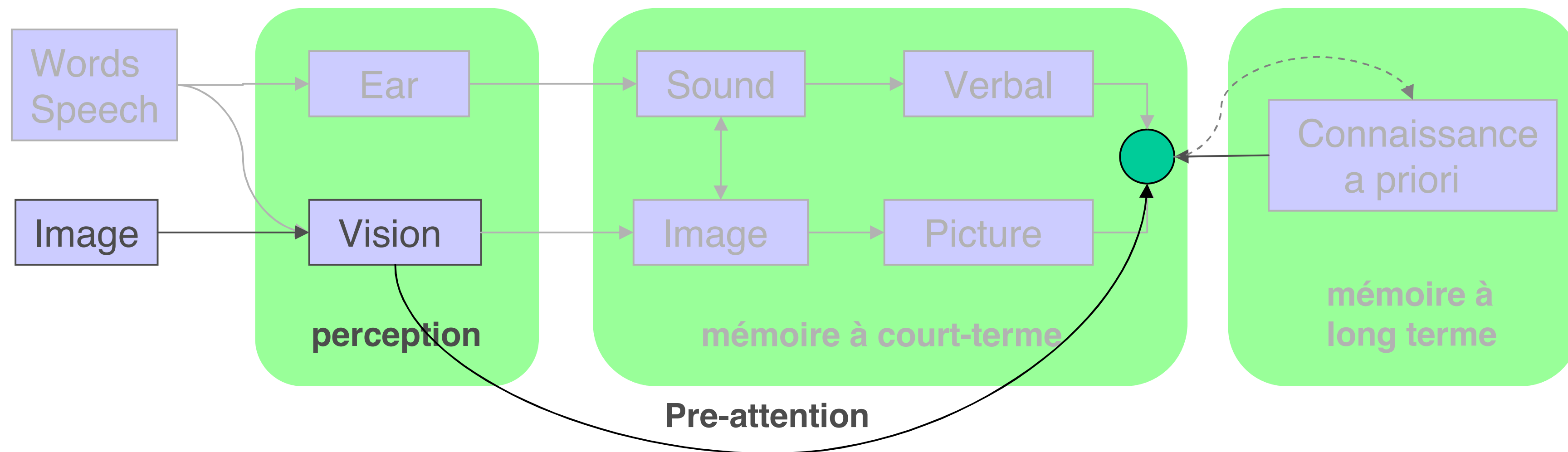
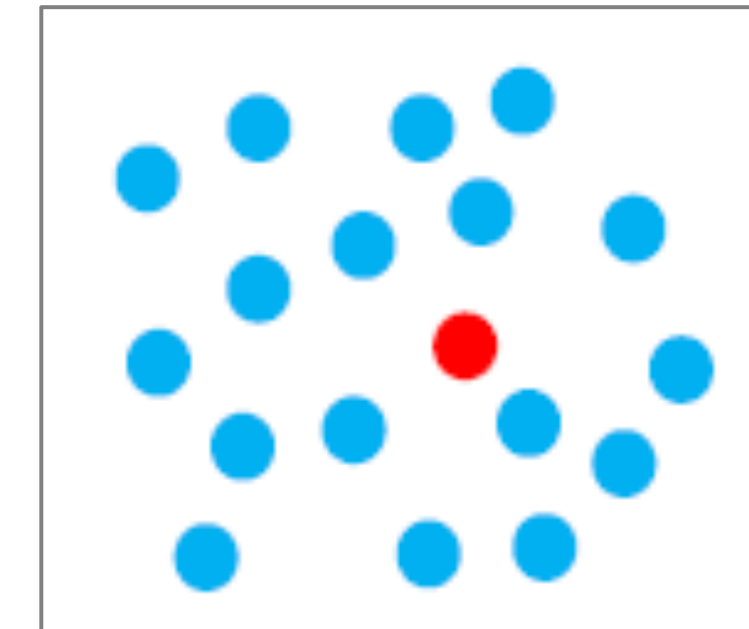
- **Perception pré-attentive**

PRE-ATTENTIVE PERCEPTION

Pre-attentive perception

[Treisman & Gormican, 1988]

- Some visual features are processed pre-attentively, e.g. without focusing attention
- Low-level (unconscious) cognitive processes
- Reduced reaction time : $< 200\text{ms}$ (eyes movement $> 200\text{ms}$)
- Witness of our evolutionary story



Information visualization

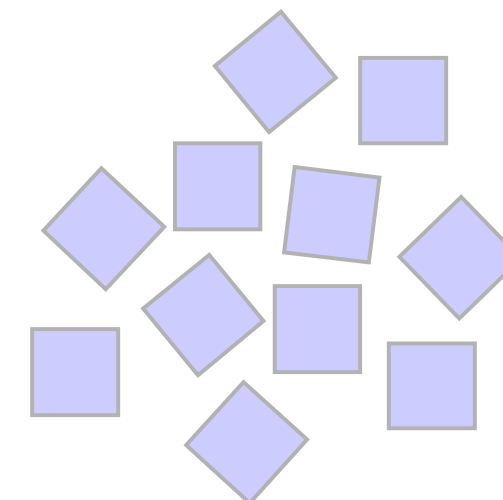
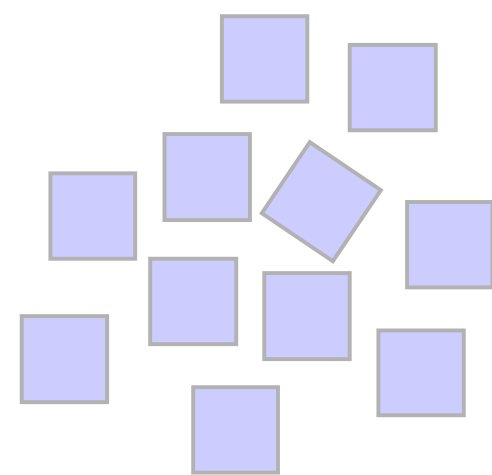
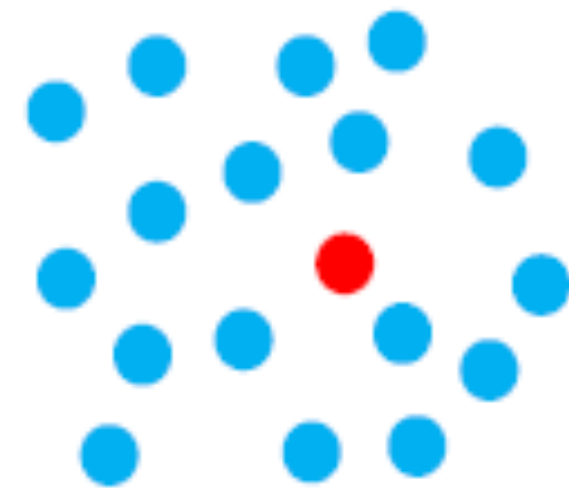
- No cognitive load
- Direct processing : what must be perceived immediately

PERCEPTION PRE-ATTENTIVE

Perception pré-attentive

[Treisman & Gormican, 1988]

Si une seule dimension perceptive (i.e. variable rétinienne) traitée pré-attentivement par notre cerveau change, on perçoit automatiquement cette différence sans accroissement de la charge cognitive



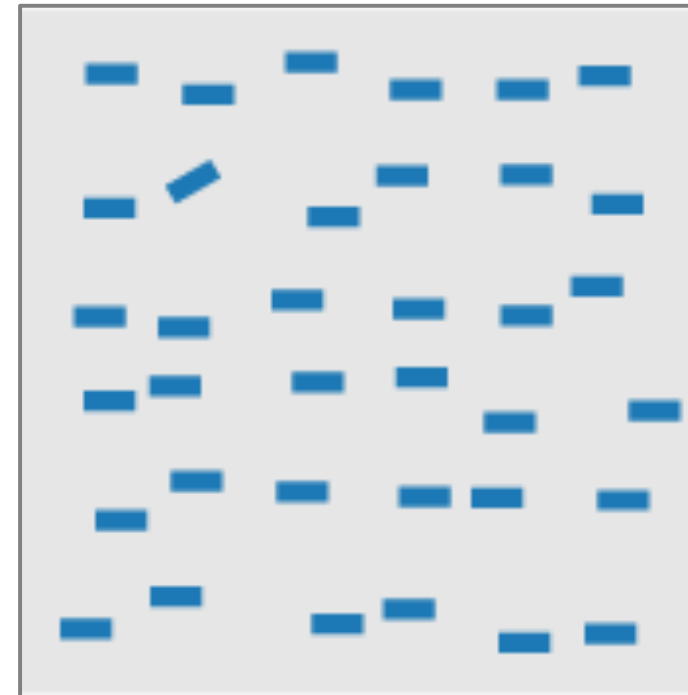
Recommandation

N'utiliser qu'une seule dimension pour faire ressortir un affichage important en termes de criticité (prévention mais aussi détection des erreurs)

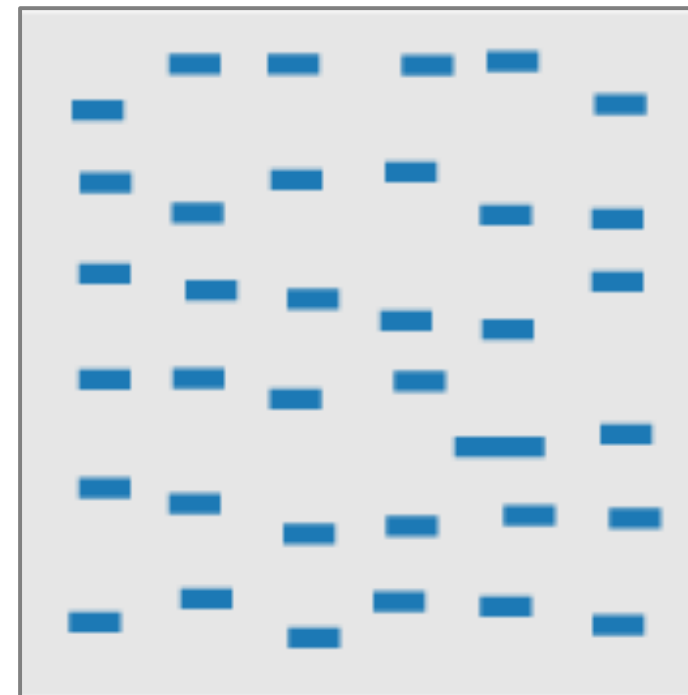
PRE-ATTENTIVE PERCEPTION

Pre-attentives visual variables

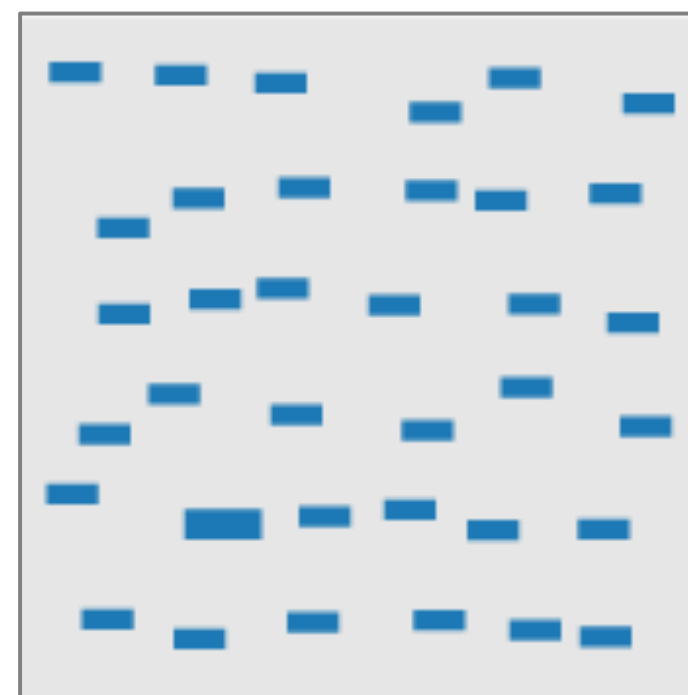
- Direction (line)



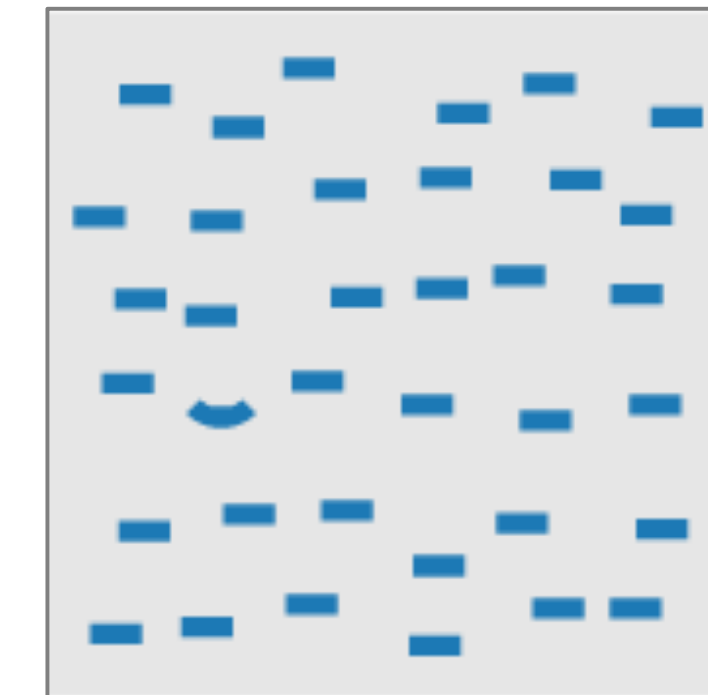
- Length / width



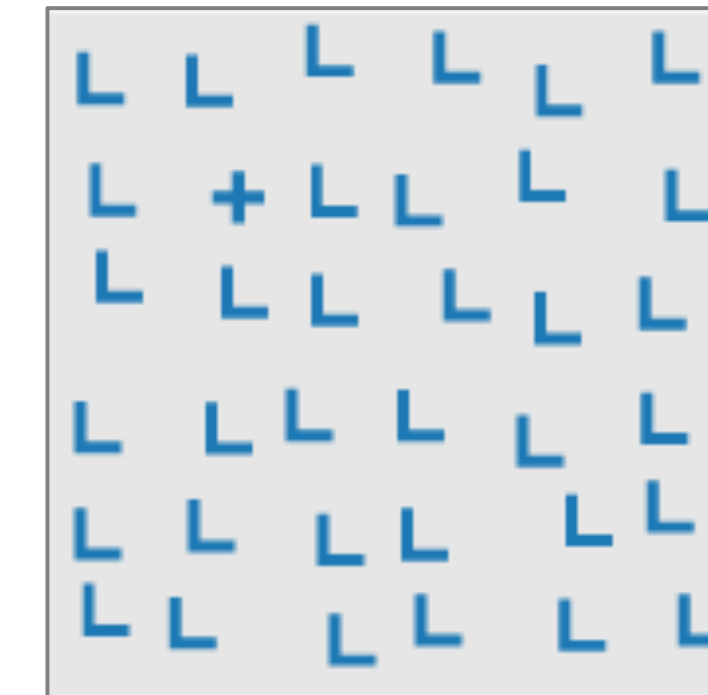
- Thickness



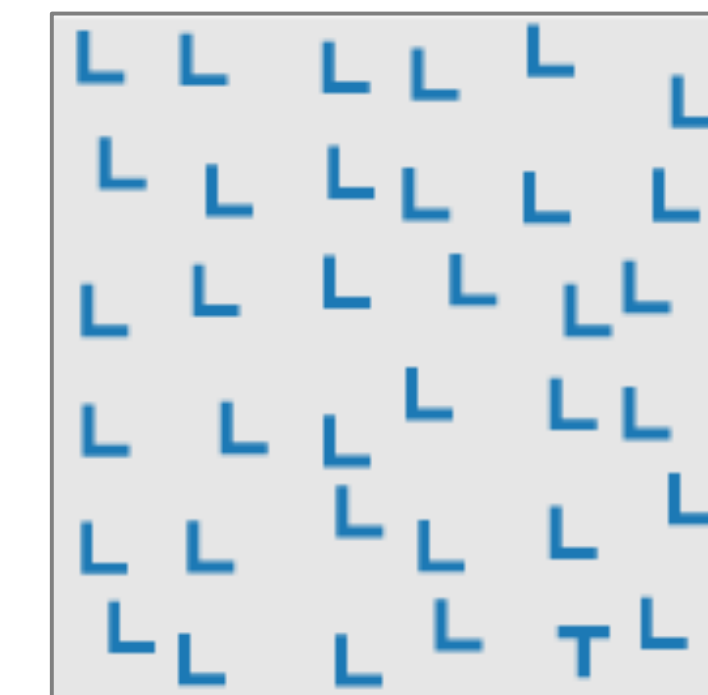
- Curvature



- Intersection



- Ending

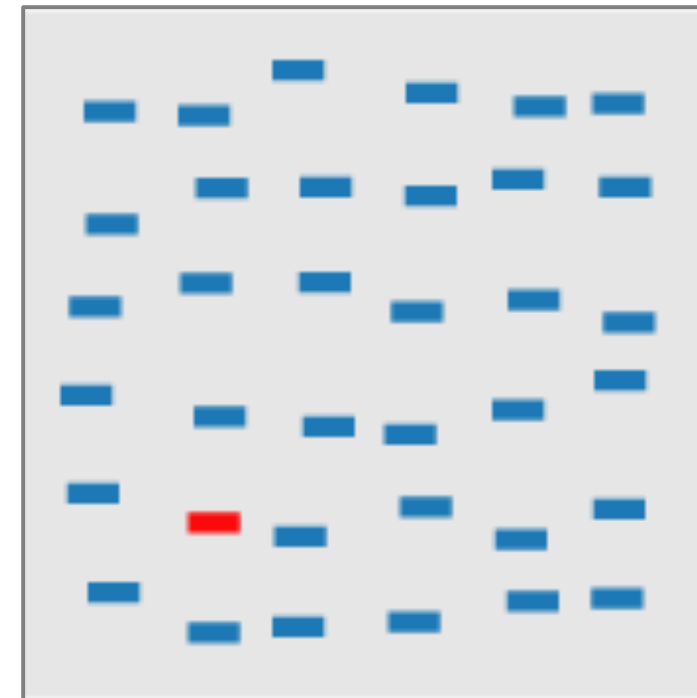


[Healey, 1997]

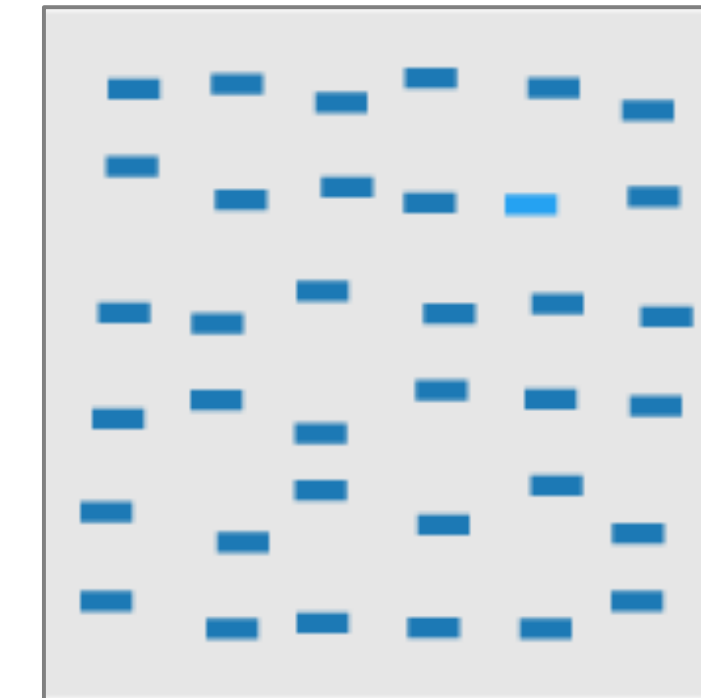
PRE-ATTENTIVE PERCEPTION

Pre-attentives visual variables

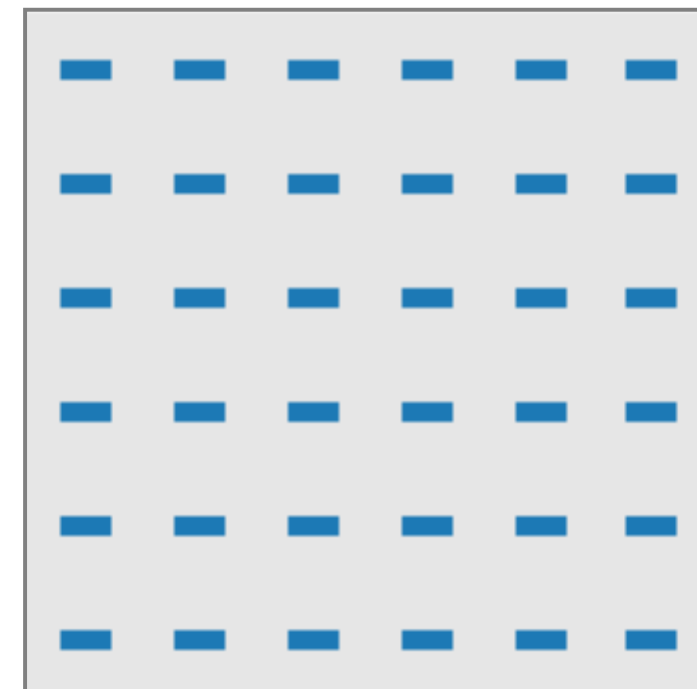
- **Color (hue)**



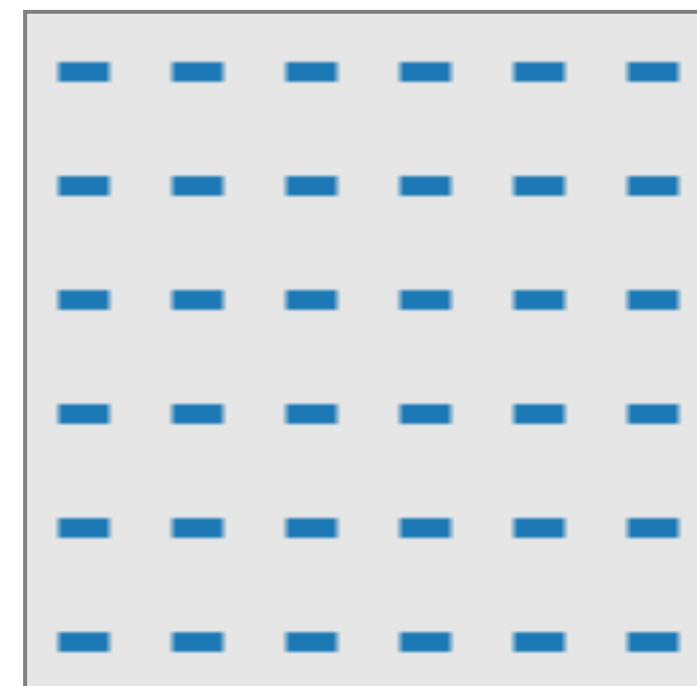
- **Color (intensity)**



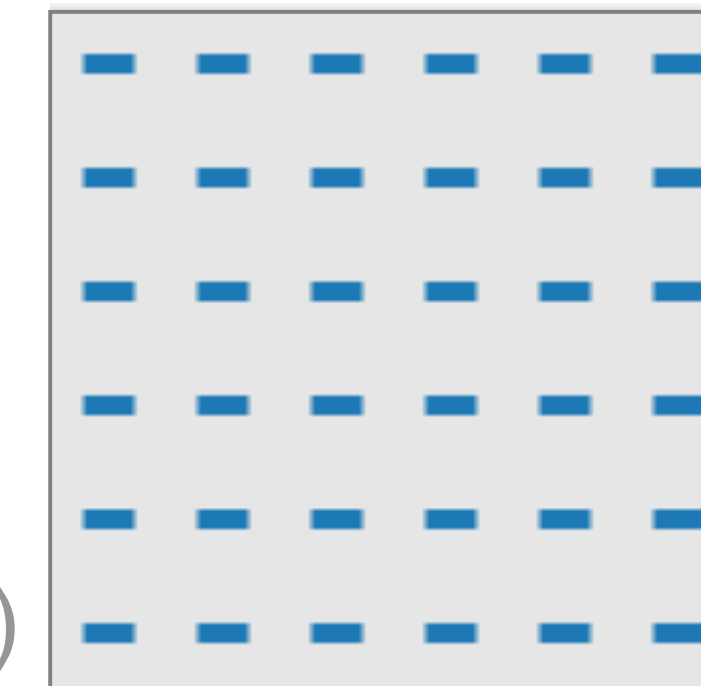
- **Flicker**



- **Motion (speed)**

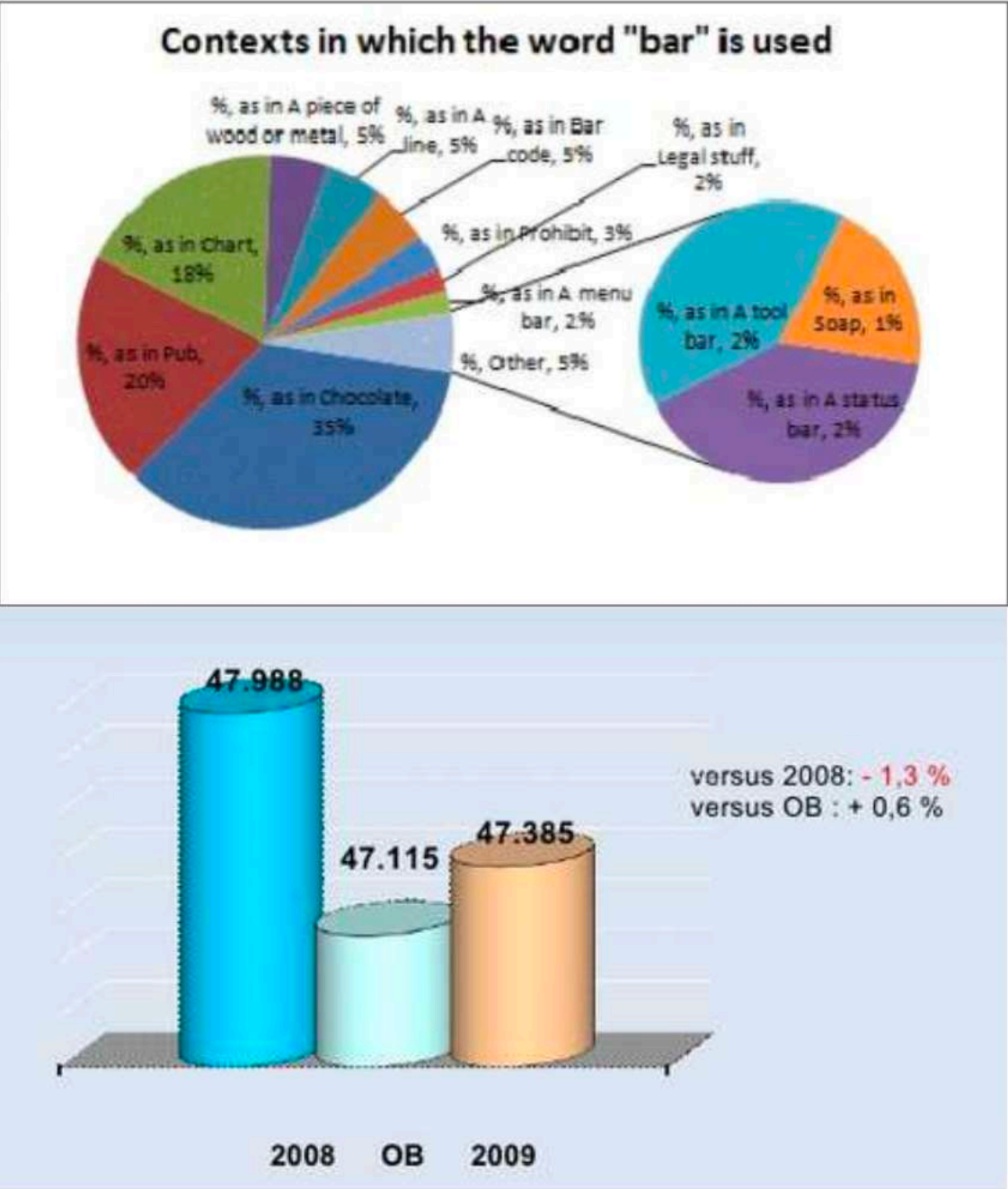
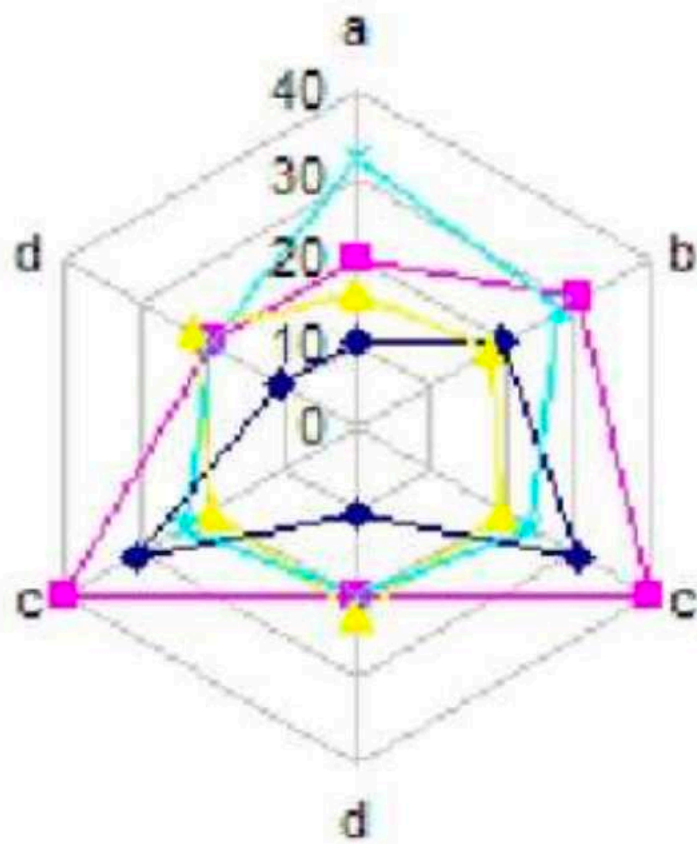


- **Motion (direction)**

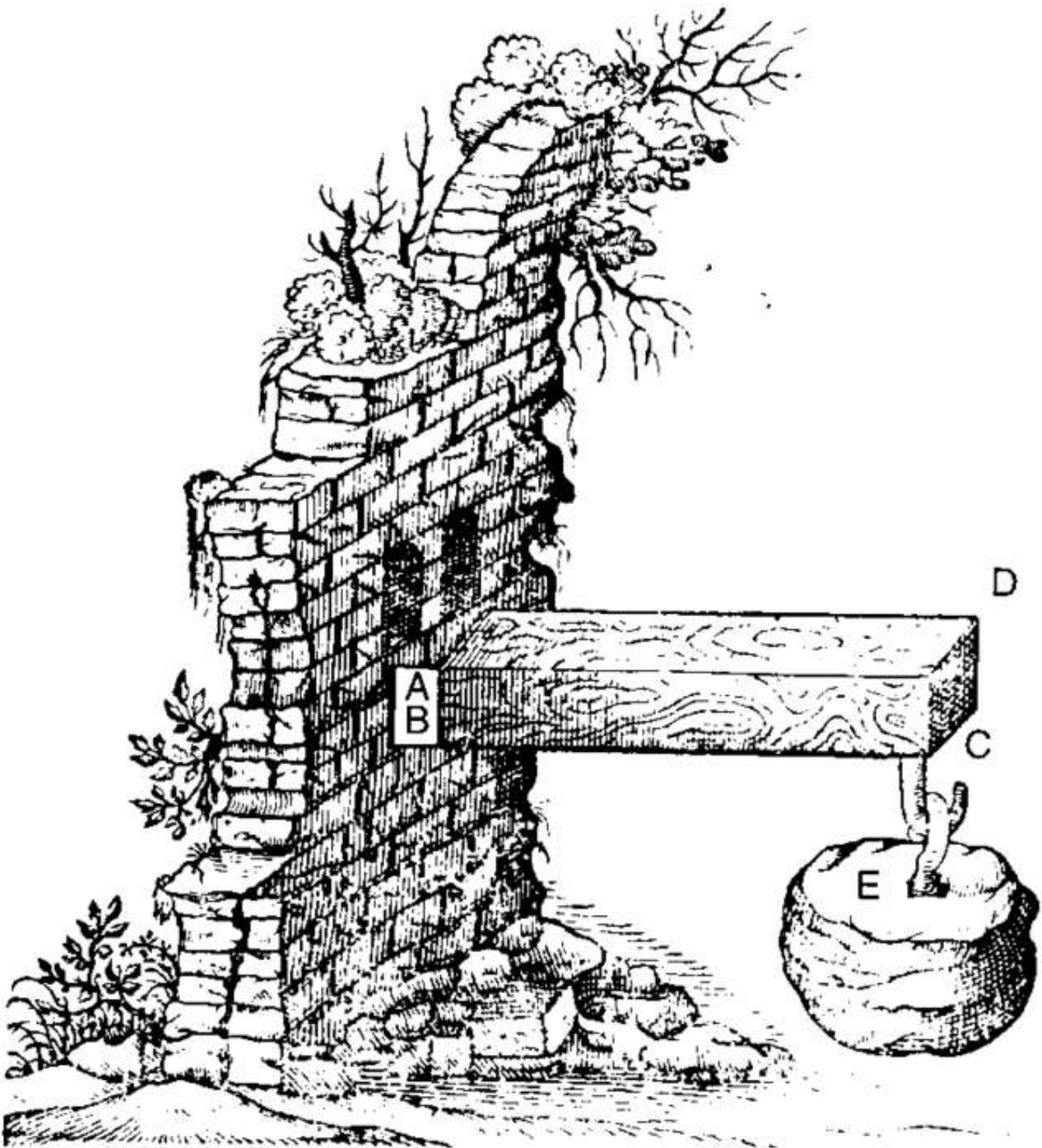


[Healey, 1997]

Exemples d'erreurs ...



Values: lisibilité



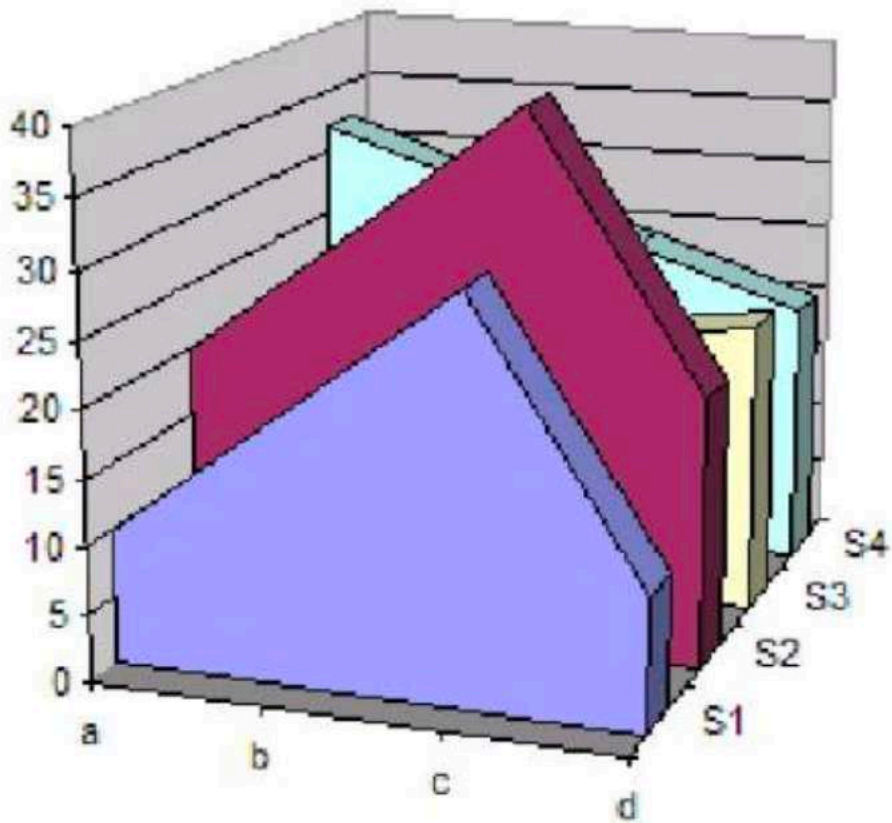
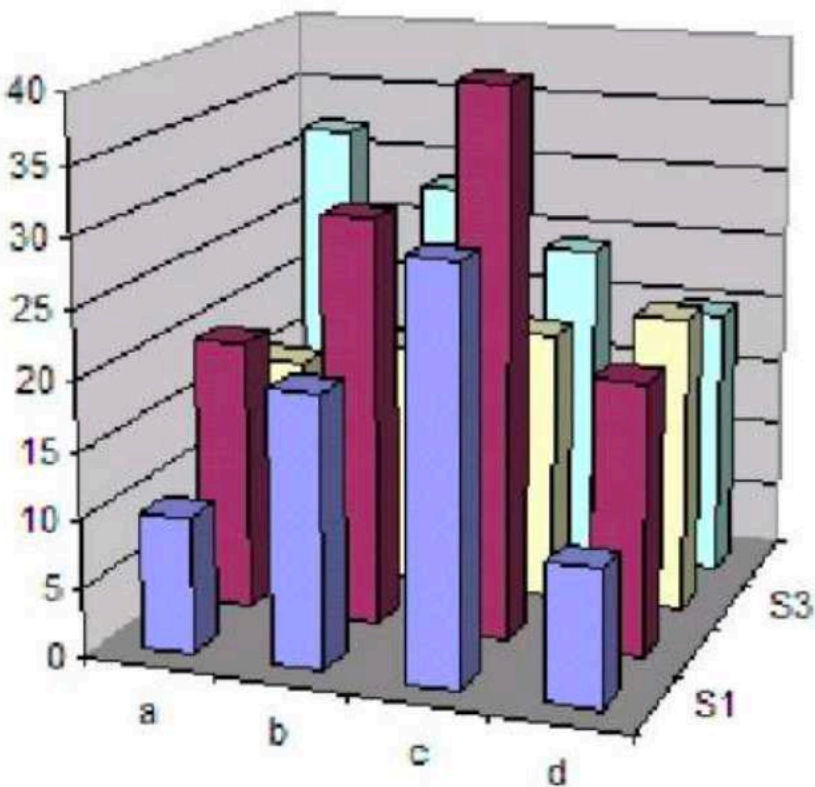
Esquisse tirée de l'analyse de Galilée sur la résistance d'une poutre.

L'esquisse obscurcit son contenu informatif par une multitude de détails superflus.

Obtenue auprès de la bibliothèque d'images Ann Ronan, Somerset, Angleterre.

<https://informationisbeautiful.net/>

Exemples d'erreurs ...



Exemple historique : effectifs napoléoniens durant la campagne de Russie

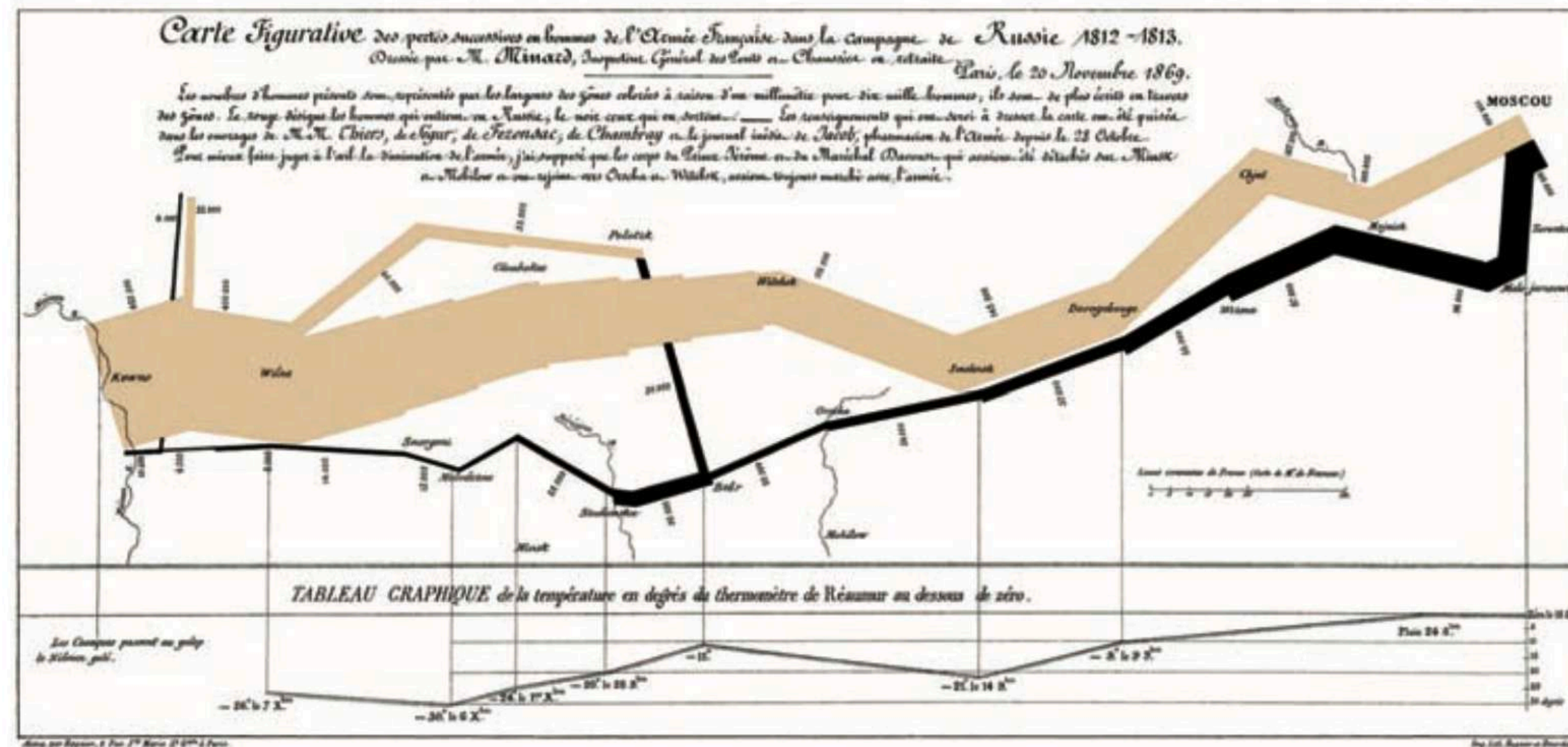
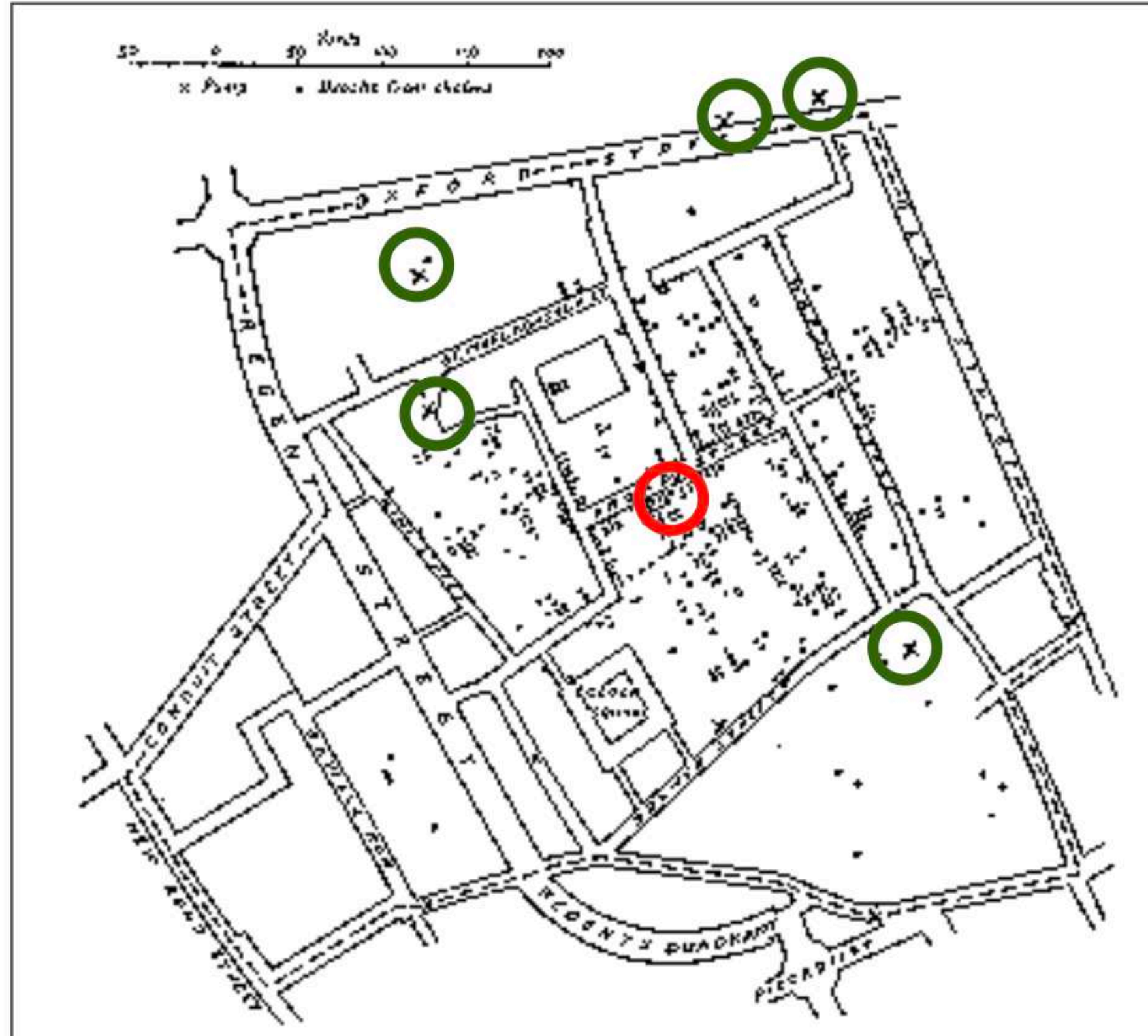


Figure 2.23

Charles Joseph Minard's 1869 map of Napoleon's invasion of and retreat from Russia, which Edward Tufte has called "probably the best statistical graph ever made." The brown lines were originally red, and represent the soldiers' progress from France to Russia; the black line represents the return. The thickness of the lines indicates the size of the force.

Exemple historique: épidémie de choléra de Londres en 1854 (John Snow)



[Tufte, 1997]

SEMIOLOGIE GRAPHIQUE

Le problème du choix des variables visuelles

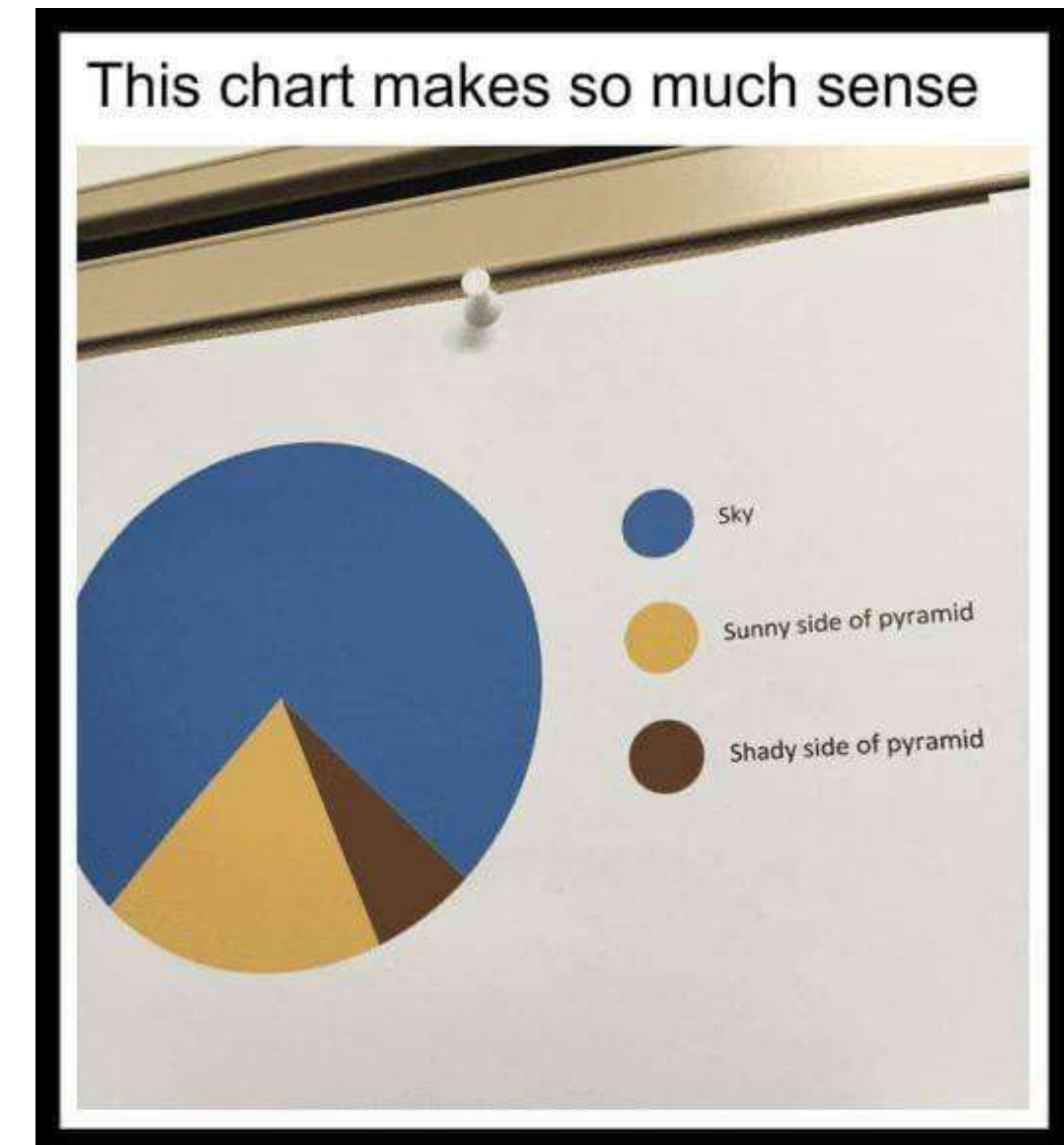
- Une fois que j'ai décidé quelle variable (ou quel ensemble de variables), comment choisir de représenter ses (leurs) variation(s)
couleur, position, taille d'un symbole, etc...
- Ce choix va dépendre de nombreux facteurs
 - adaptation de la variable visuelle au type de donnée,
 - adaptation de la variable visuelle à la finesse de variation que l'on souhaite exprimer
 - affordance de la variable visuelle par rapport à la donnée représentée, à la tâche
 - ...

Sémiologie graphique

Guide basé sur l'expérience

Langages graphiques

Combiner plusieurs variables visuelles pour représenter plusieurs dimensions simultanément



The visual variables that Bertin distinguishes are seven: the 2D plane, scale, value (degrees of saturation and brightness), grain (simulated textures), color, orientation and form (circle, rectangle, triangle, glyphs, etc.). He then demonstrates how to use these variables according to four retinal variables [BER 05, p. 48]: 1) selective (signs are perceived as different); 2) associative (signs are perceived as similar); 3) ordered (signs are ranked); and 4) quantitative (signs are perceived as proportional to numeric factors).

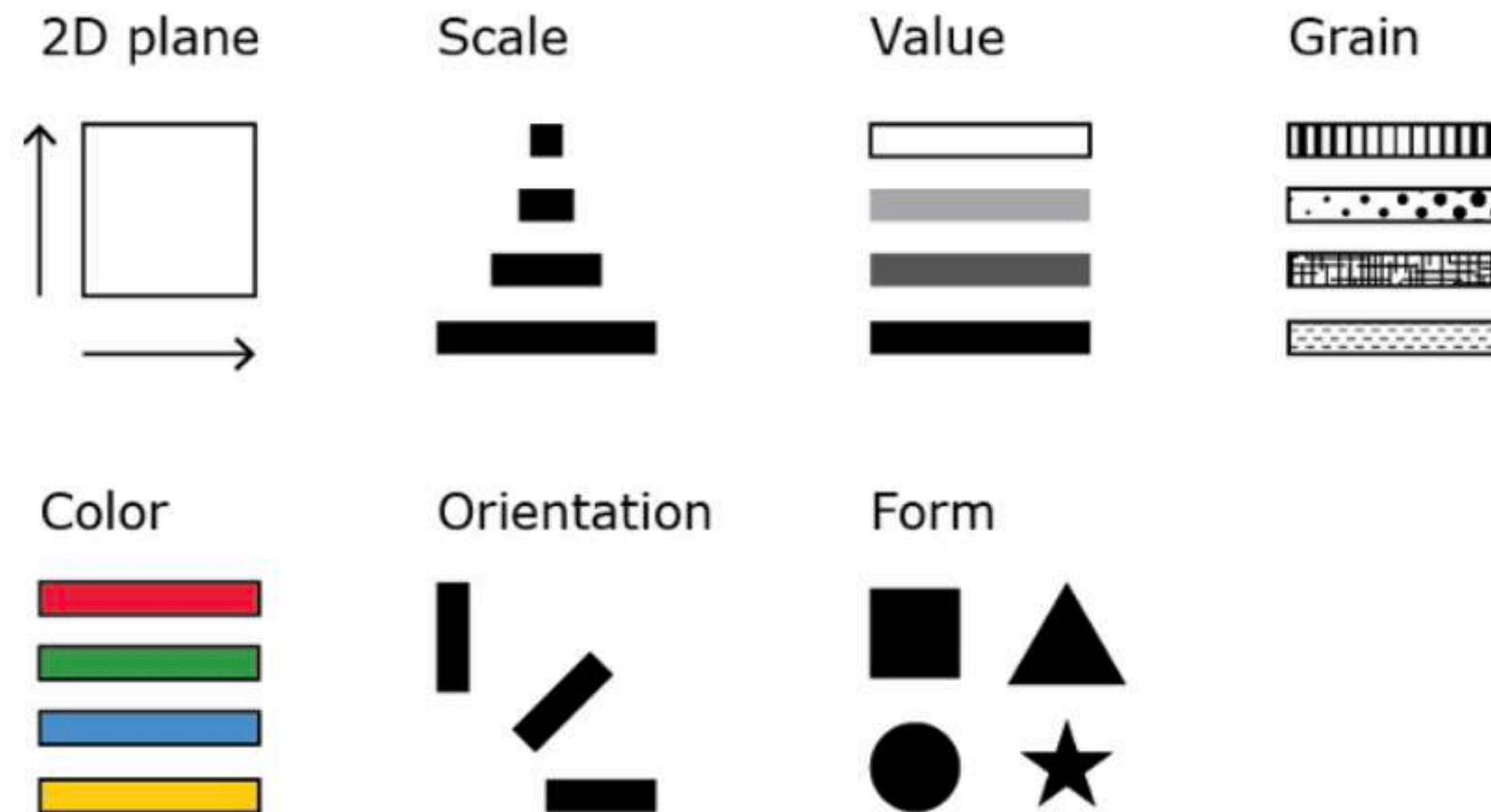


Figure 1.3. *Visual variables according to Jacques Bertin*

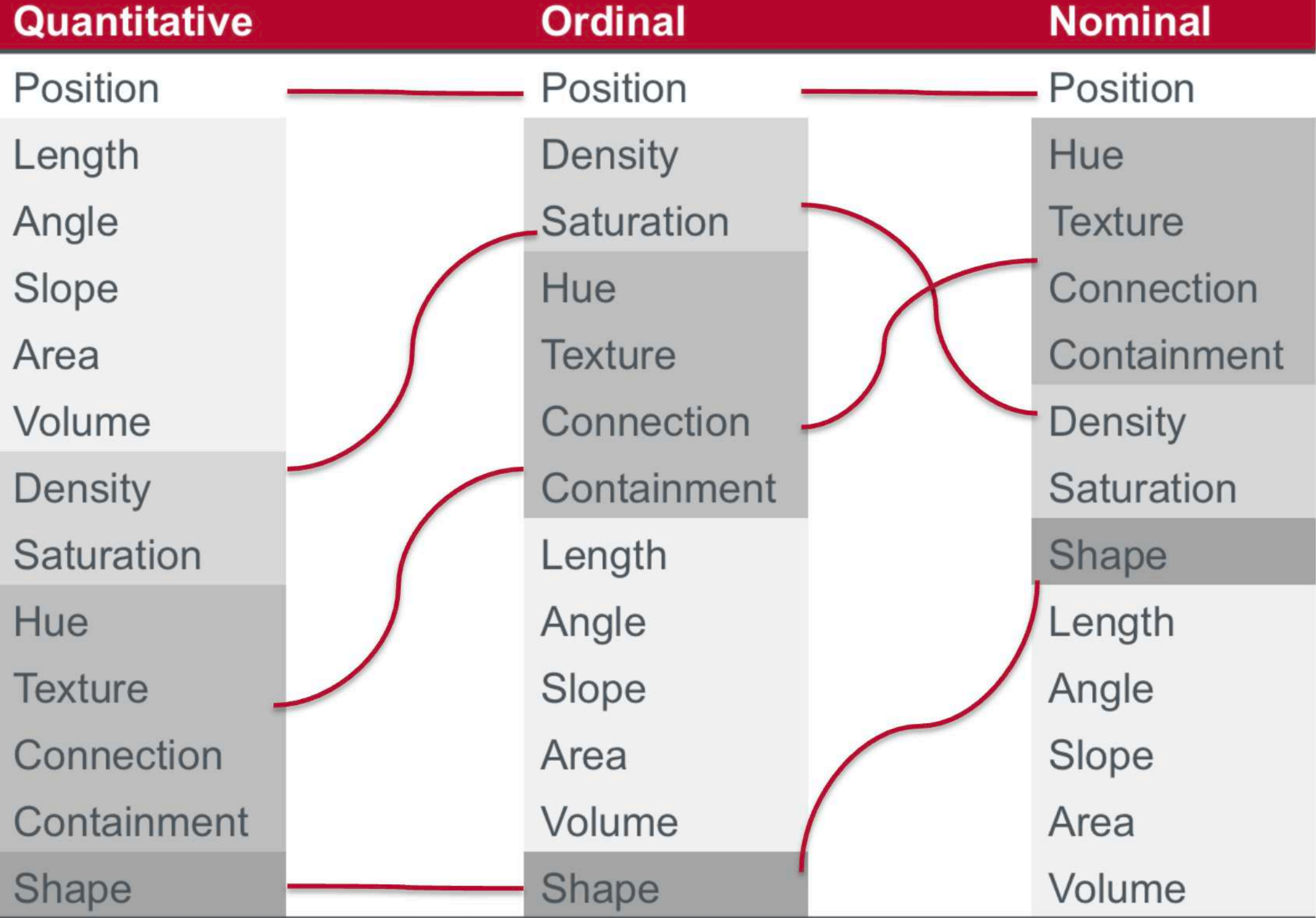
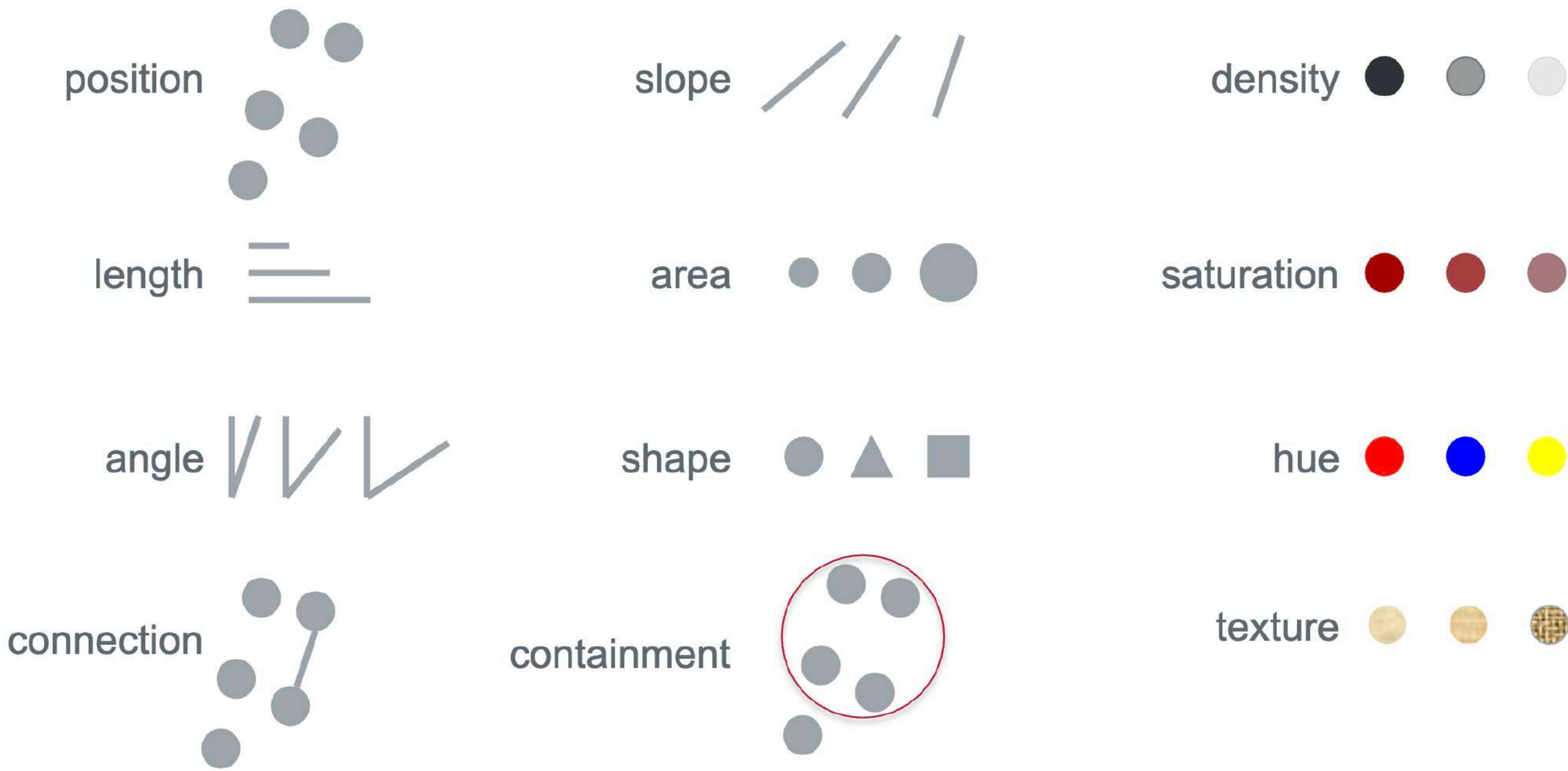


Variables visuelles et type de données : différences qualitatives

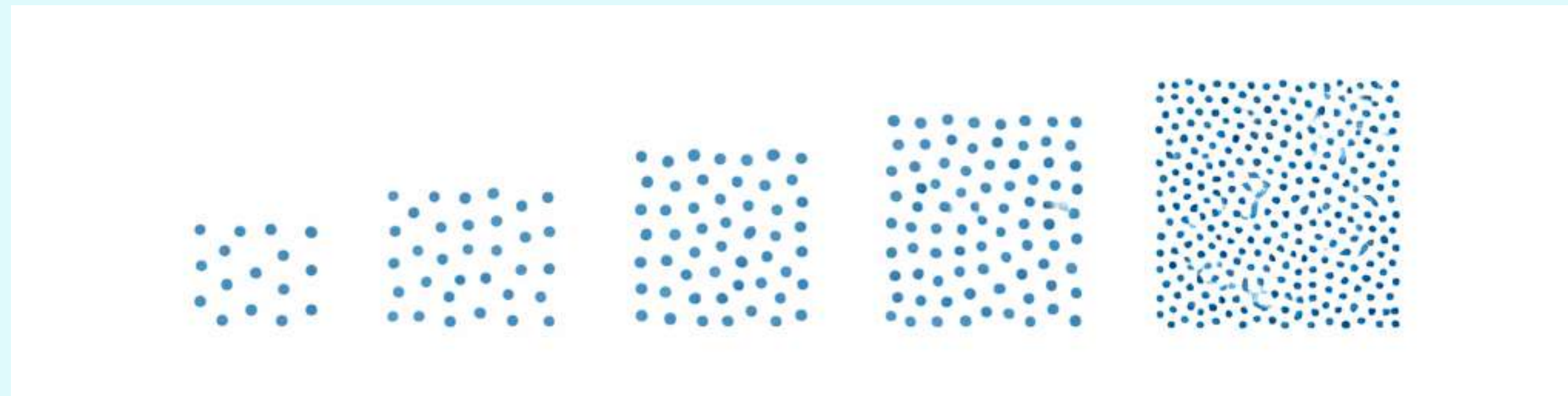
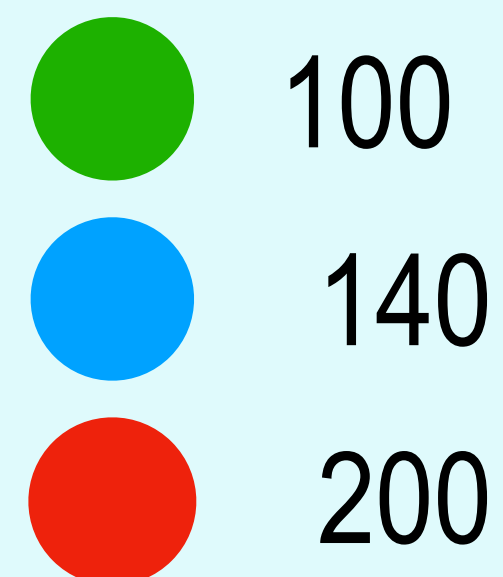
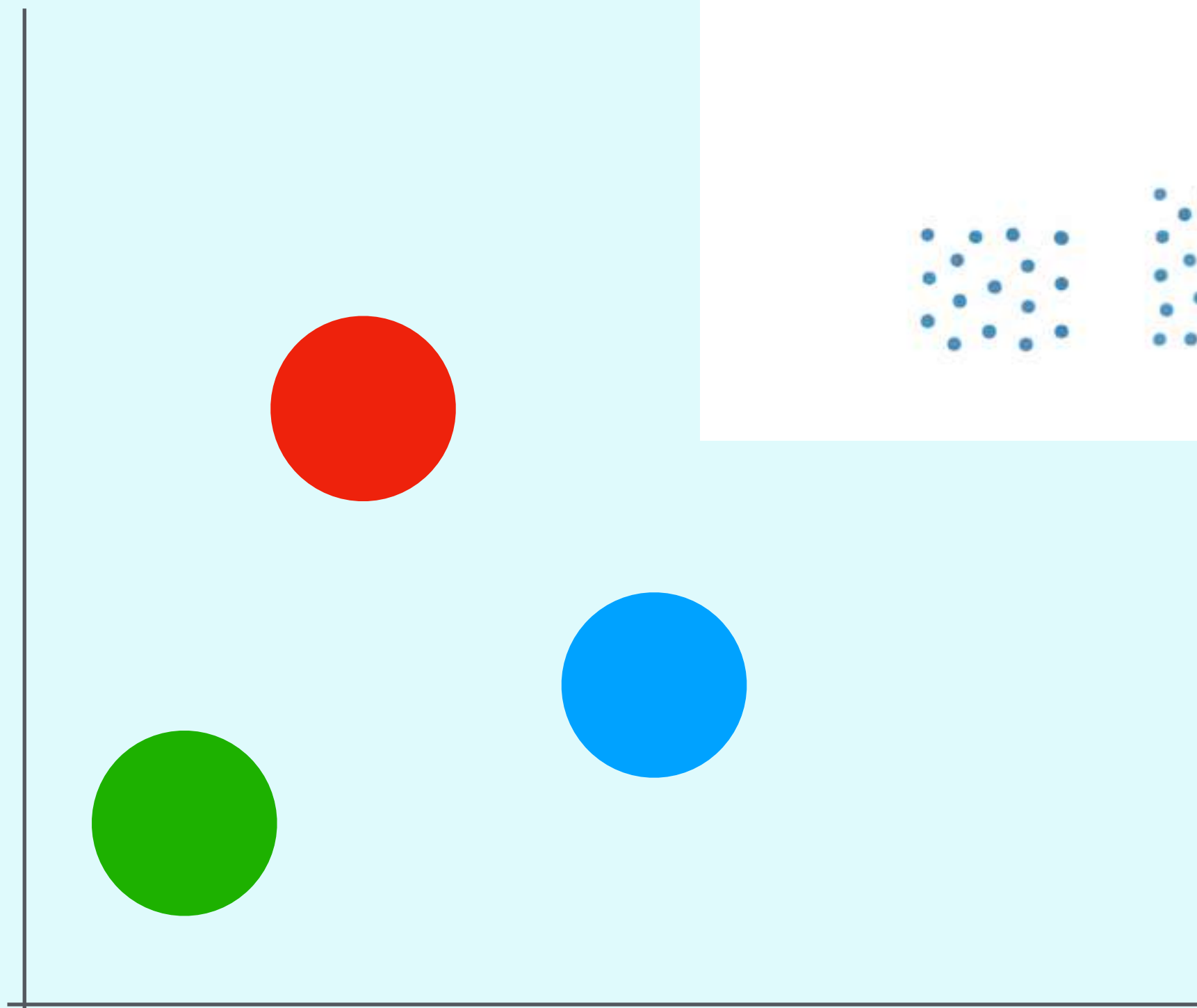
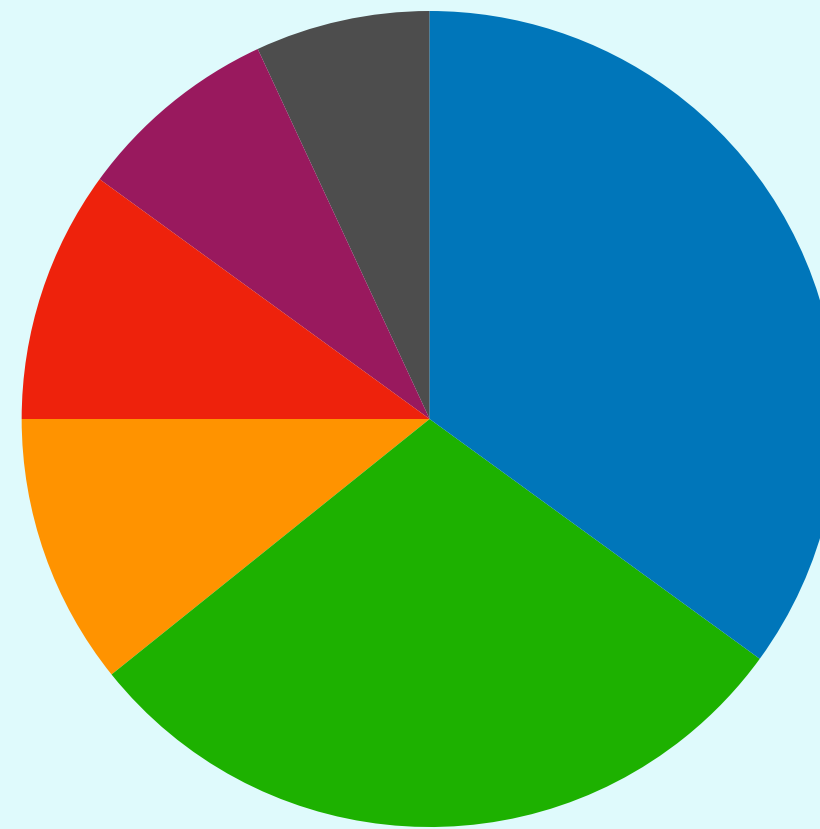
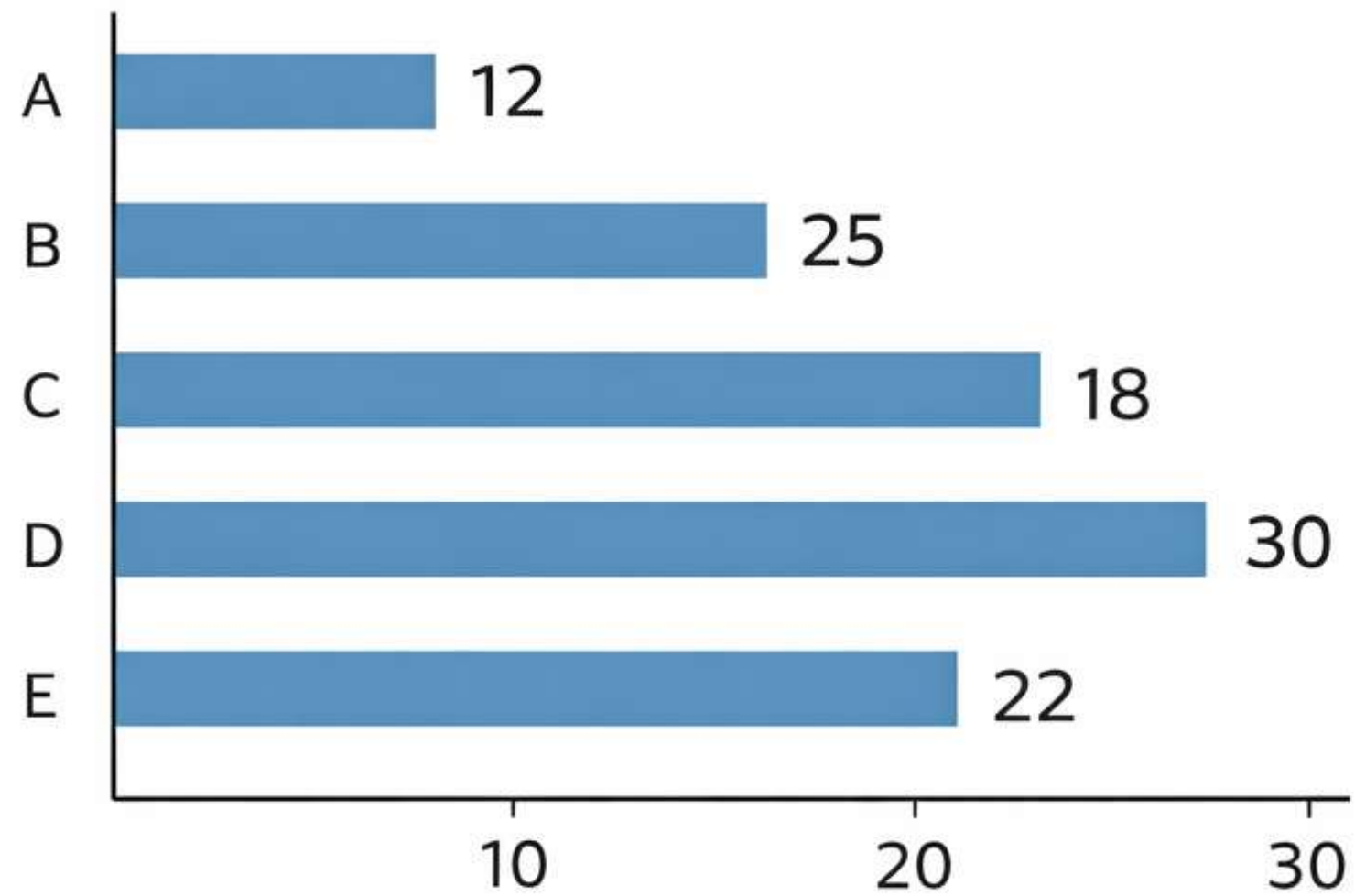
	<i>Points</i>	<i>Lines</i>	<i>Areas</i>	<i>Best to show</i>
<i>Shape</i>		<i>possible, but too weird to show</i>	<i>cartogram</i>	<i>qualitative differences</i>
<i>Size</i>			<i>cartogram</i>	<i>quantitative differences</i>
<i>Color Hue</i>				<i>qualitative differences</i>
<i>Color Value</i>				<i>quantitative differences</i>
<i>Color Intensity</i>				<i>qualitative differences</i>
<i>Texture</i>				<i>qualitative & quantitative differences</i>

[Bertin, 1967]

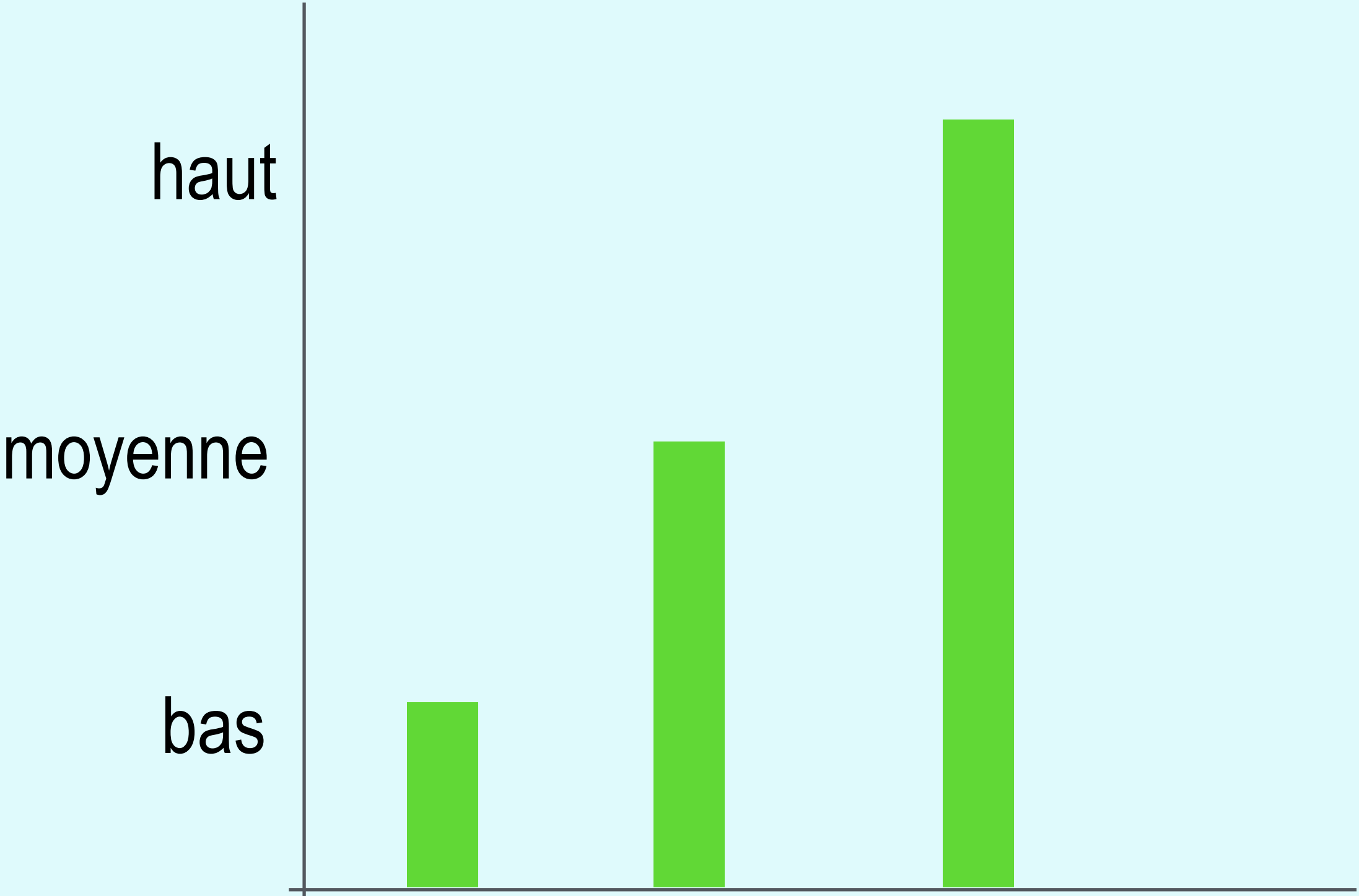
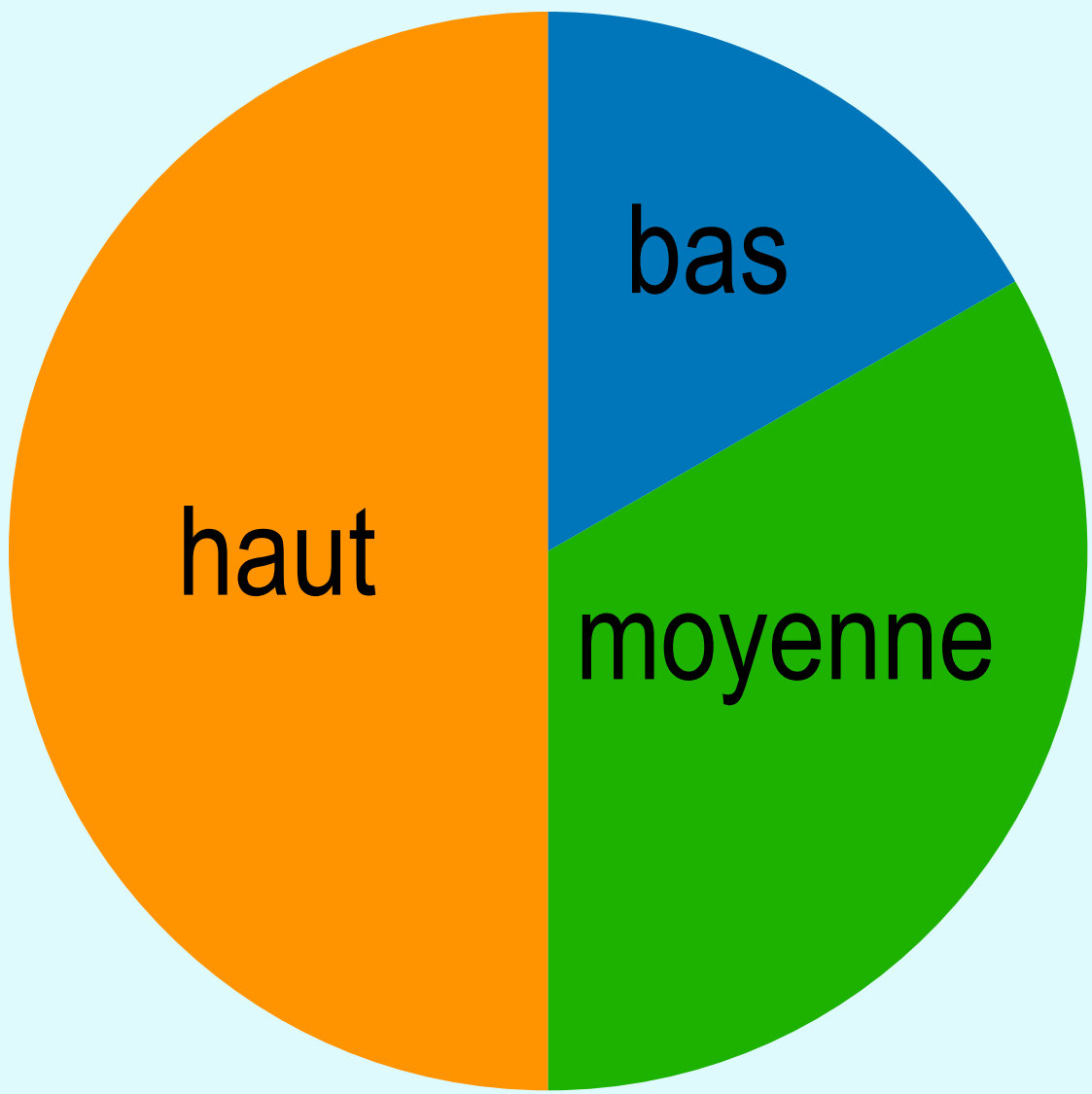
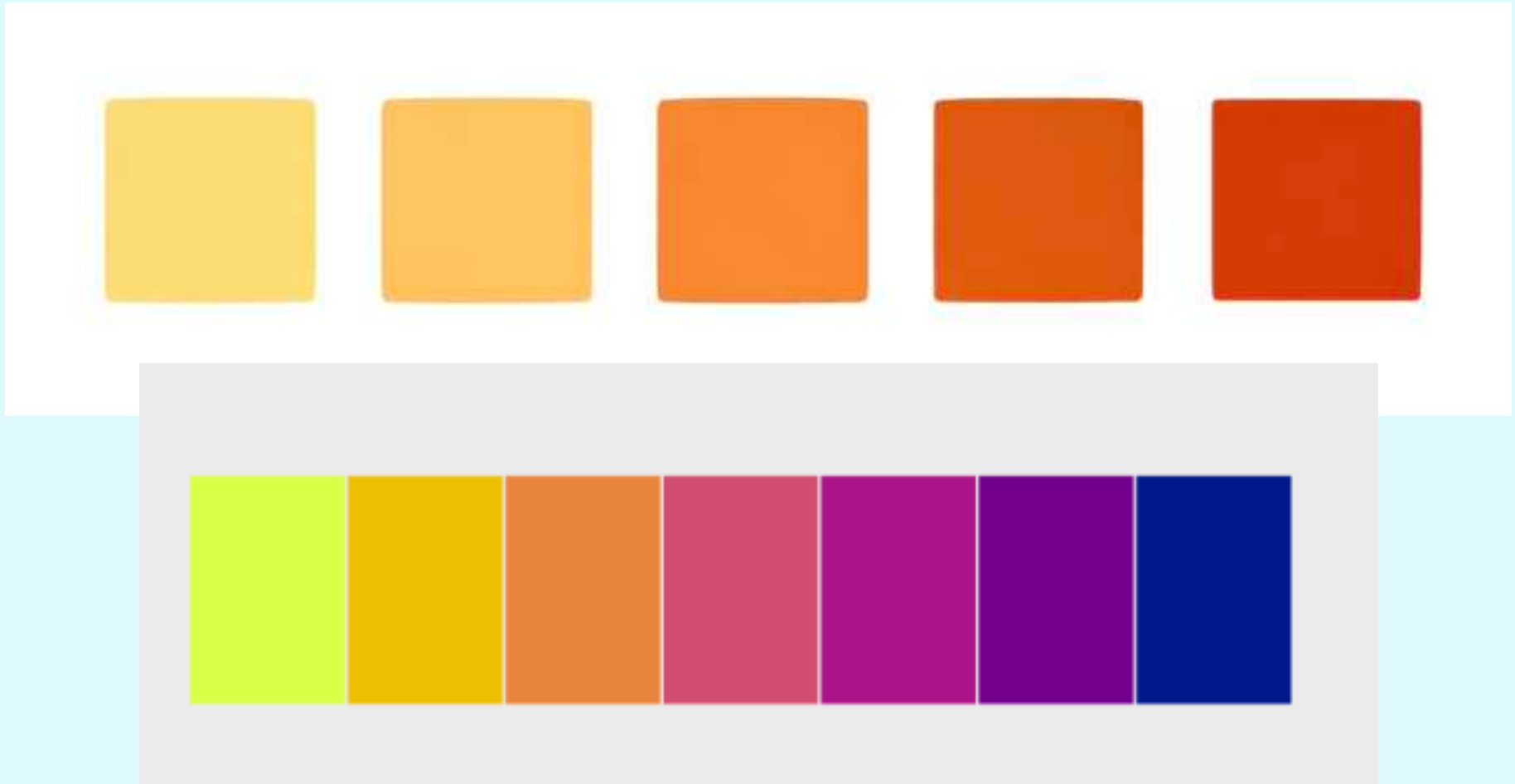
Encoding Schemes



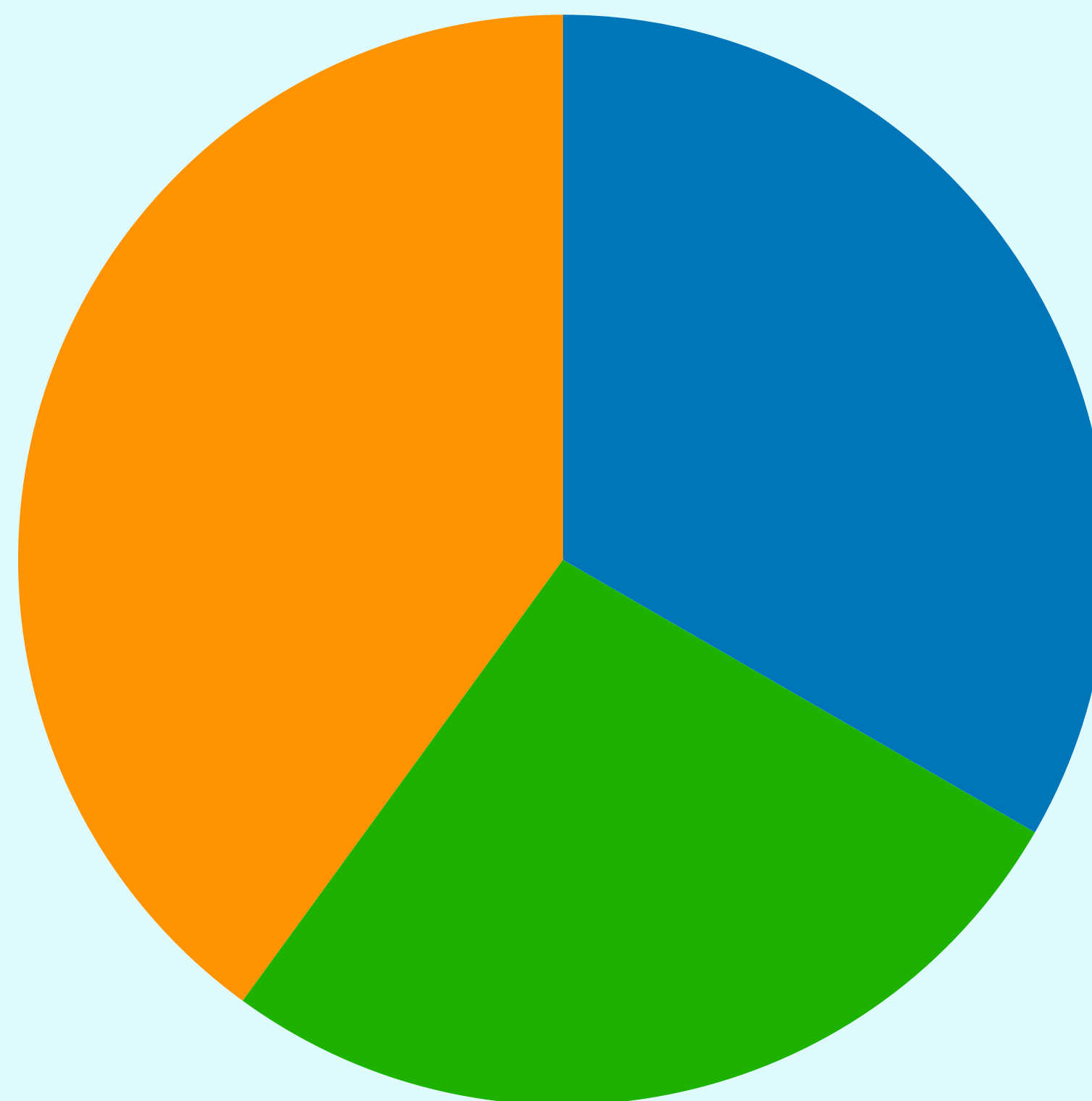
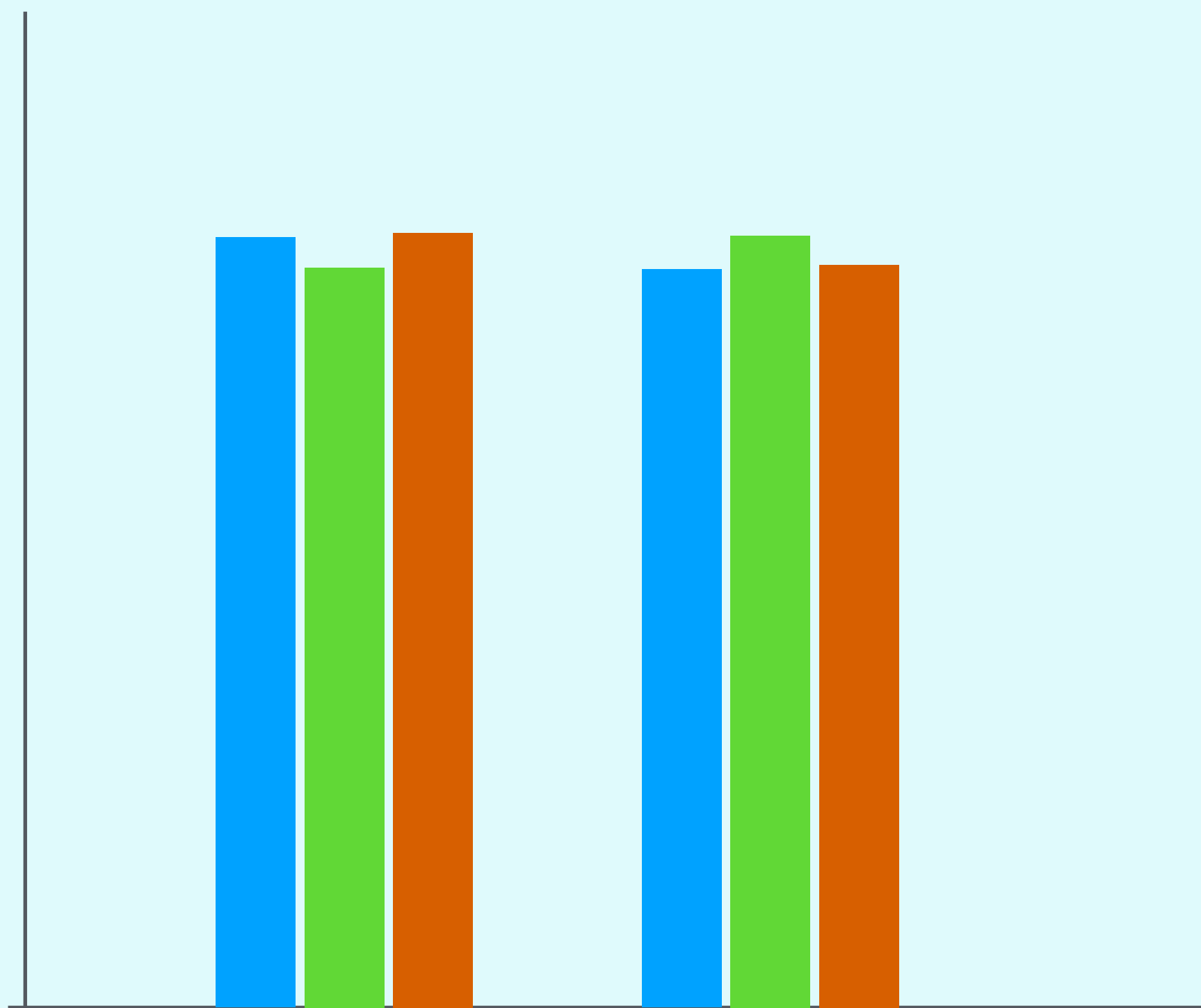
QUANTITATIVE	ORDINAL	NOMINAL
Position	Position	Position
Longueur	Densité	Couleur (Teinte)
Angle	Couleur (Saturation)	Texture
Pente	Couleur (Teinte)	Connexion
Aire	Texture	Encapsulation
Volume	Connexion	Densité
Densité	Encapsulation	Couleur (Saturation)
Couleur (Saturation)	Longueur	Forme
Couleur (Teinte)	Angle	Longueur



- ### Quantitative
- Position
 - Length
 - Angle
 - Slope
 - Area
 - Volume
 - Density
 - Saturation
 - Hue
 - Texture
 - Connection
 - Containment
 - Shape

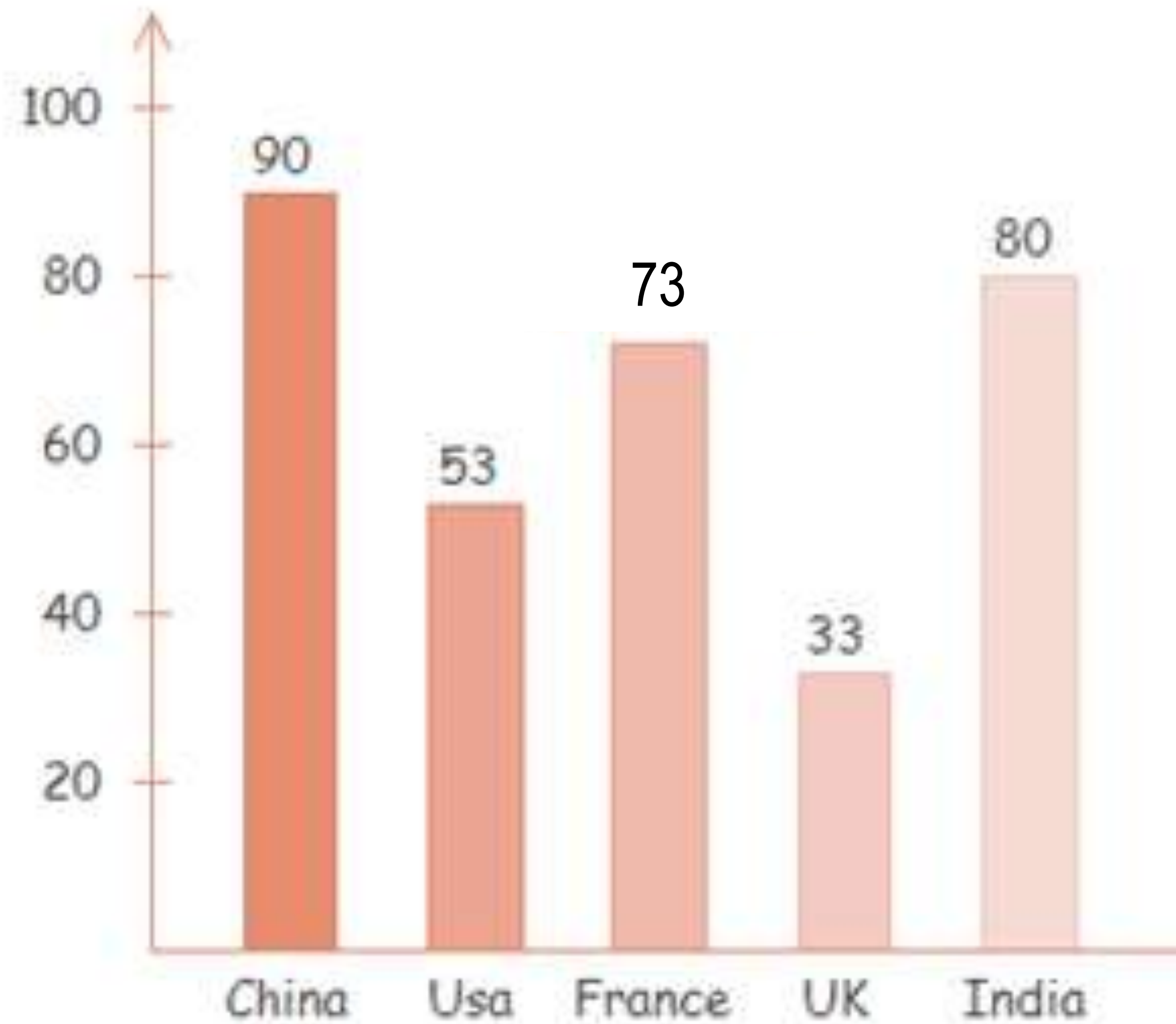


Ordinal	
Position	-
Density	
Saturation	-
Hue	
Texture	
Connection	-
Containment	
Length	
Angle	
Slope	
Area	
Volume	
Shape	



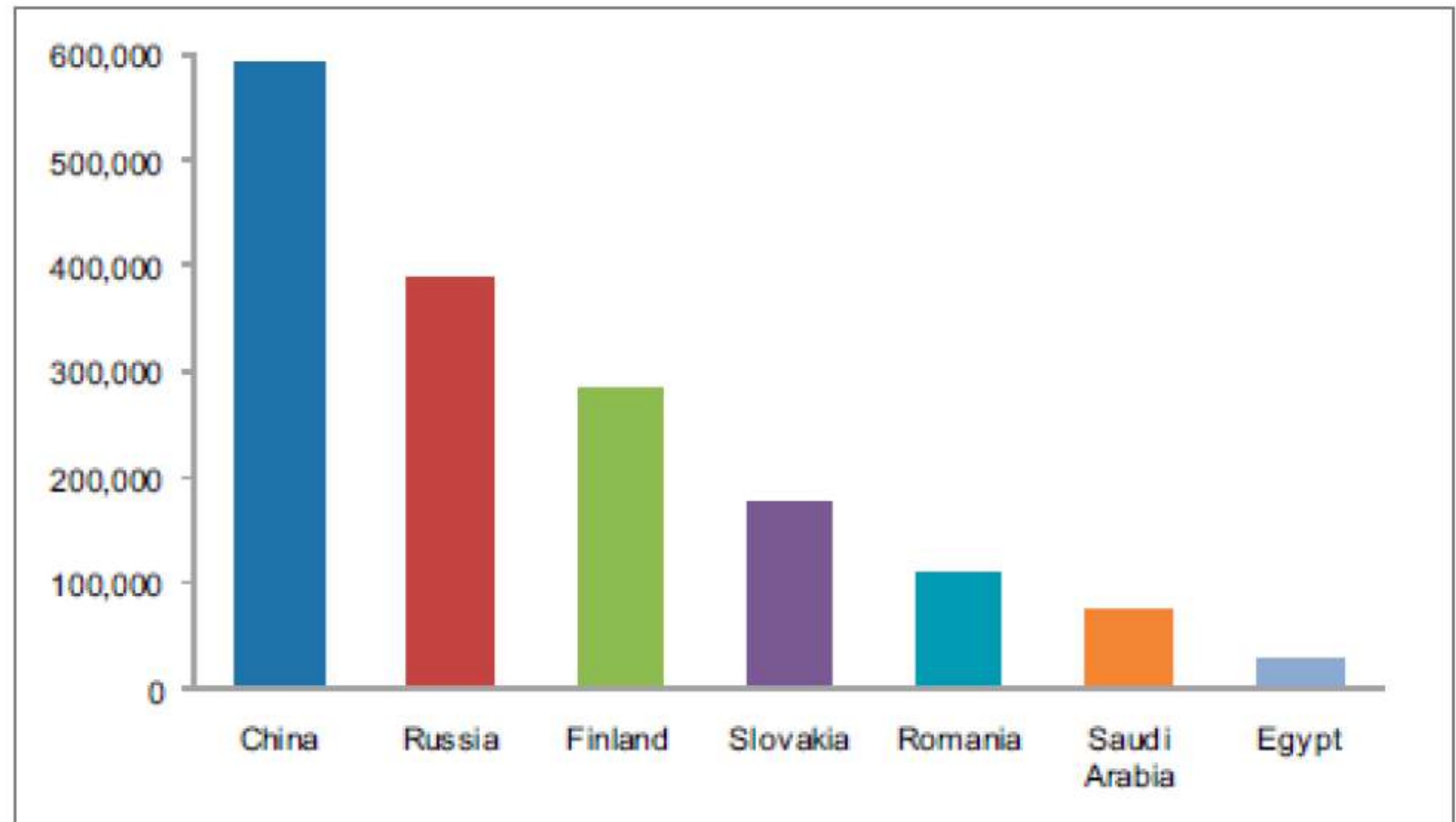
Nominal
Position
Hue
Texture
Connection
Containment
Density
Saturation
Shape
Length
Angle
Slope
Area
Volume

Pourquoi n'est-ce pas bien ?



Pourquoi n'est-ce pas bien ?

Example : useless colors



Pourquoi n'est-ce pas bien ?

Airbus vs Boeing



Part 1

Which plane has the longest range?



REPOST WITH CREDITS ONLY
SOURCE : Wikipedia
Airbus and Boeing



- **Cas simples** – un signe graphique pour chaque concept ⇔ icônes
- **Nombreux concepts** – langage graphique combinatoire

Méthodologie de conception d'un langage graphique

[Lamy *et. al.*, 2008]

1. Identification des concepts et attributs à visualiser

exemple *concept maladie = attributs localisation + type + gravité*

2. Représentation graphique des attributs

- sémantique de l'attribut : un signe ⇔ affordance

exemple *novice ⇔ analogie ; expert ⇔ convention*

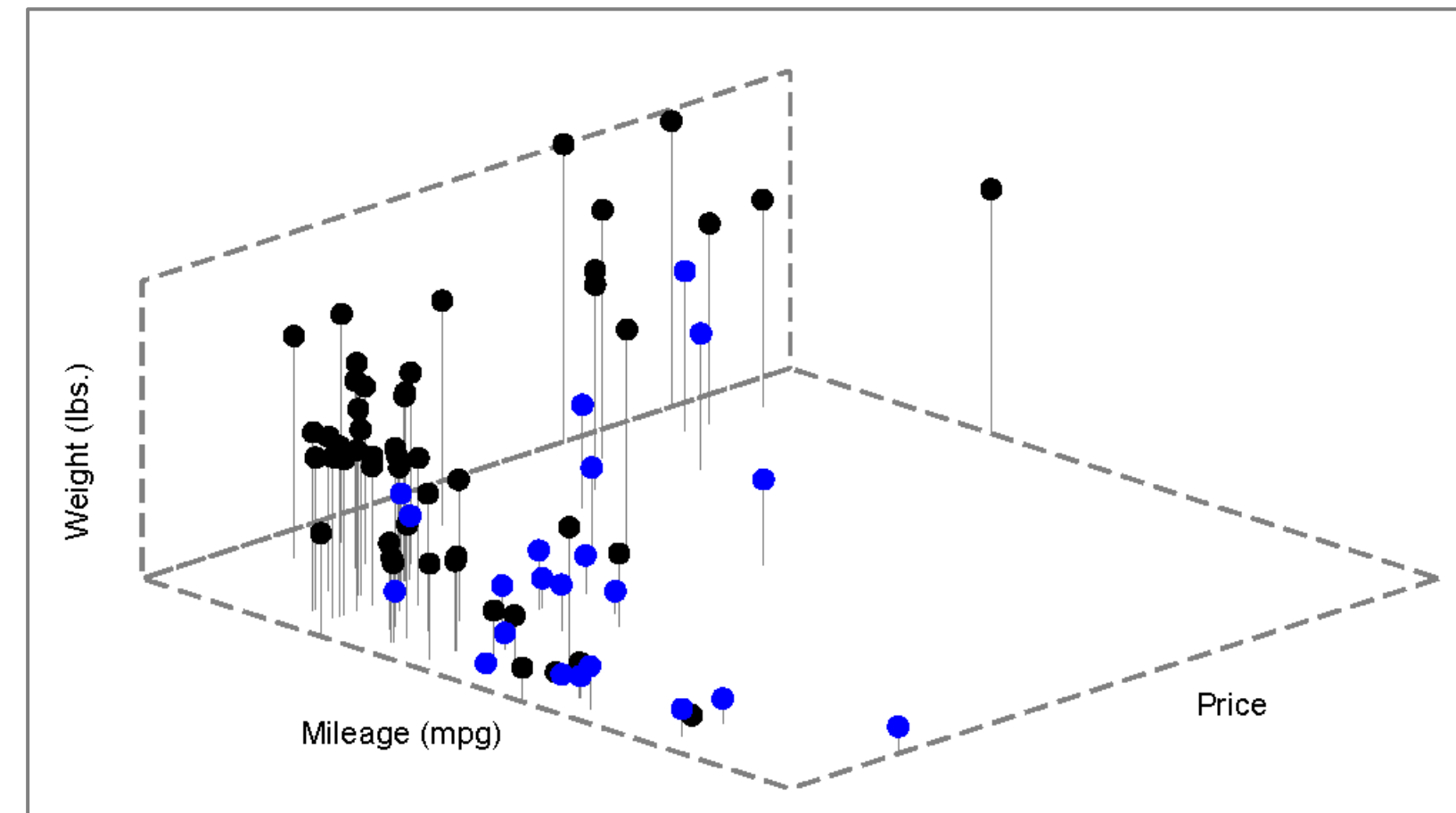
- valeur de l'attribut : une variable rétinienne par attribut ⇔ perception pré-attentive
- identité des propriétés de l'attribut et de la variable

exemple : *variable ordonnée à 5 valeurs ⇔ taille ou grain*

COULEURS ET VISUALISATION

La couleur, une variable visuelle très particulière

- Variable pré-attentive : directement interprétable
- Non spatiale
 - permet l'ajout d'une dimension supplémentaire
 - permet une densification de l'information
- Essentiel pour l'aspect attirant ... si choix de bon goût (cercle chromatique)



Limitations : à utiliser avec précaution

- Limites du système visuel (+ handicap) : erreurs perceptives
- Interprétation de la teinte (*hue*) parfois complexe et contextuelle



Pré-attention et usage de la couleur

Une des variables visuelles pour laquelle la **pré-attention** est la plus efficace :
trois usages principaux en visualisation d'information :

- **Mettre en avant certaines valeurs** (alertes pré-attentives)
- **Encoder visuellement des valeurs numériques**
- **Regrouper visuellement des informations**

Alertes pré-attentives : mettre en avant certaines valeurs

Sanofi	1034.33	+4.3	+0.42%
Peugeot	45.56	-5.6	-12,3%
Renault	97.28	+7.0	+7,2%
LVMH	4.05	-0.6	-14,8%

Sanofi	1034.33	+4.3	+0.42%
Peugeot	45.56	-5.6	-12,3%
Renault	97.28	+7.0	+7,2%
LVMH	4.05	-0.6	-14,8%

Sanofi	1034.33	+4.3	+0.42%
Peugeot	45.56	-5.6	-12,3%
Renault	97.28	+7.0	+7,2%
LVMH	4.05	-0.6	-14,8%

COULEUR ET VISUALISATION



Encoder visuellement les valeurs numériques

Sanofi	1034.33	+4.3	+0.42%
Peugeot	45.56	-5.6	-12,3%
Renault	97.28	+7.0	+7,2%
LVMH	4.05	+0.6	+14,8%

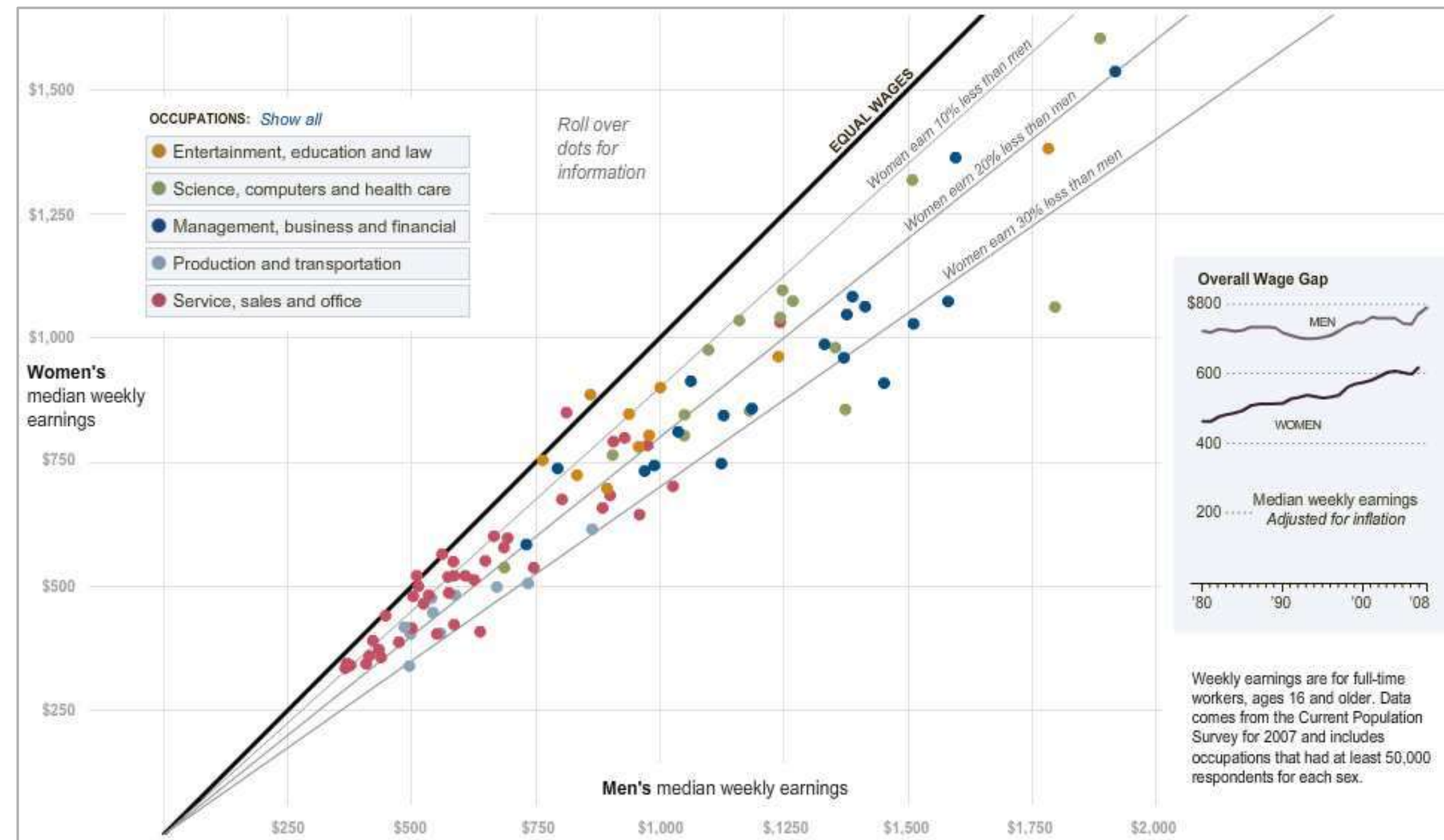
Sanofi	1034.33	+4.3	+0.42%
Peugeot	45.56	-5.6	-12,3%
Renault	97.28	+7.0	+7,2%
LVMH	4.05	+0.6	+14,8%

	Laptops	Desktop PCs	Harddisks	Flash Memory	Screens	Keyboards	Printers	Scanners	PDA's	Projectors	Cameras
California	-2,218	4,497	884	3,252	8,564	3,418	8,582	-3,891	2,333	1,358	5,450
Colorado	3,410	0	2,338	2,876	1,567	367	1,361	3,249	828	1,272	-141
Connecticut	0	0	4	0	2,998	1,219	873	0	0	810	989
Florida	0	0	583	765	2,305	940	1,737	2,727	0	1,344	497
Illinois	0	0	9,384	3,405	4,362	2,331	4,495	3,484	1,368	0	1,589
Iowa	377	0	412	6,577	210	4,487	872	189	5,622	0	3,486
Louisiana	0	2	1,455	1,501	1,138	0	920	1,349	0	0	991
Massachusetts	0	0	-297	0	12,489	707	0	0	0	492	367
Missouri	0	0	1,224	-169	988	367	1,011	1,125	-210	-45	-885
Nevada	0	875	374	884	-45	11,934	410	210	4,497	-10,978	4,355
New Hampshire	1,009	0	-188	0	897	376	0	0	0	882	-43
New Mexico	0	-208	-161	377	902	0	389	-683	0	0	202
New York	0	0	-17,234	0	8,564	3,254	0	0	3,405	2,328	7,589
Ohio	820	0	2,871	495	827	2,305	355	-134	2,724	0	705
Oklahoma	0	2,722	492	495	1,274	0	2,305	700	-15,034	0	571
Oregon	-139	357	818	708	395	487	2,871	834	2,310	2,727	1,289
Texas	0	1,356	3,415	808	5,452	0	2,336	1,587	0	0	829
Utah	1,130	1,006	1,501	1,009	878	-158	1,222	979	367	-208	904
Washington	0	788	488	2,998	1,881	1,452	1,418	584	918	-5	1,141
Wisconsin	497	0	1,418	1,450	576	916	787	1,740	2	0	1,337



Regrouper visuellement des informations

- Aider la compréhension



- Densifier l'information

Hamilton	10	8	10	2	10	10
Button	0	6	4	10	0	4
Vettel	8	0	8	0	6	3
Alonso	6	0	0	0	1	0

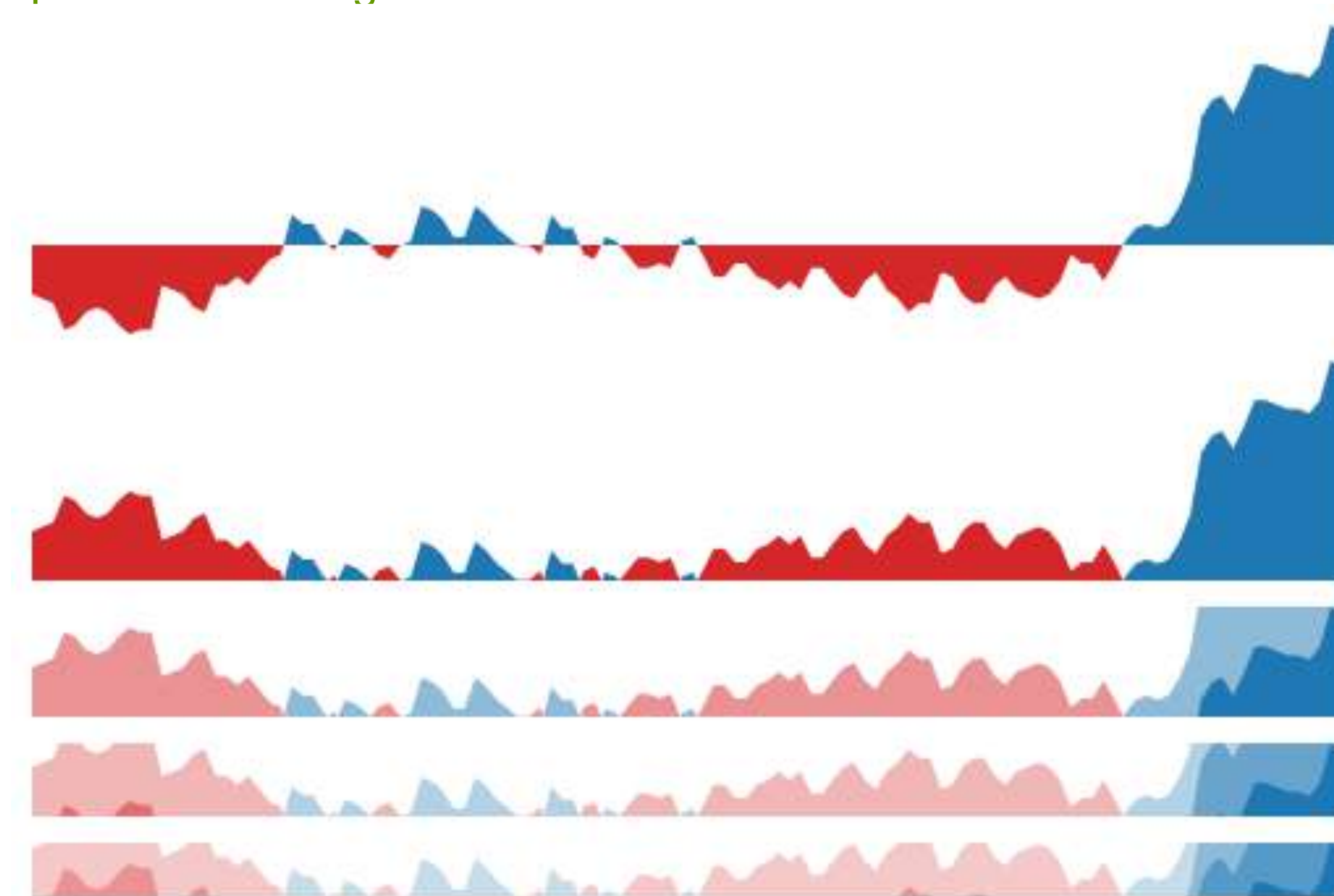
Hamilton	10	8	10	2	10	10
Button	0	6	4	10	0	4
Vettel	8	0	8	0	6	3
Alonso	6	0	0	0	1	0



Horizon graphs

[Heer and al. 2010]

Example – Colour coding (hue + luminance) = height of the chart reduced to a quarter of the original one.



sémiologie de la visualisation d'information

Étudie les principes visuels liés à la vision, à la perception, à la cognition, ainsi qu'aux conventions et normes culturelles, à partir d'une codification informatique et graphique (par ex. physiognomonie, architecture).

Cela concerne à la fois le traitement d'image (image processing) — ce que « lisent » les programmes, souvent inspirés par la cognition — et le design de l'information (information design) — la manière dont les visualisations doivent être conçues pour une réception efficace.

→ Le champ se développe avec la recherche en biologie et en psychologie, mais aussi en iconographie et en design graphique.

→ Sur la base de la psychologie de la Gestalt, la sémiotique plastique et cognitive fournit des cadres d'analyse empirique et des recommandations.

→ C'est fondamental pour comprendre le fonctionnement de la perception visuelle et de la perception « computationnelle » (vision par machine / machine vision).

- Owen Jones, *The Grammar of Ornament* (1856).
Ouvrage phare : une immense encyclopédie de motifs décoratifs issus de différentes cultures et périodes, présentés de manière rationnelle et systématique. Jones établit une distinction entre les modules sémantiques (éléments iconographiques, figures) et les modules syntaxiques (bandes/champs avec des unités répétées entrelacées, et structure compositionnelle de la page).
- L'idée des « langages de la forme » fait son entrée dans les cours fondamentaux de communication graphique (qui trouvent leurs racines dans le Bauhaus) : on recherche les primitifs et les règles de composition. Dans *Point and Line to Plane* (1926), Kandinsky isole le point/la ligne/le plan, avec une analyse étape par étape orientée vers la forme pure et (également) vers la synesthésie, tandis qu'Itten et Klee contribuent au cadre théorique et pratique.

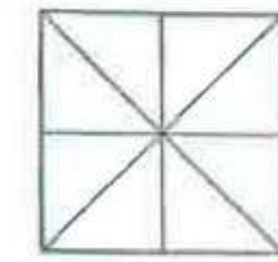


Fig. 86
Silent lyric:
of the four elementary lines—
expression of rigidity.

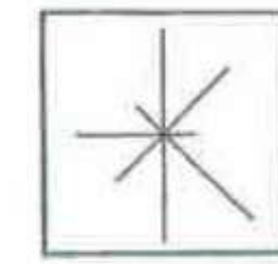


Fig. 88
Dramatization
of the same elements—
complex pulsating expression.

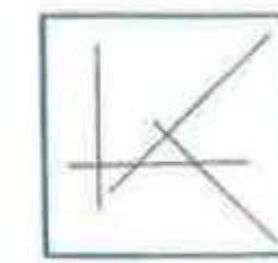


Fig. 87
Diagonals centered;
Horizontal-vertical acentric.
Diagonals in the greatest tension.
Balanced tensions of the
horizontal and vertical.

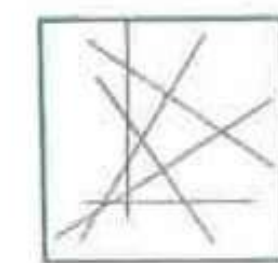
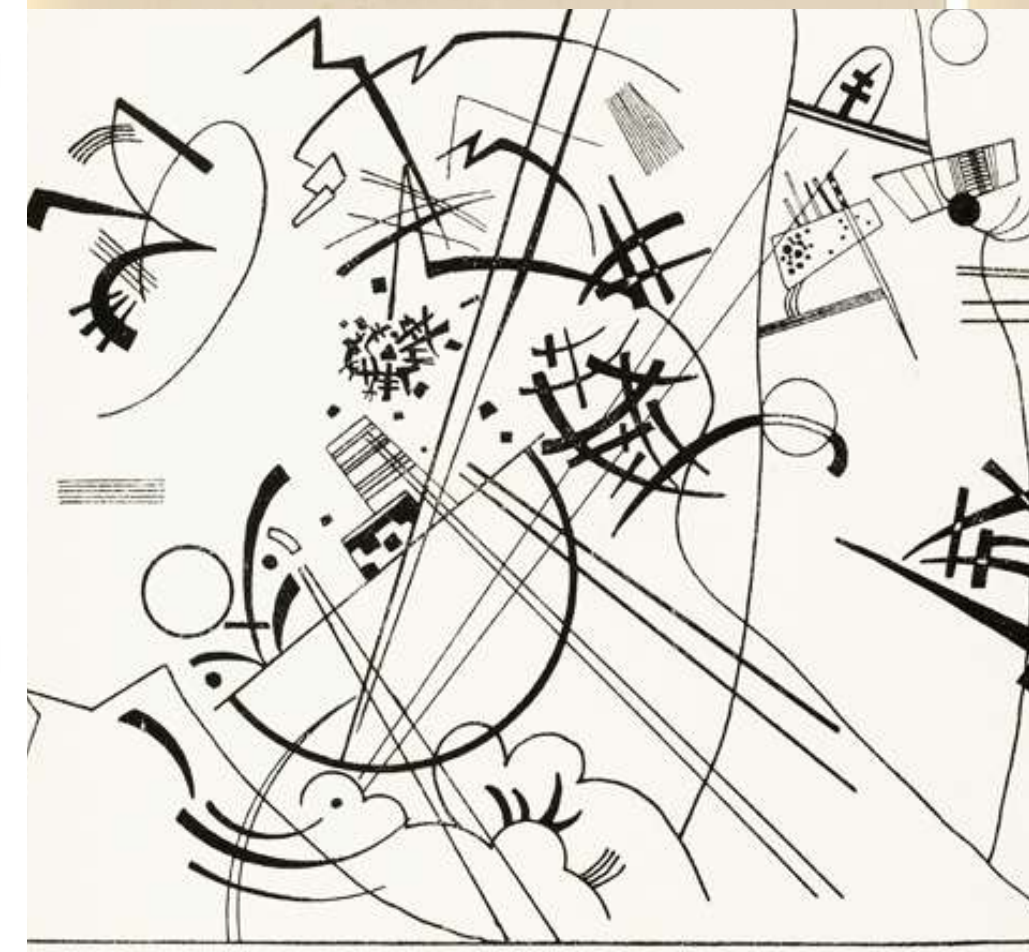
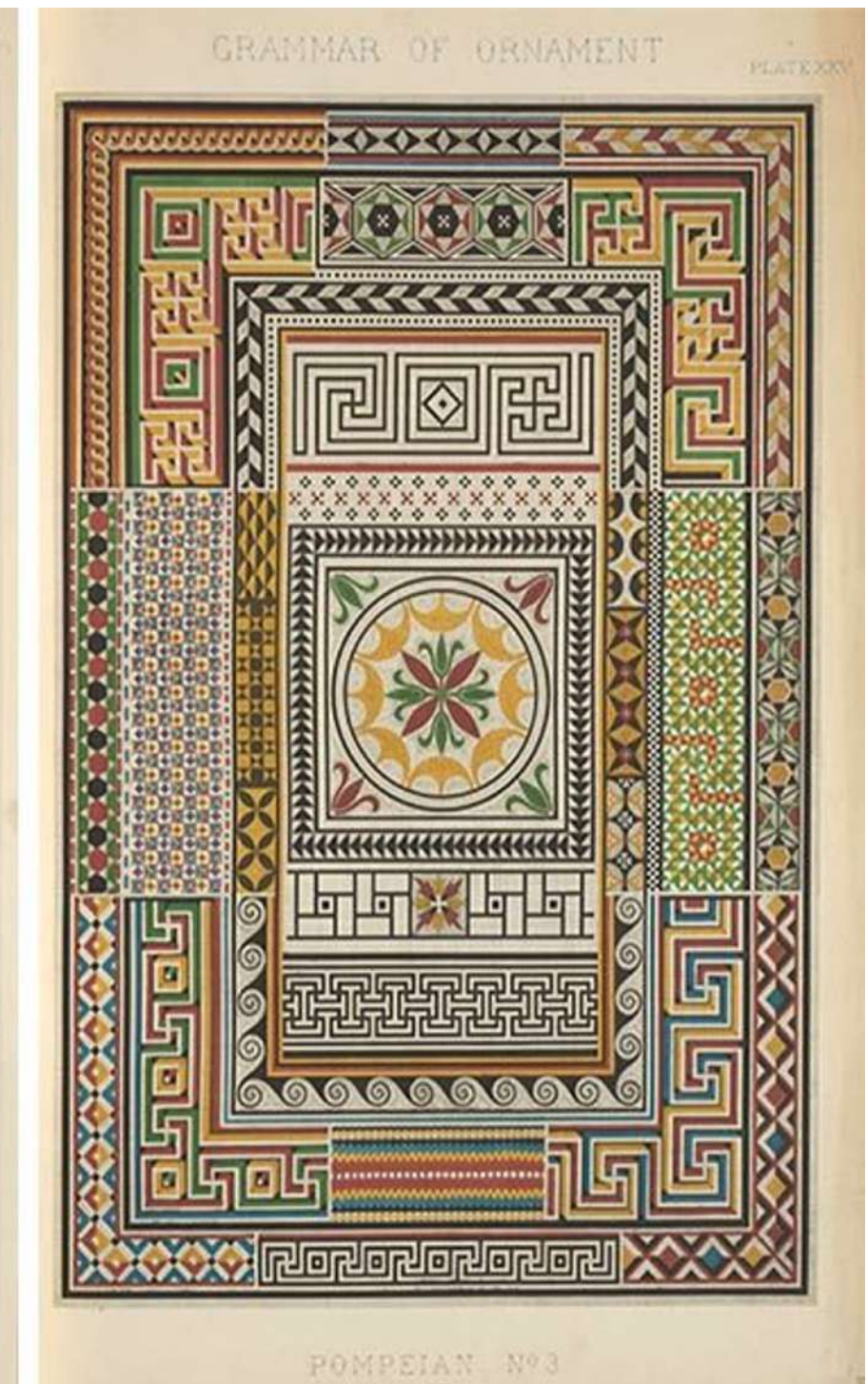
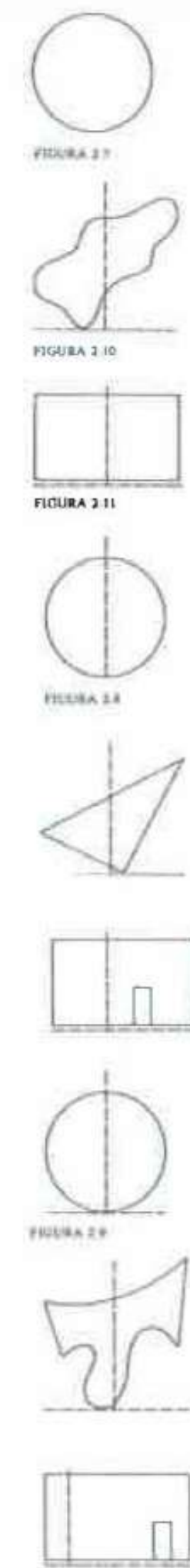
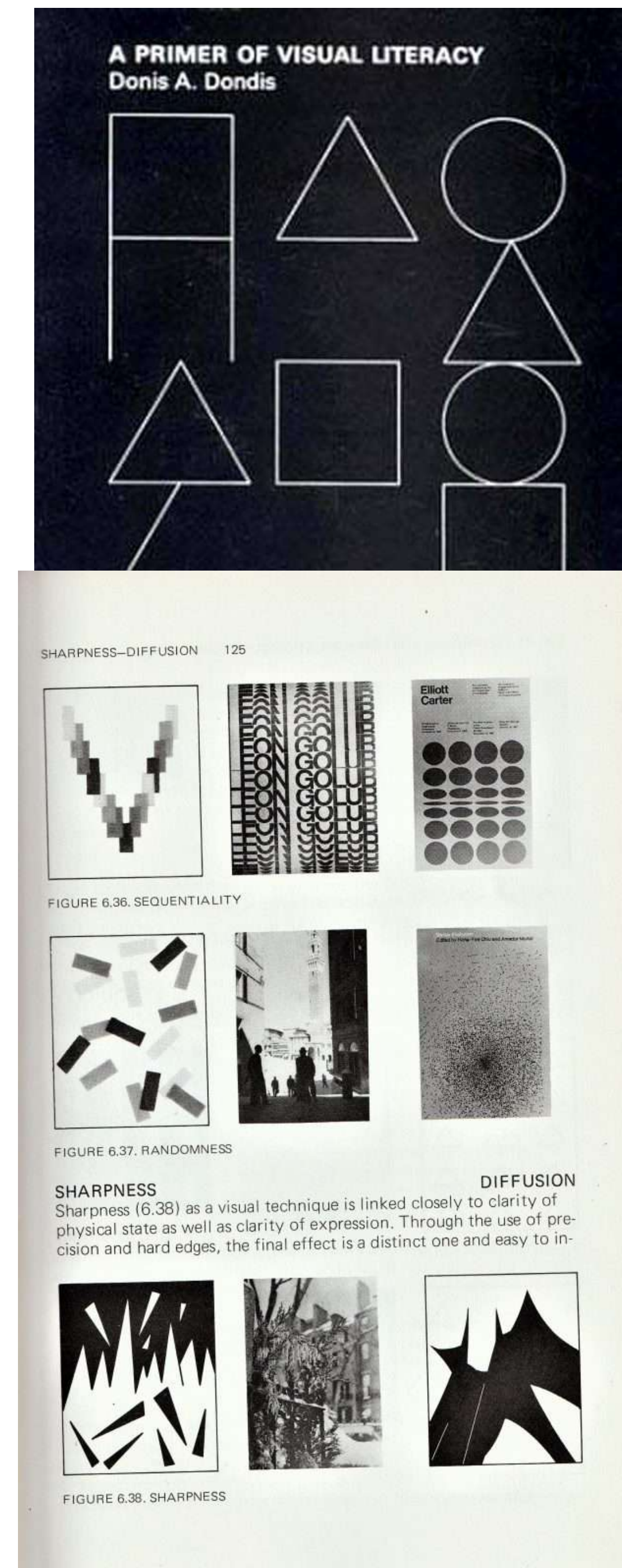


Fig. 89
Everything acentric.
Diagonals strengthened
through their repetition.
Restraint of the dramatic sound
at the point of contact above.

Wassily
Kandinsky,
*From Point and
Line to Plane*
(1926).



- Au cours des premières décennies du XXe siècle, l'attention portée à la composition en tant qu'art s'intensifie et un véritable métalangage graphique voit le jour. Jan Tschichold (*Die neue Typographie*, 1928 ; *Asymmetric Typography*, 1935) formalise une méthode graphique, et pas seulement un goût esthétique
- Après la guerre, des textes consolident un vocabulaire de base (forme, direction, équilibre, mouvement) et des paires d'applications (prévisibilité/spontanéité, sous-estimation/exagération). Exemple paradigmatique : Donis A. Dondis, *A Primer of Visual Literacy* (1973).

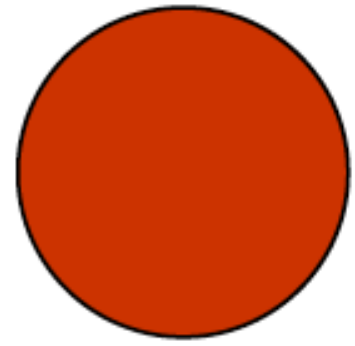


Donis A.
Dondis, *Primer
of Visual
Literacy* (1973).

- sémiotique plastique
- issue des études sur les signes proto-iconiques et non figuratifs, tels que l'art abstrait. Le Groupe Mu classe les trois principaux éléments qui composent cette couche : les couleurs, les formes et les textures.
- À l'instar de la linguistique, ils décomposent chaque catégorie en unités de sens fondamentales : les colorèmes présentent des variations de teinte, de saturation et de luminosité ; les formèmes peuvent être agencés selon leur direction, leur position et leur dimension ; et les texturèmes observent des motifs uniques et leurs lois de répétition et de distribution.
- innovation par rapport à l'iconographie (figures seules)
- poursuit la recherche sur la vision, la cognition et l'image

Sémantique des couleurs

- Respecter le sens qu'associent les utilisateurs aux couleurs: analyser ce sens suivant la communauté d'utilisateurs visée.



Arrêt ?

En marche ?

Chaud ?

Danger ?

Perte ?

- Faire attention aux significations culturelles et sociales des couleurs



Afrique ? Asie ? Europe ?

- Étudier toujours la possibilité d'un codage mixte couleur – texte



- Applications à haut degré de sécurité : norme NF X 08-003

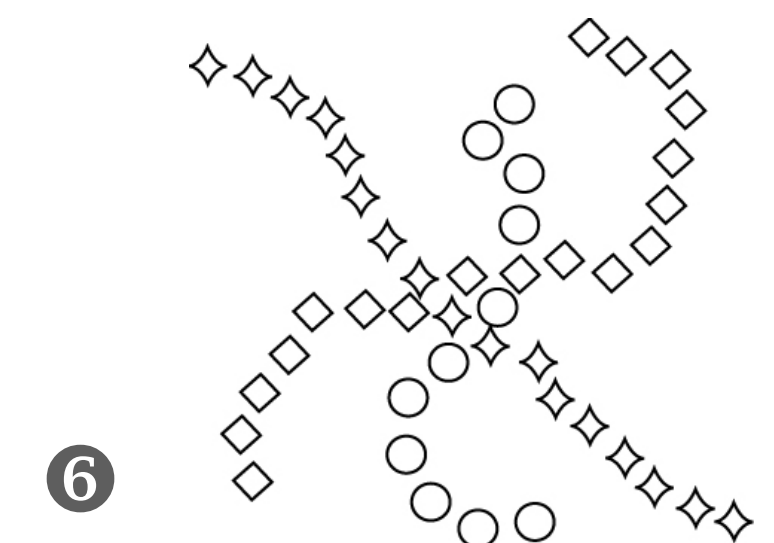
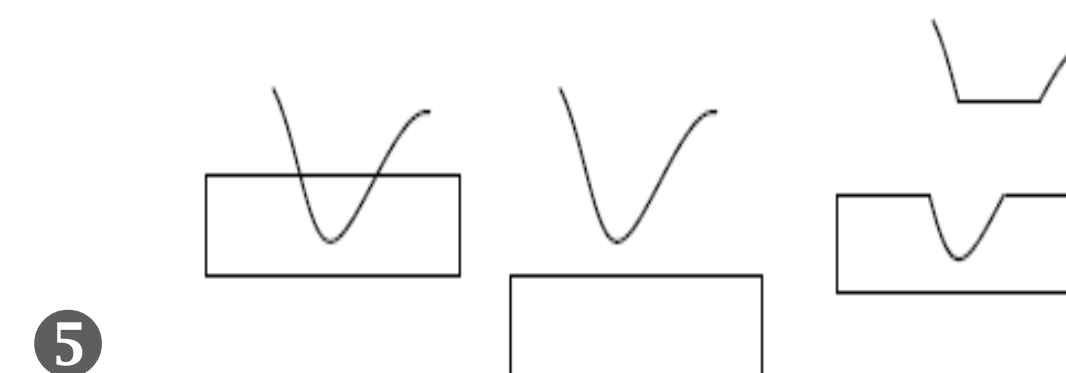
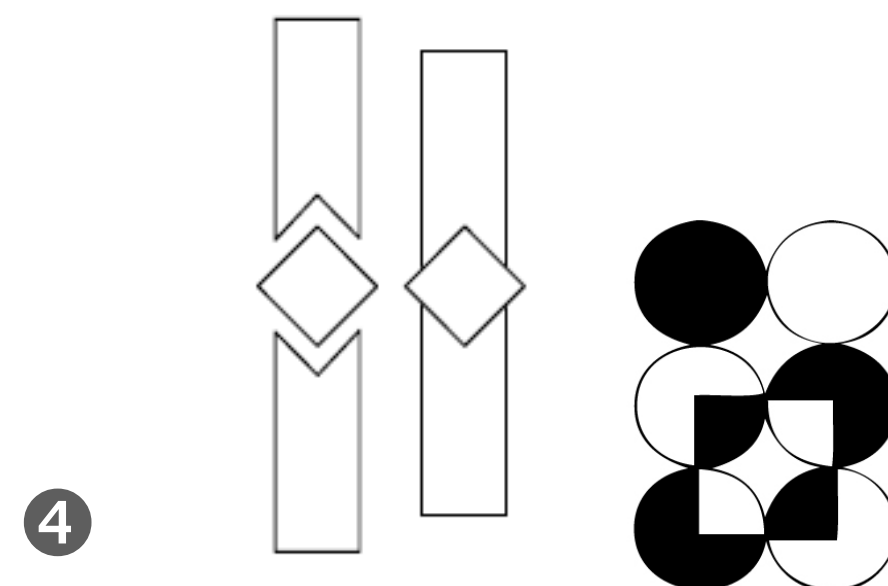
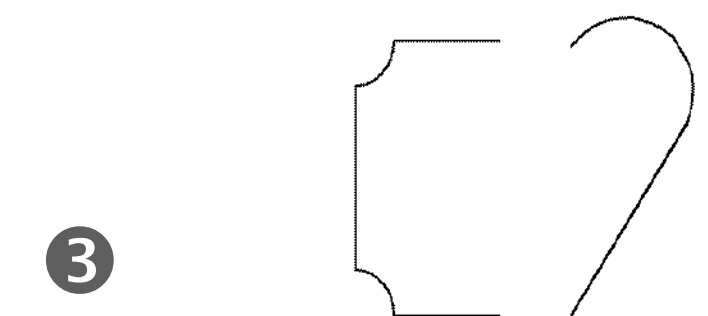
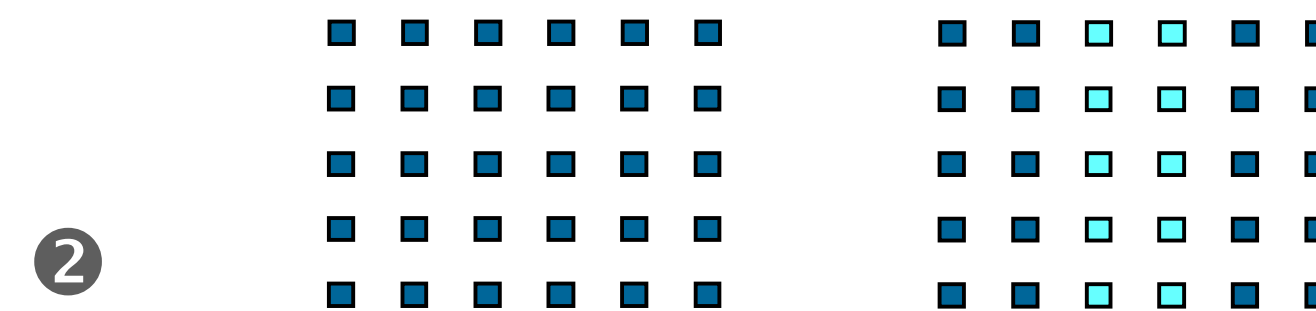
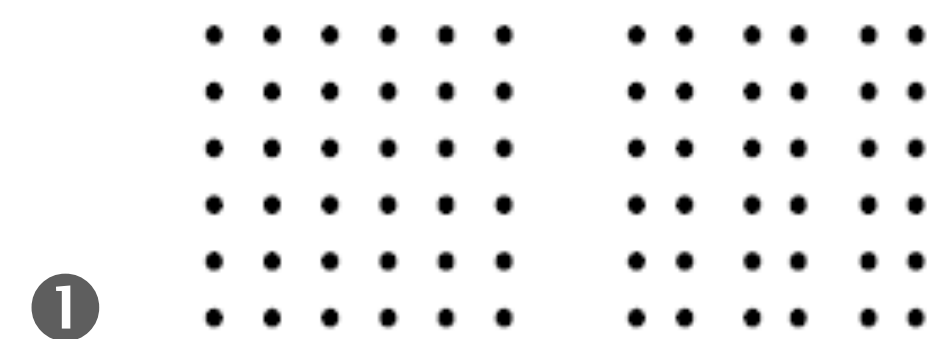
COGNITION : GESTALT

- Le système visuel tente de structurer ce que nous voyons en schémas
- La Gestalt est l'interaction entre les parties et le tout
- « Le tout est « autre » que la somme de ses parties. » – Kurt Koffka

Théorie de la forme (Gestalt Theorie)

[Kofka, 1935 ; Paul, 1979]

- Forme = plus que la somme de ses composantes : position relative des éléments
- **Lois de bonne forme (*Prägnanz*)** : une forme est d'autant mieux identifiée comme telle qu'elle vérifie autant que possible les lois suivantes :
 - ❶ *ségrégation* : regroupe des éléments proches,
 - ❷ *ressemblance* : regroupe des éléments similaires (ex : couleur)
 - ❸ *symétrie* : forme d'autant mieux identifiée qu'elle est symétrique
 - ❹ *clôture* : forme très simple (carré, rond...) reconnue même si non complète
 - ❺ *destin commun* : même comportement dynamique
 - ❻ *continuité* : forme au contour lisse et continu, sans changement de direction



Rausch's (1966) seven Prägnanz aspects

1. lawfulness vs. randomness



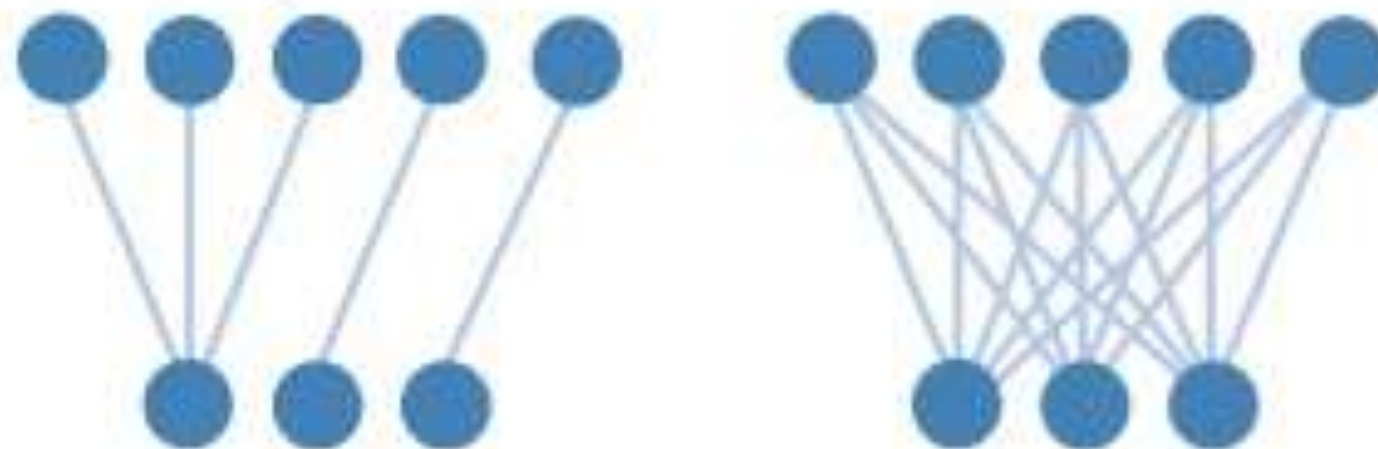
2. autonomy vs. derivedness



3. integrity vs. disruption



4. simplicity of structure vs. complicatedness of structure



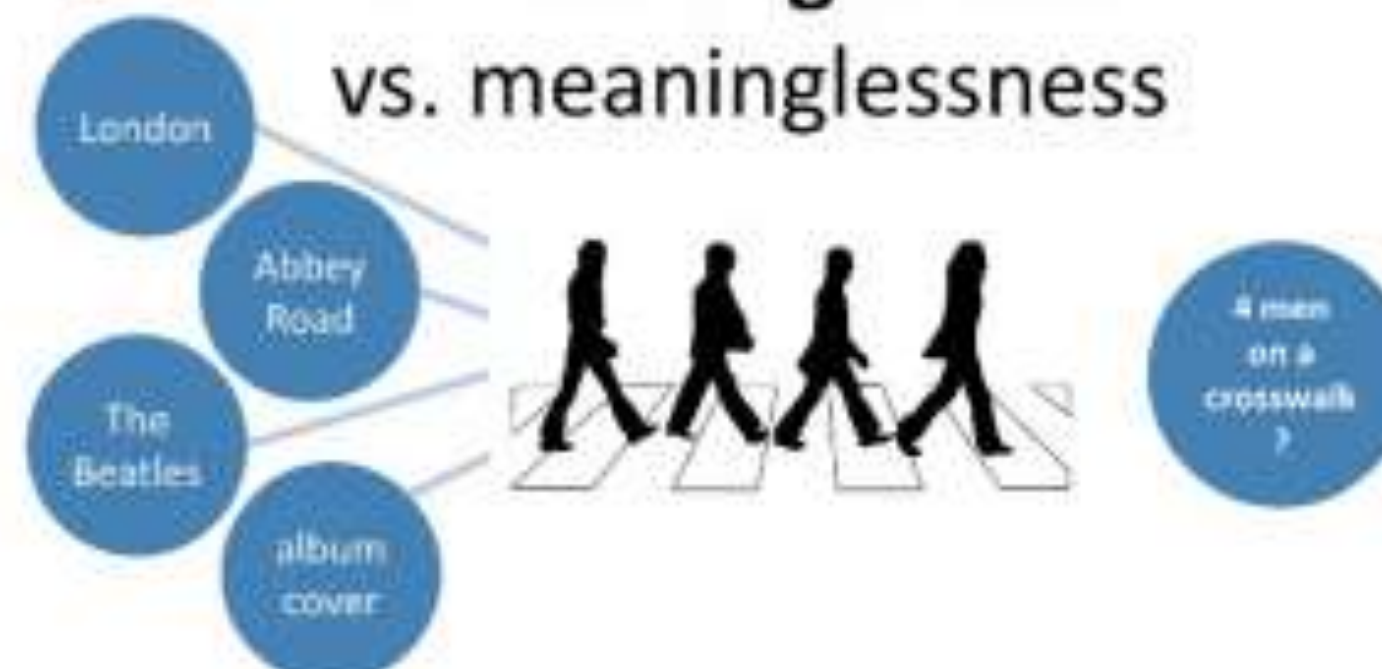
5. complexity, element richness vs. barrenness, meagreness



6. expressiveness vs. lack of expression



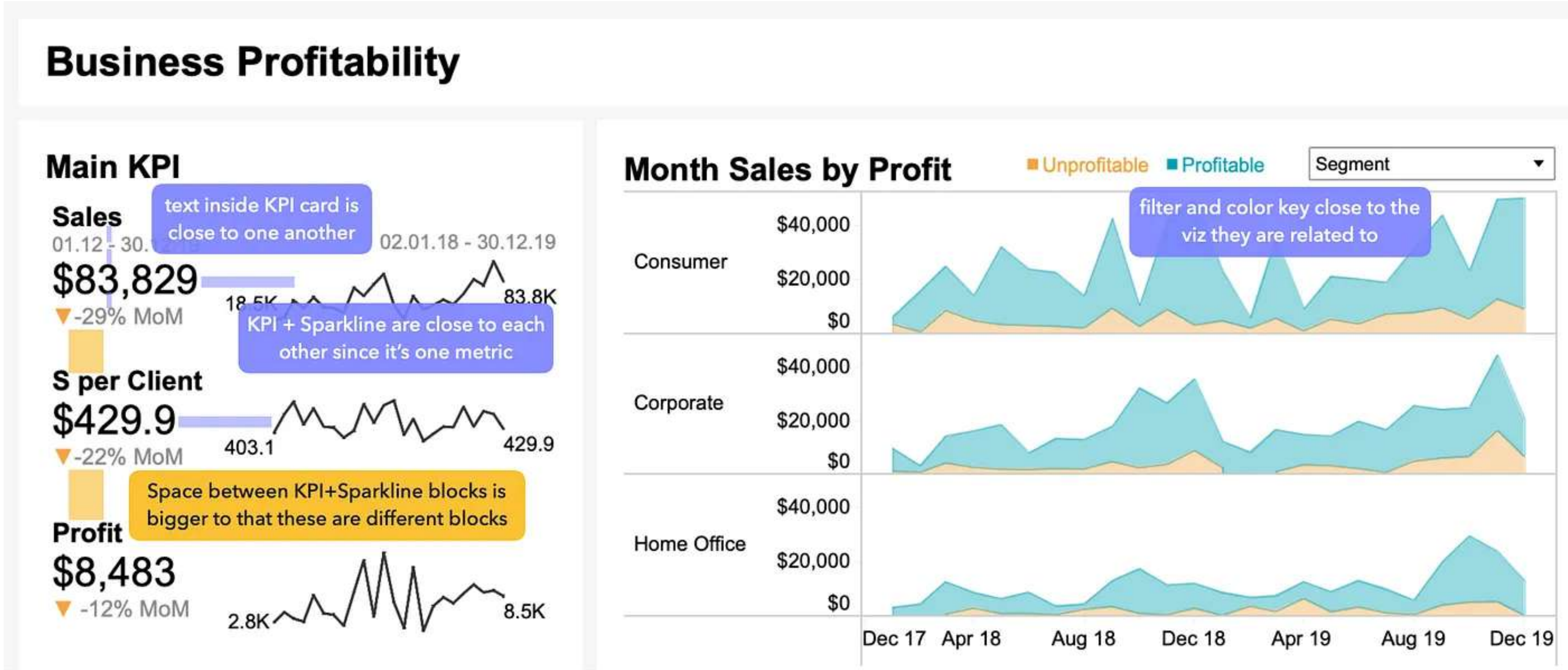
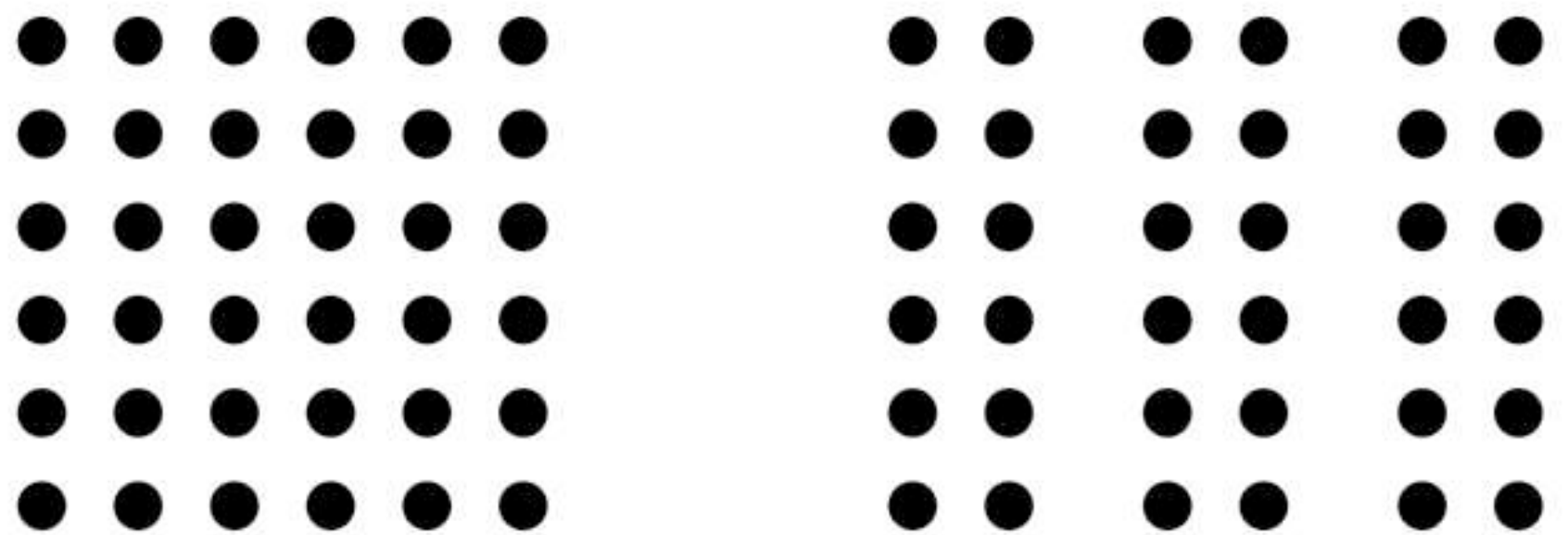
7. meaningfulness vs. meaninglessness



- Disposez les éléments de visualisations plus près les uns des autres s'ils sont liés : les titres doivent être placés à proximité des graphiques auxquels ils se rapportent. Les légendes doivent être situées à proximité des graphiques dans lesquels elles sont utilisées. Les filtres/paramètres (et autres paramètres) doivent être placés plus près des graphiques sur lesquels ils ont une influence. Les graphiques liés entre eux, tels que ceux représentant les mêmes mesures, doivent être placés à proximité les uns des autres plutôt que d'autres graphiques.

ségrégation/proximity

les éléments proches les uns des autres sont perçus comme un élément unique : d'un ensemble de points (formant un carré) à trois lignes verticales



46%

Thinks it is unethical if nurses and doctors go to work wearing an Islamic headscarf

66%

Thinks it is unethical if judges go to work wearing an Islamic headscarf

42,5%

Thinks it is unethical if schoolteachers and educators go to work wearing an Islamic headscarf

38%

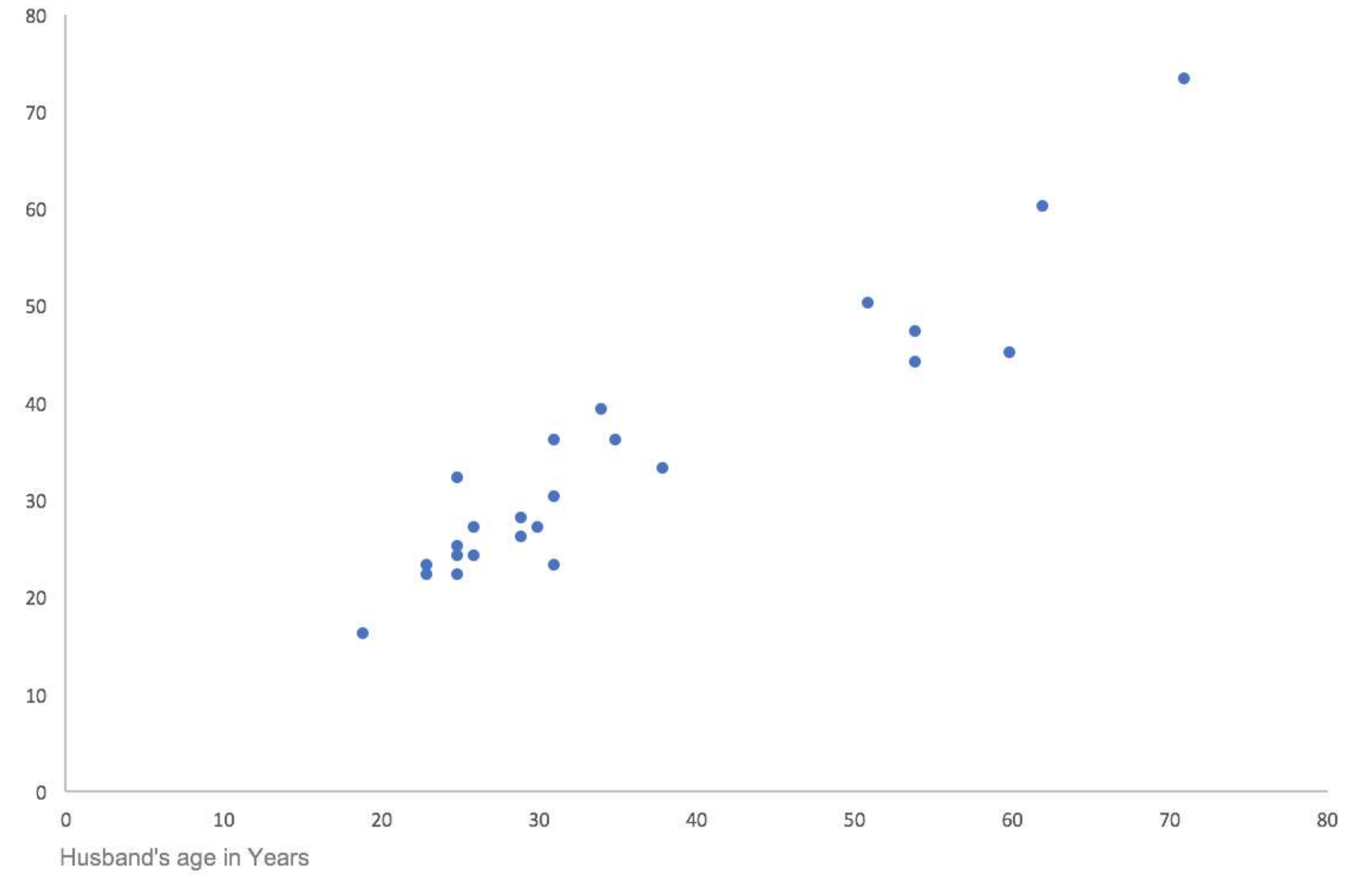
Thinks it is unethical if home carers go to work wearing an Islamic headscarf



Interest #4 Refugees and immigrants

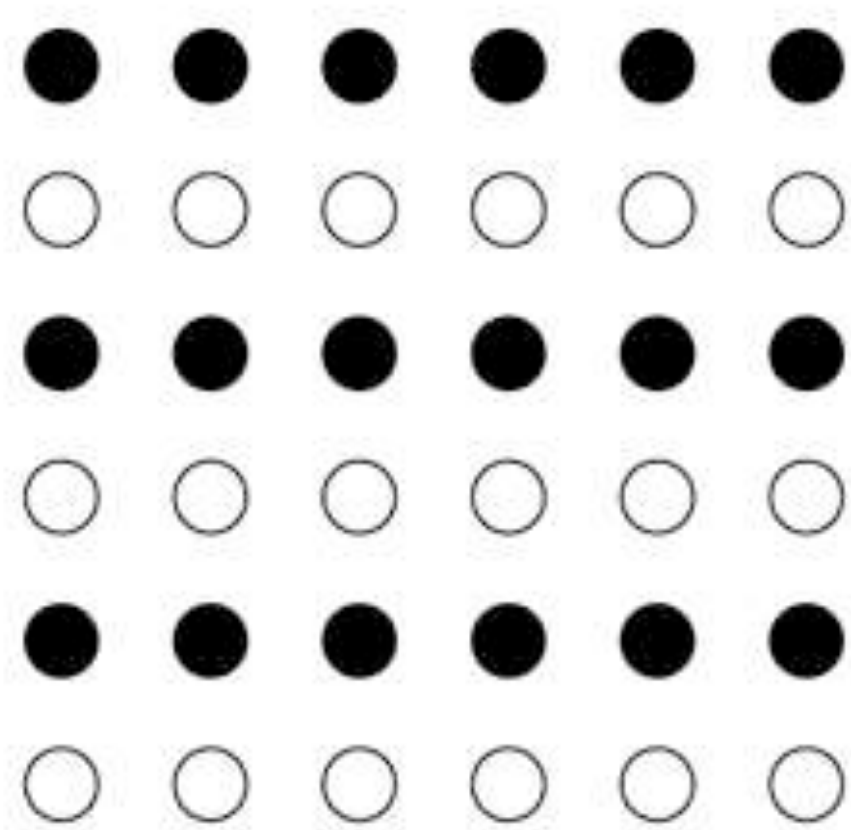
Percentage of Danes who think it is unethical to go to work wearing a Muslim headscarf in the following public occupations: home carers, school teachers and educators, nurses and doctors, and judges.

Wife's age in Years

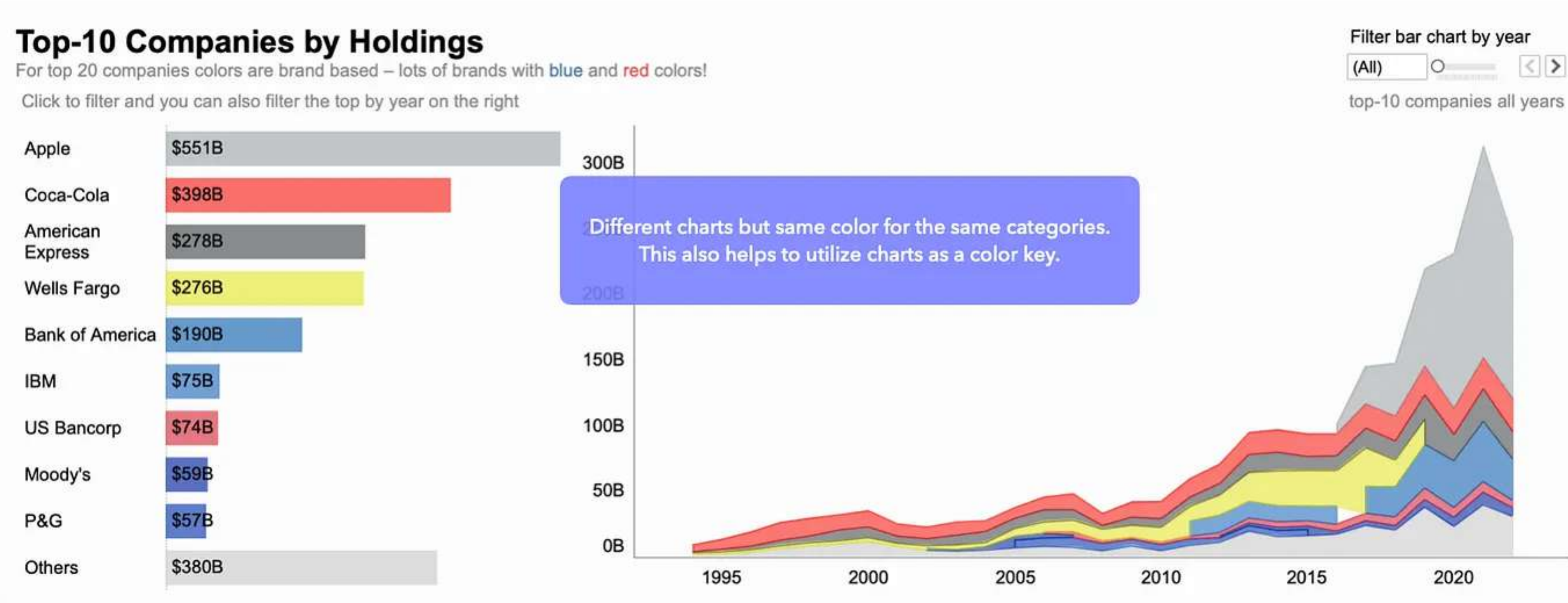


ressemblance/similarity

Le cerveau humain a tendance à mettre automatiquement en relation des objets similaires : il peut les classer par forme, couleur ou taille.



Utilisez les couleurs pour regrouper et mettre en évidence des caractéristiques similaires. Par exemple, attribuer une couleur à un nuage de points peut permettre de faire ressortir des caractéristiques supplémentaires des éléments.



Attirez l'attention du public sur les éléments que vous jugez importants, afin de créer un mécanisme de focalisation au sein de votre visualisation.

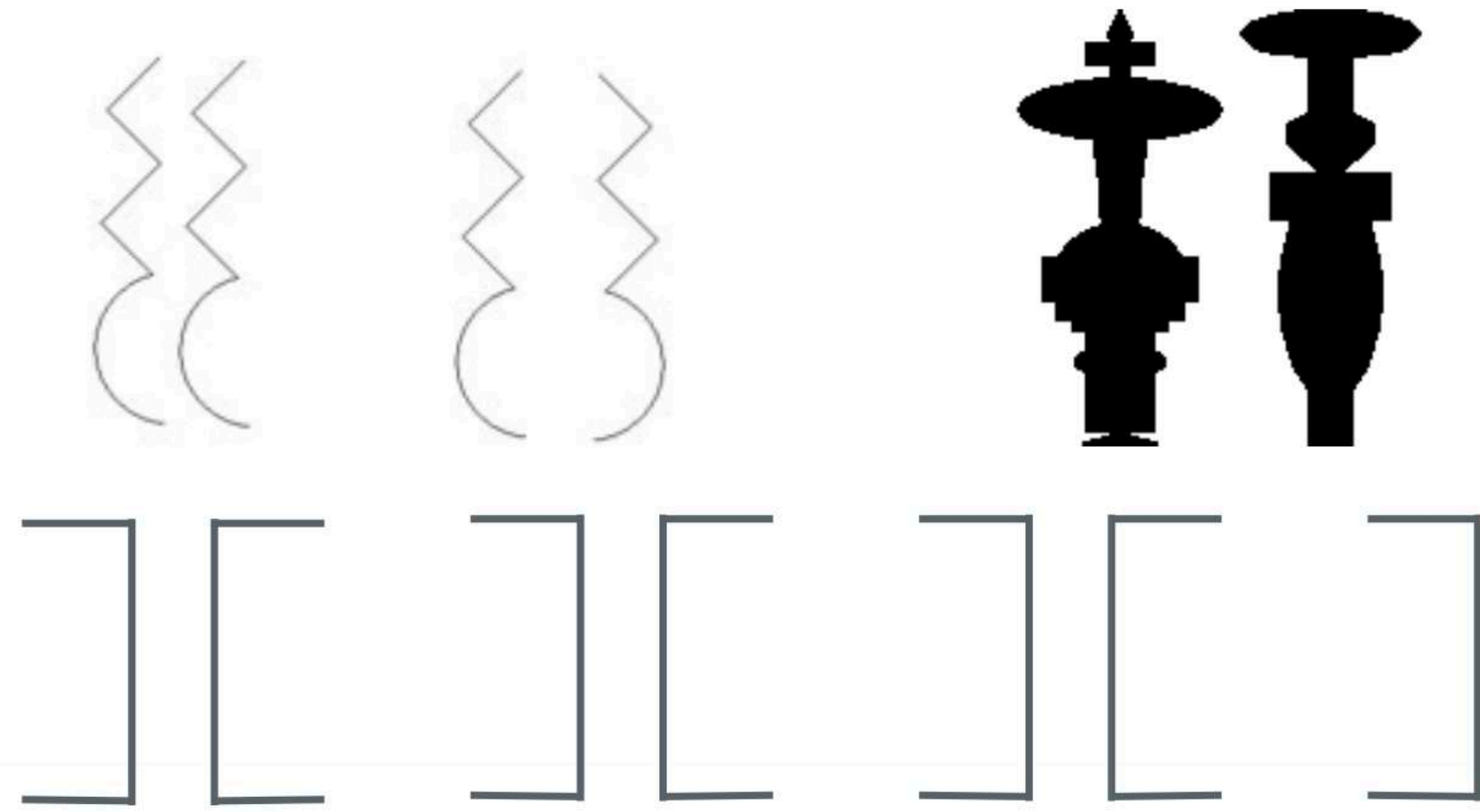
Most streamed song on Spotify in each week, by language

 Hover to see song. Click to listen

 English  Spanish  Other   No data

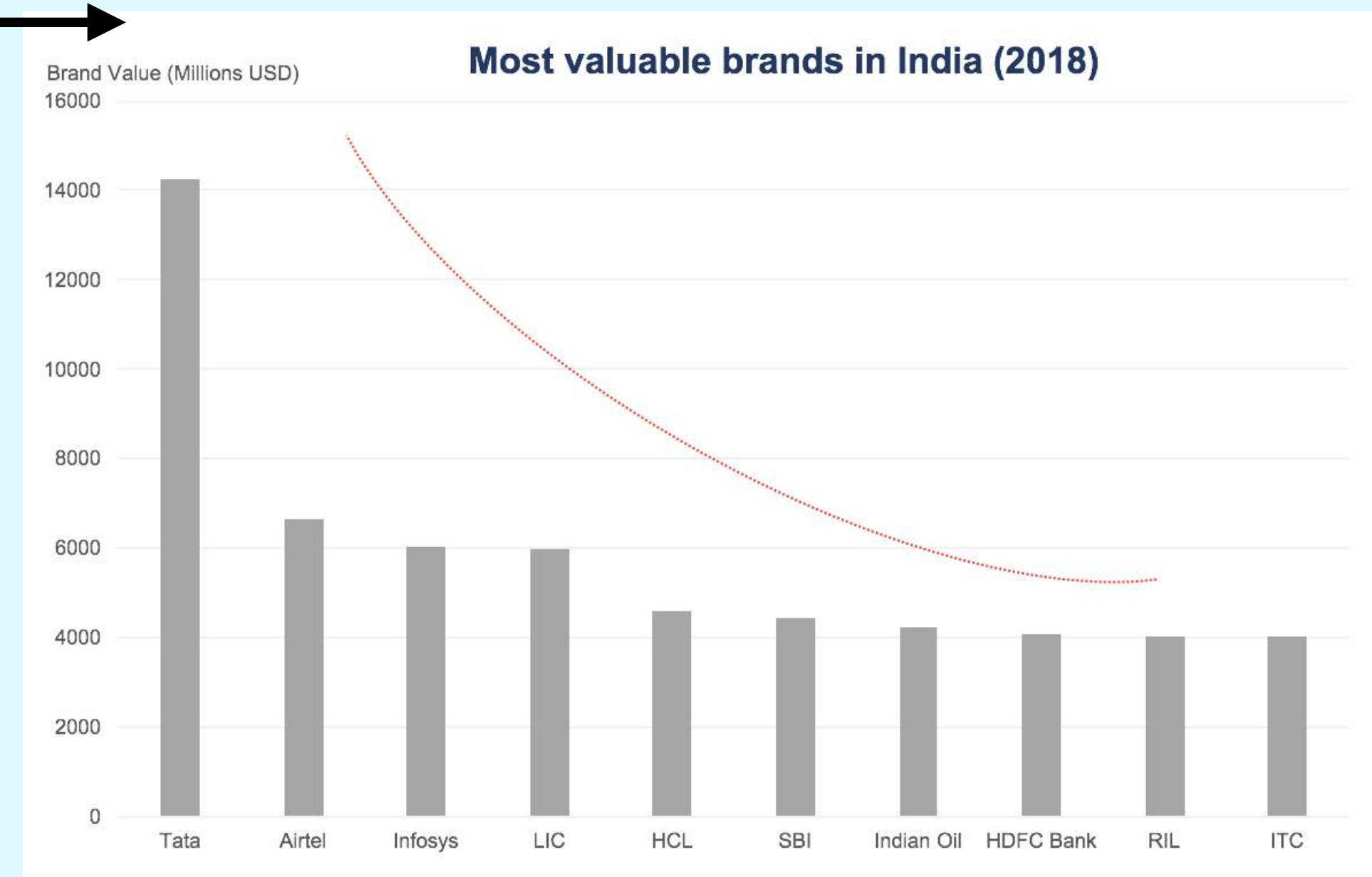
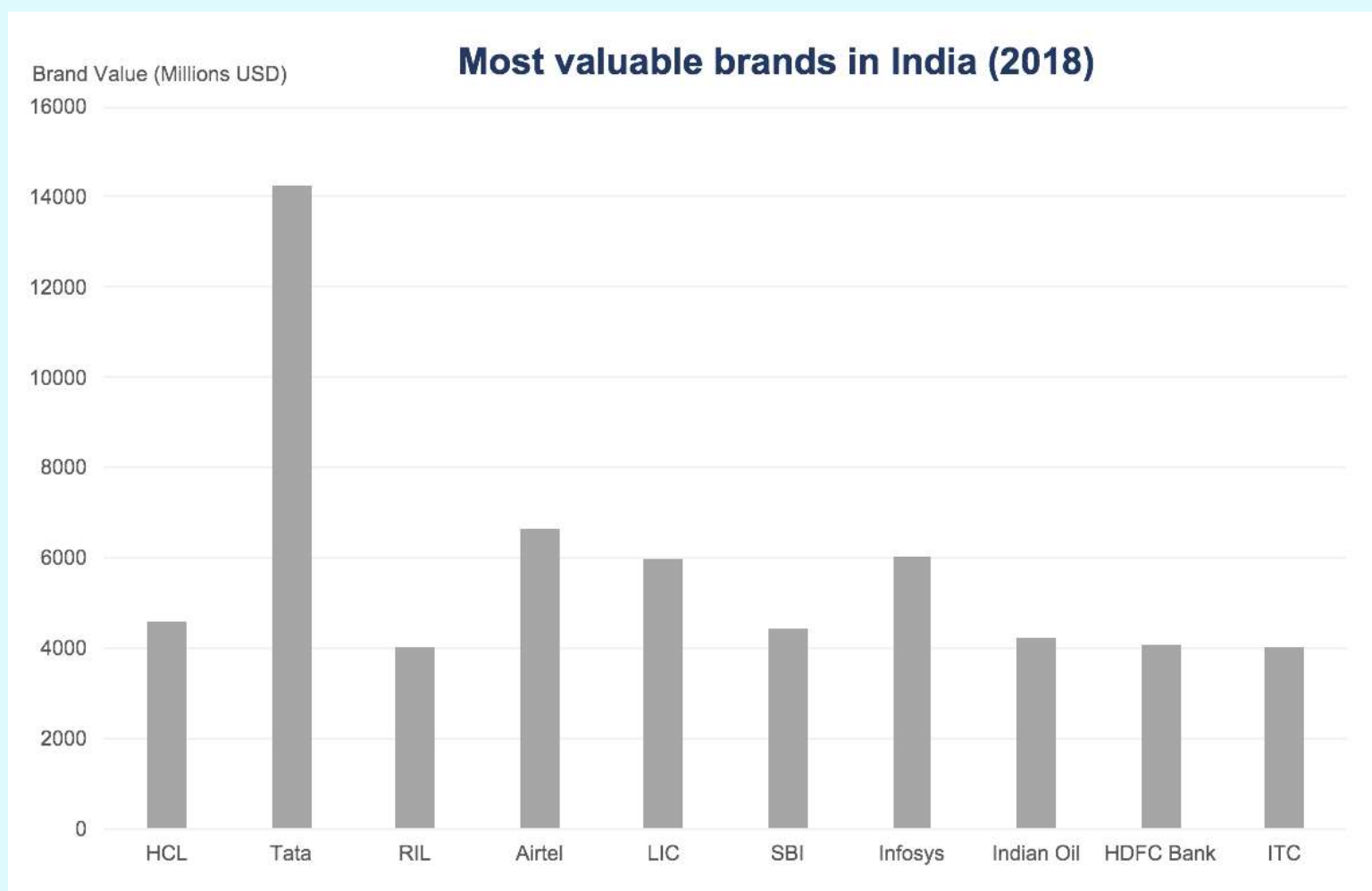


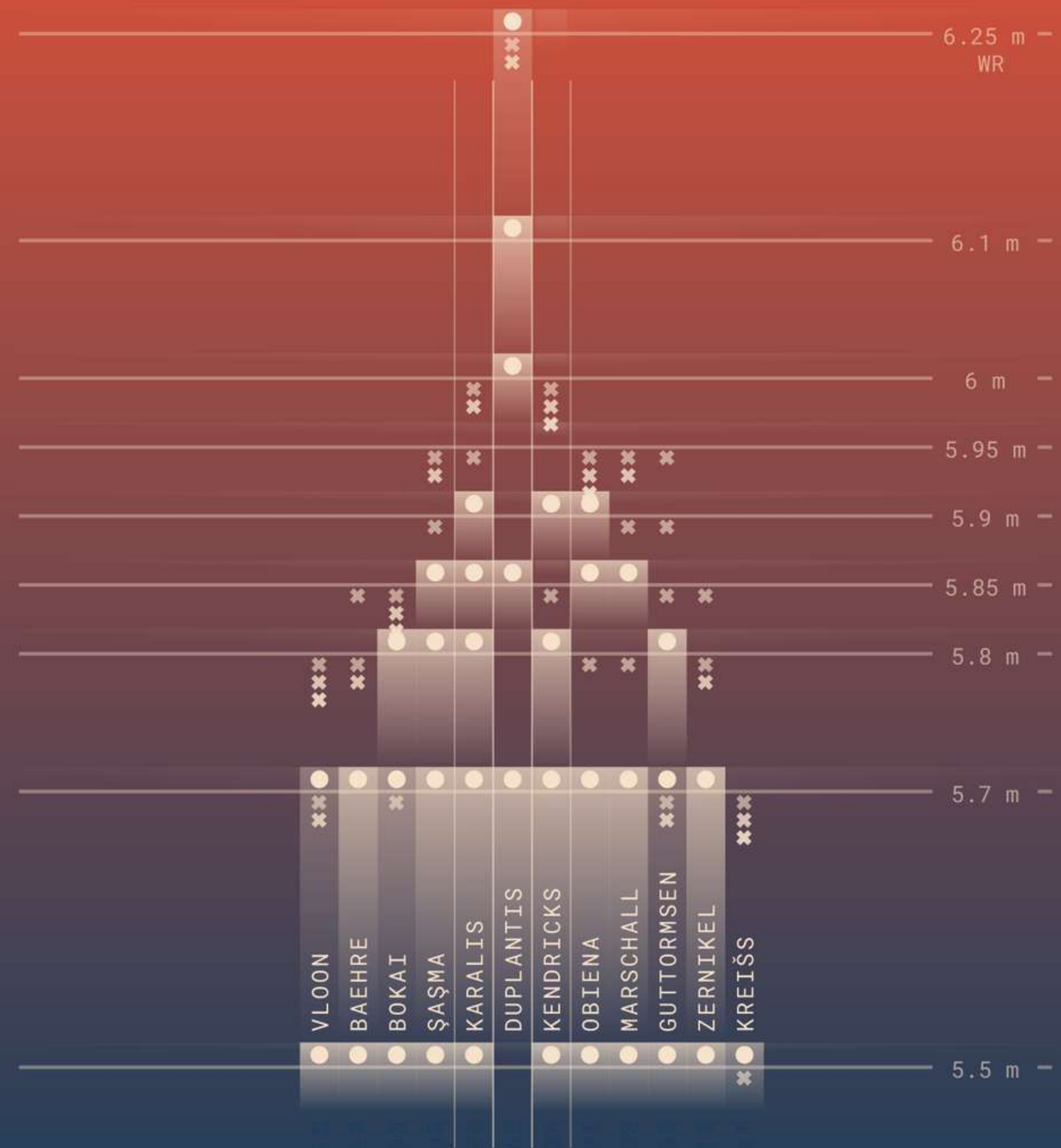
► The principle of symmetry is that, the symmetrical areas tend to be seen as figures against the asymmetrical background.

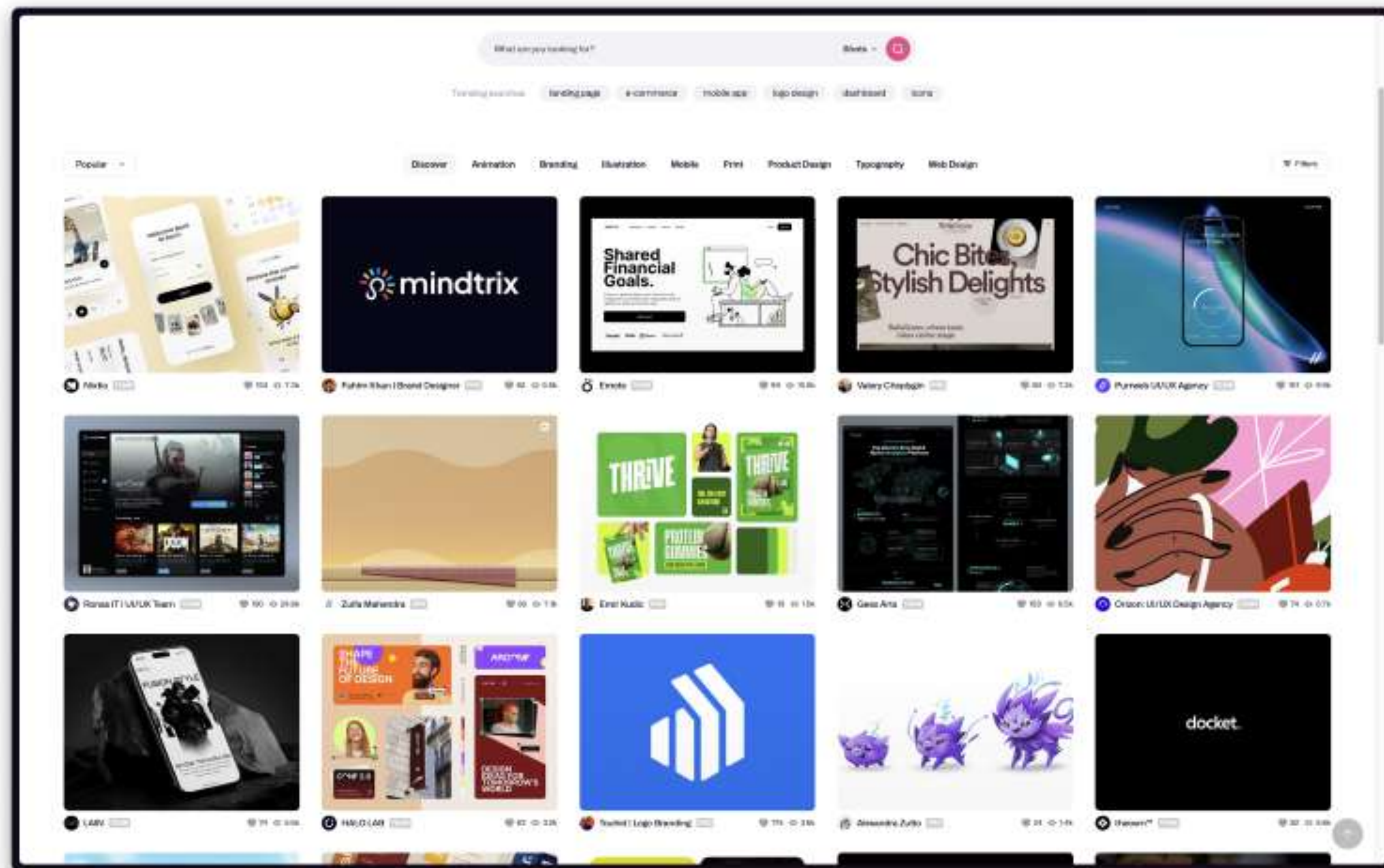


Prägnanz
symétrie
simplicité

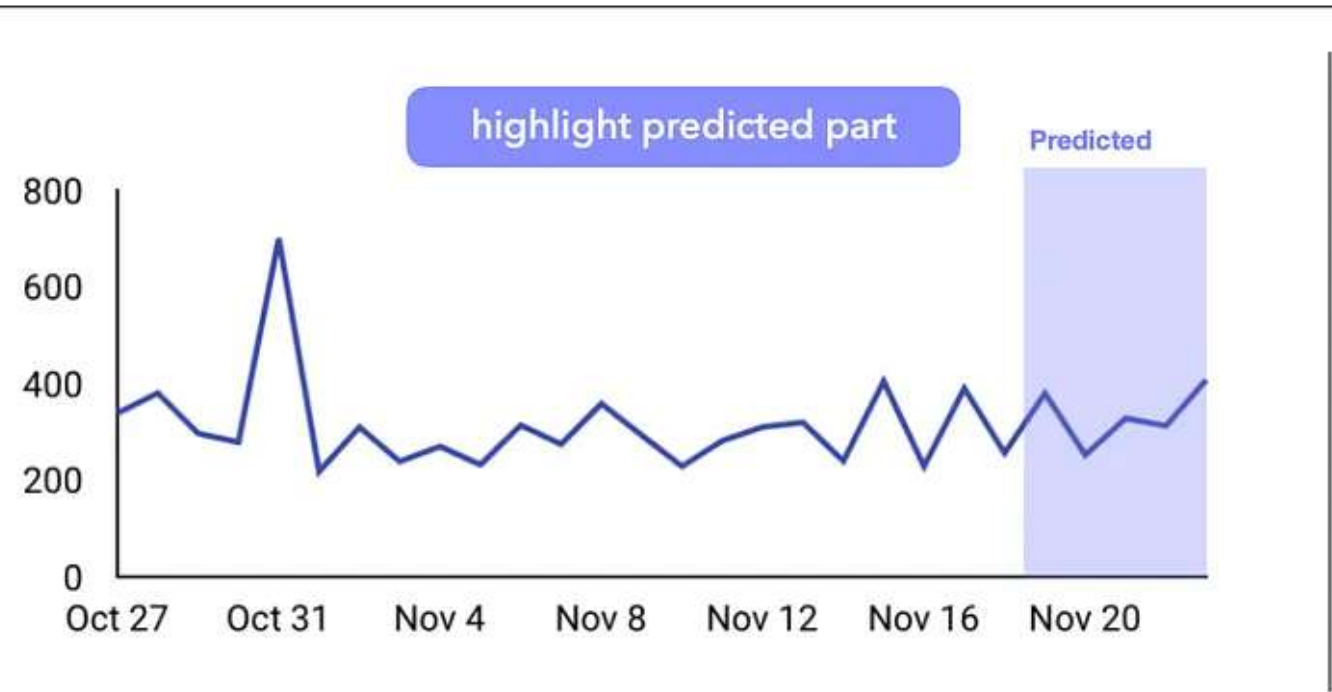
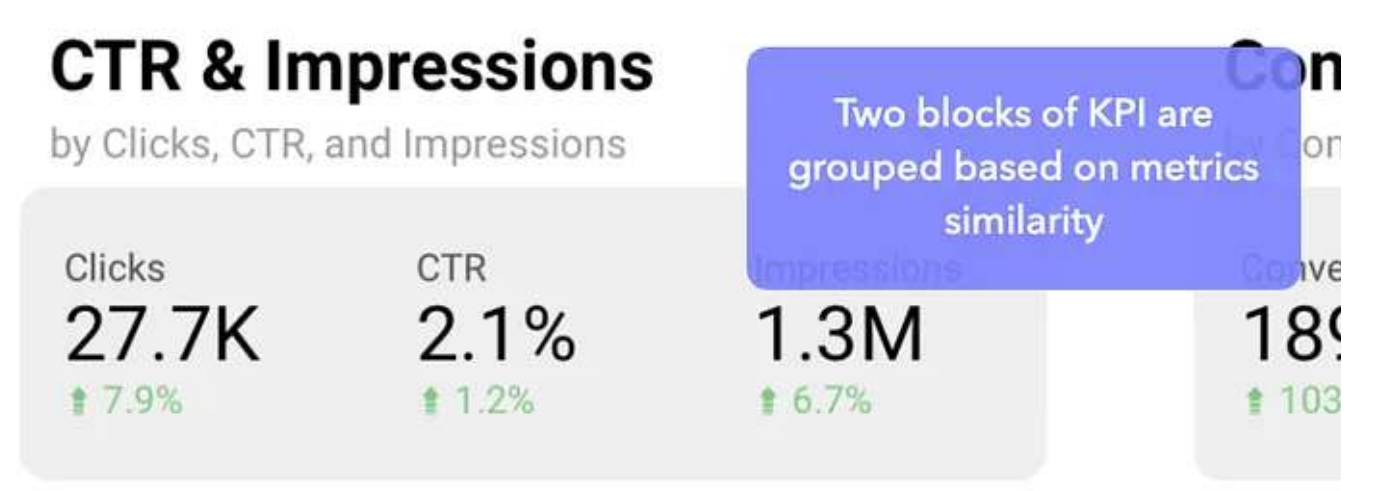
Les formes simples et symétriques sont plus faciles à traiter par le cerveau que les formes complexes et asymétriques. Si vous utilisez des formes simples et symétriques pour visualiser des données, les spectateurs les comprendront plus facilement. Par exemple, si vous créez un graphique à barres, vous pouvez utiliser des rectangles simples pour représenter les points de données afin que les spectateurs puissent voir les tailles relatives des points de données.





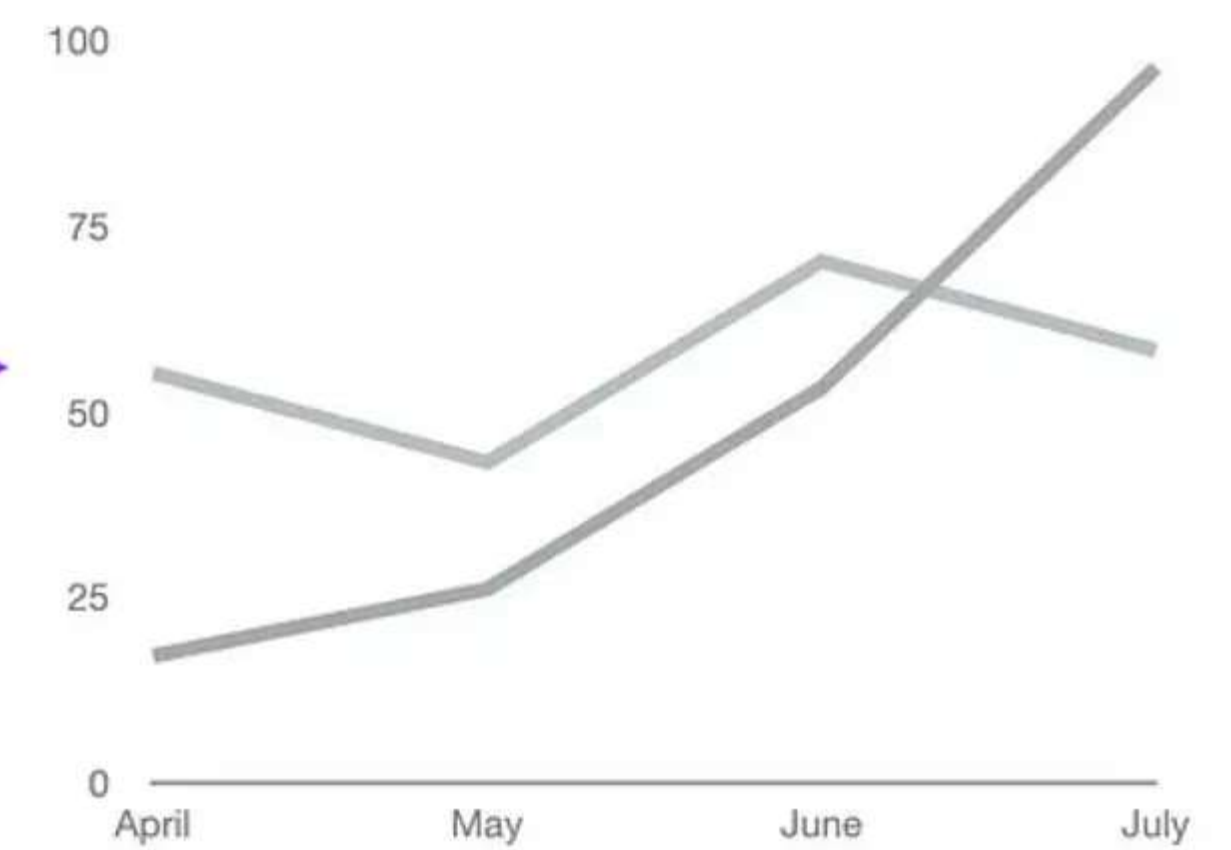
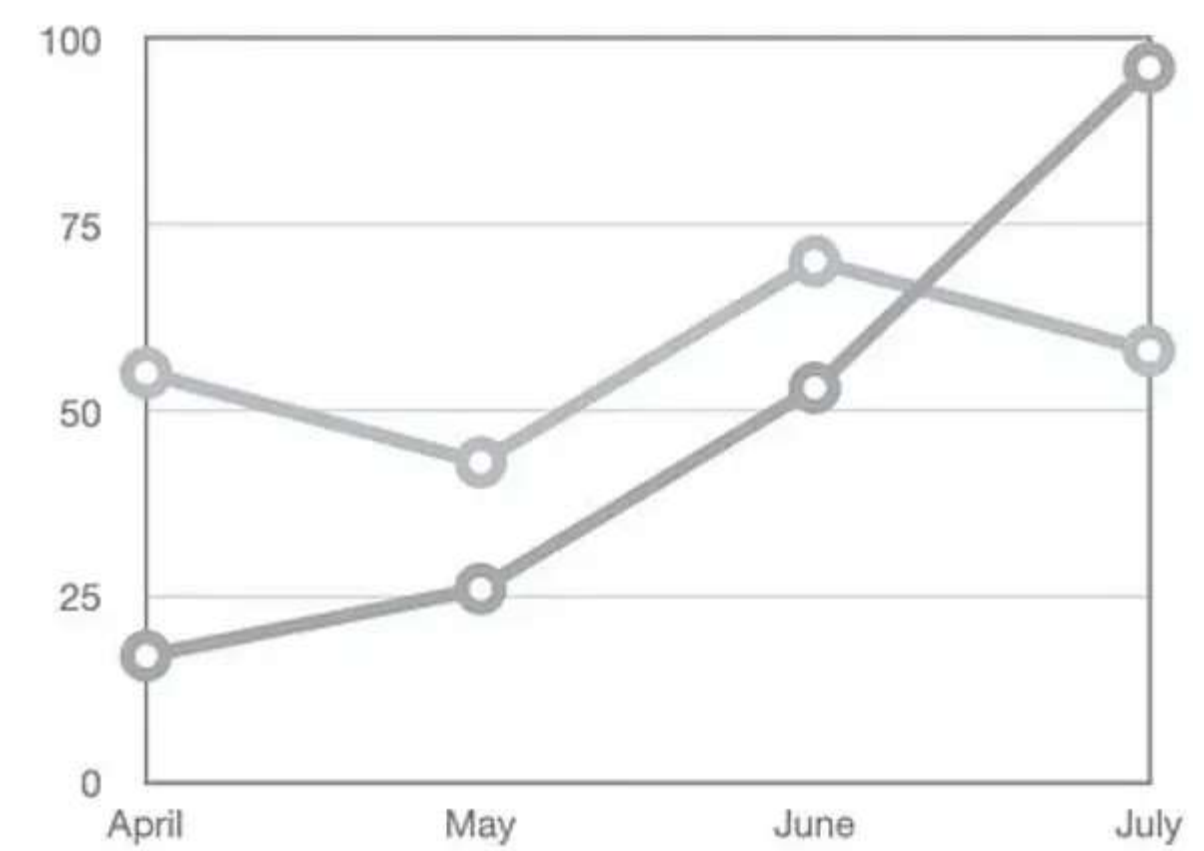
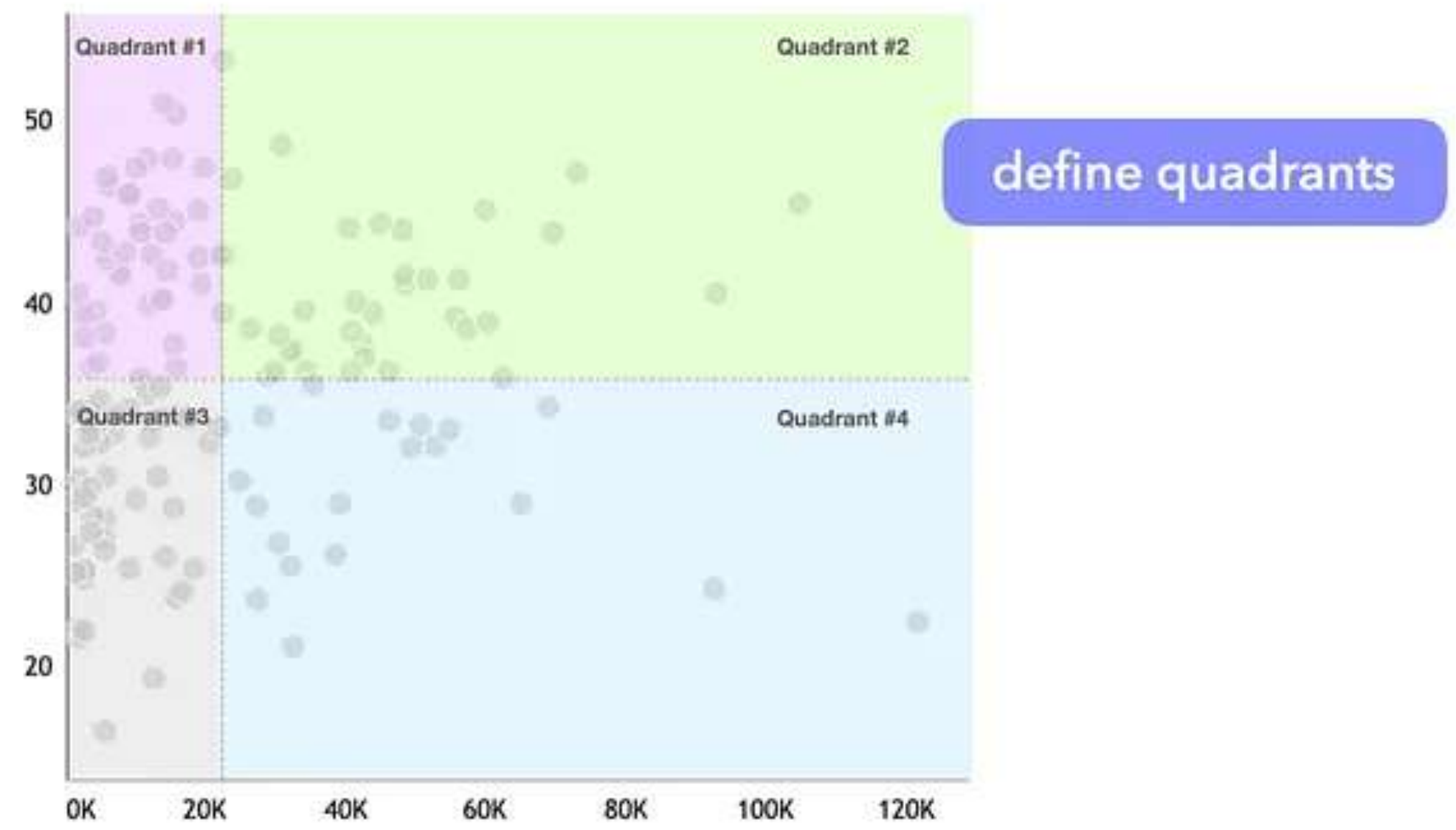
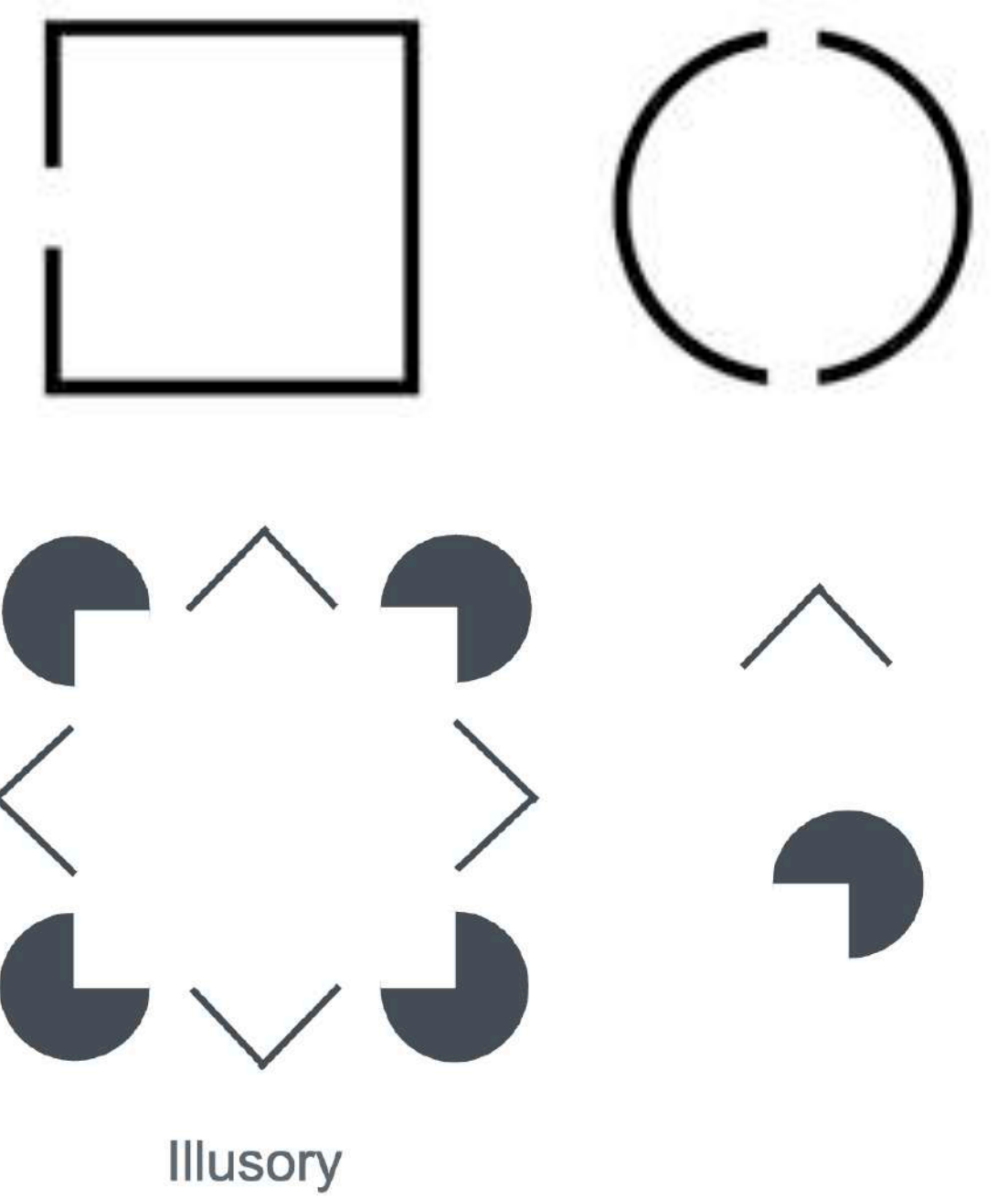


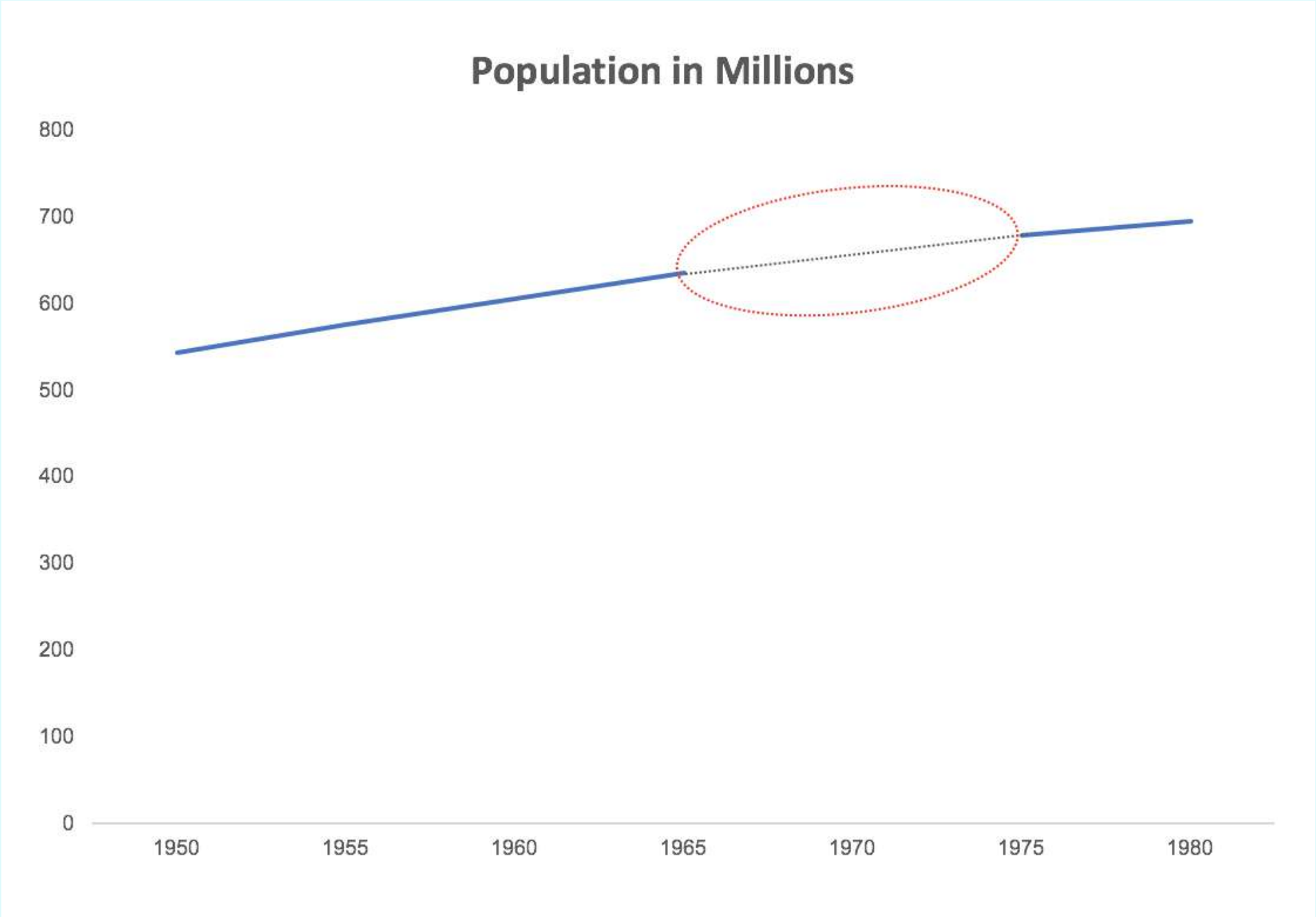
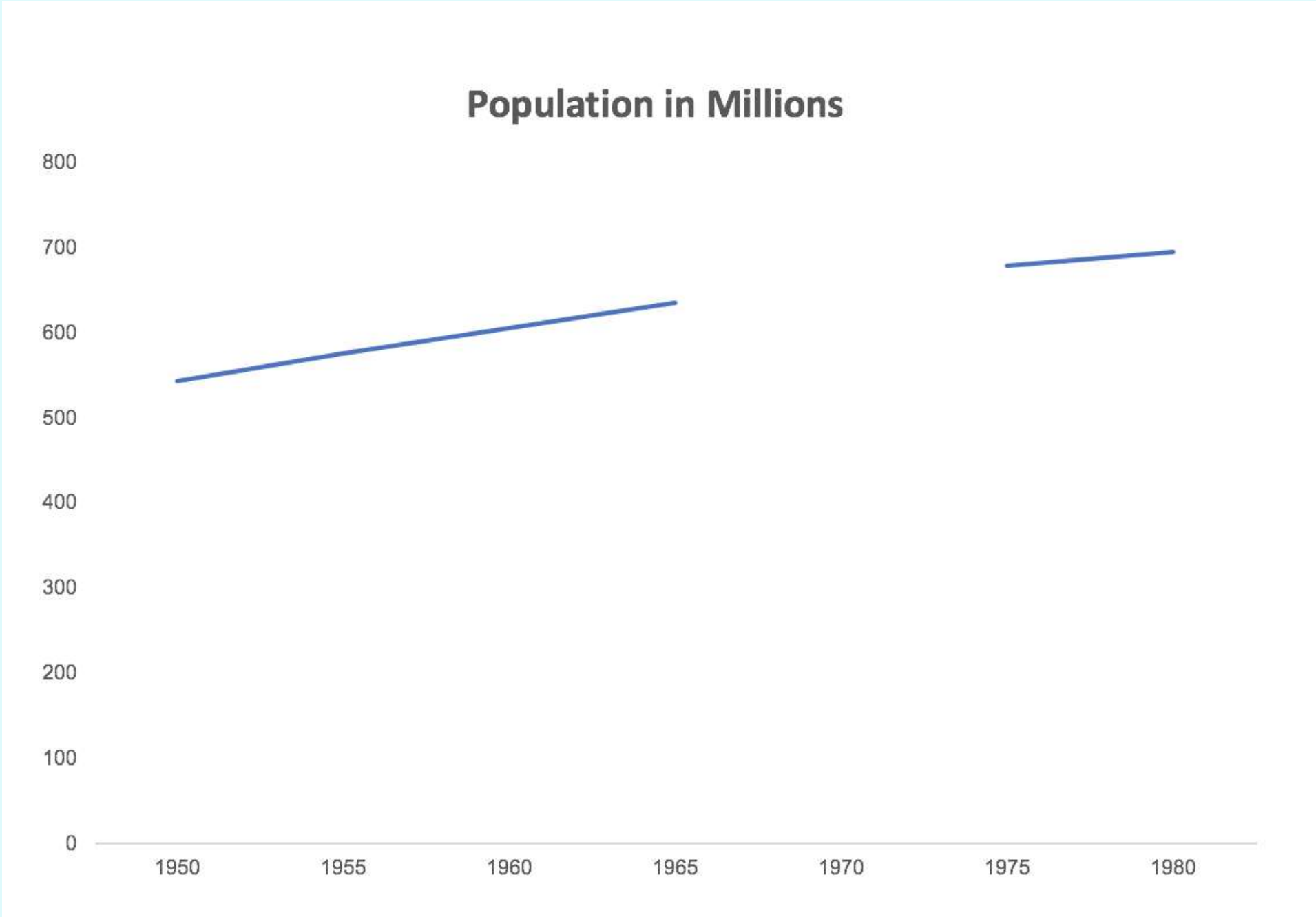
clôture



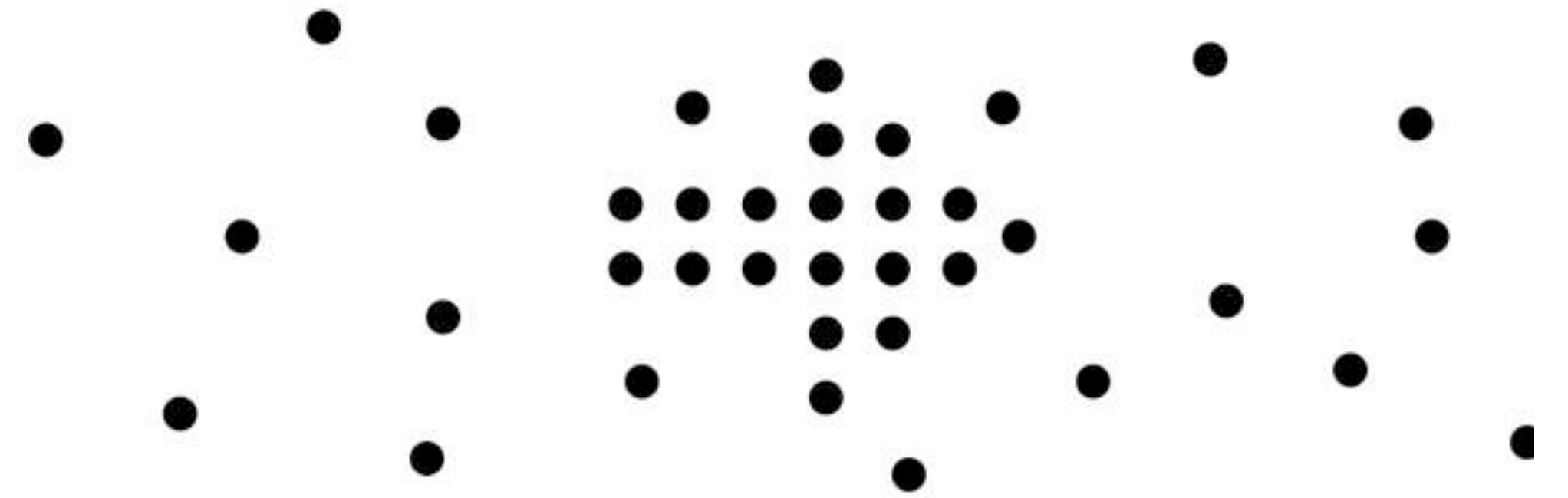
* These are parts of different visualizations (examples), not the final dashboard

- la forme complète est perçue et non des lignes brisées, et le principe de complétion, souvent appliqué aux textes, dans ce cas, l'inscription « graphique » est perçue même si toutes les lignes nécessaires ne sont pas présentes





- les objets qui tendent visuellement vers une direction sont perçus comme une seule unité **destin commun**
- extension à la direction et à la vitesse de la loi de similitude
- les éléments qui ont un mouvement similaire ont tendance à être perçus comme faisant partie de la même unité



Netflix Content Carousel

Content all moves in the same direction indicating they're in the same group

Science & Nature Docs >



Award-Winning Movies



PAULO ESTRIGA

GRAPHIC DESIGNER

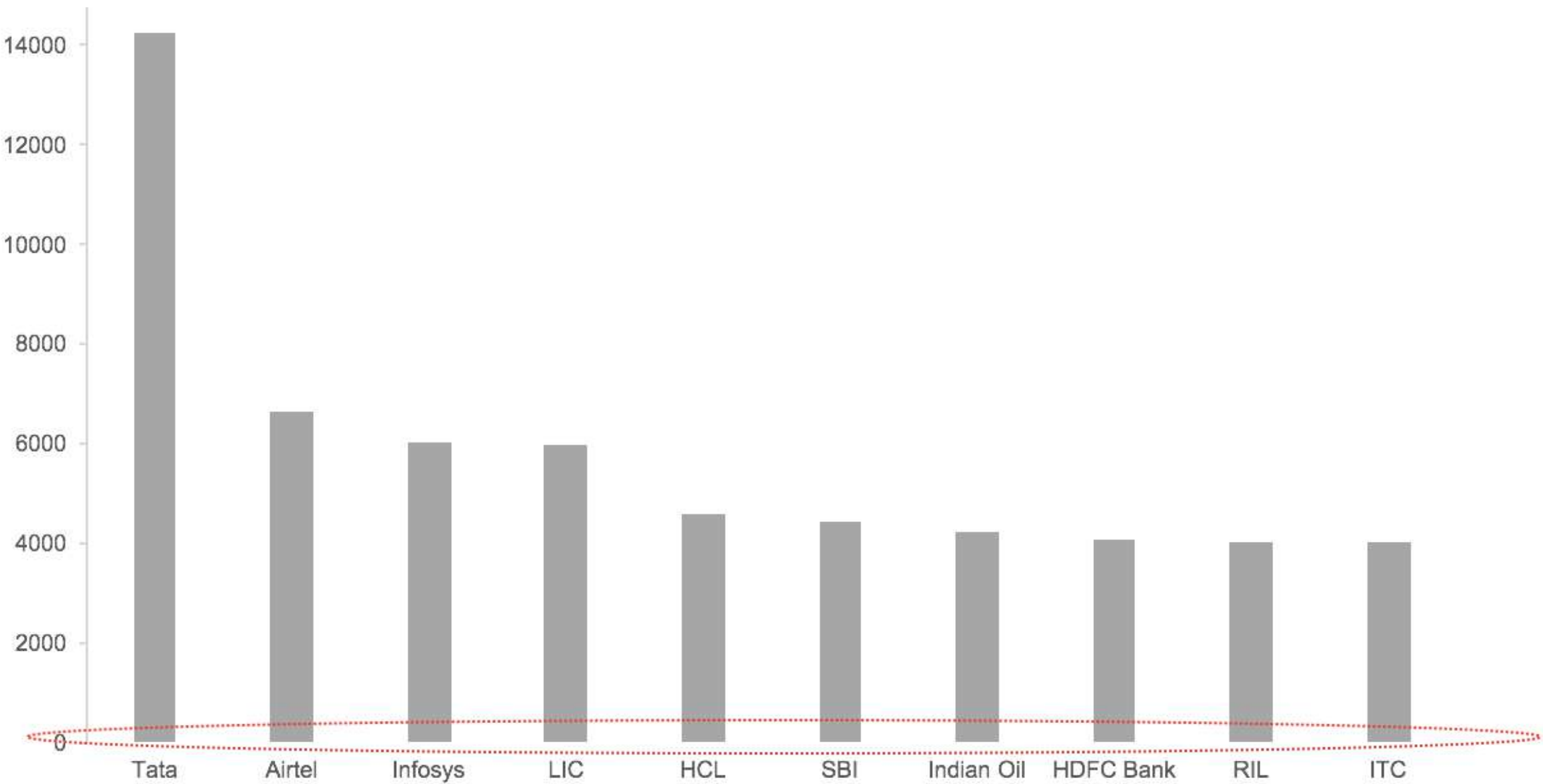
<http://cargocollective.com/pauloestriga>
estriga@gmail.com
+44(0)7910 693 644

CV



- des éléments similaires par leur forme, leur couleur ou leur taille, placés les uns derrière les autres (même selon un schéma aléatoire) donnent une idée très forte d'unité
- la « ligne » formée par les cercles bleus est perçue comme unitaire, tandis que celle formée par les cercles noirs, bien que perçue comme unitaire, apparaît brisée pour laisser place à la continuité de la ligne bleue

continuité



Top-10 Companies by Holdings

For top 20 companies colors are brand based – lots of brands with blue and red colors!

Click to filter and you can also filter the top by year on the right

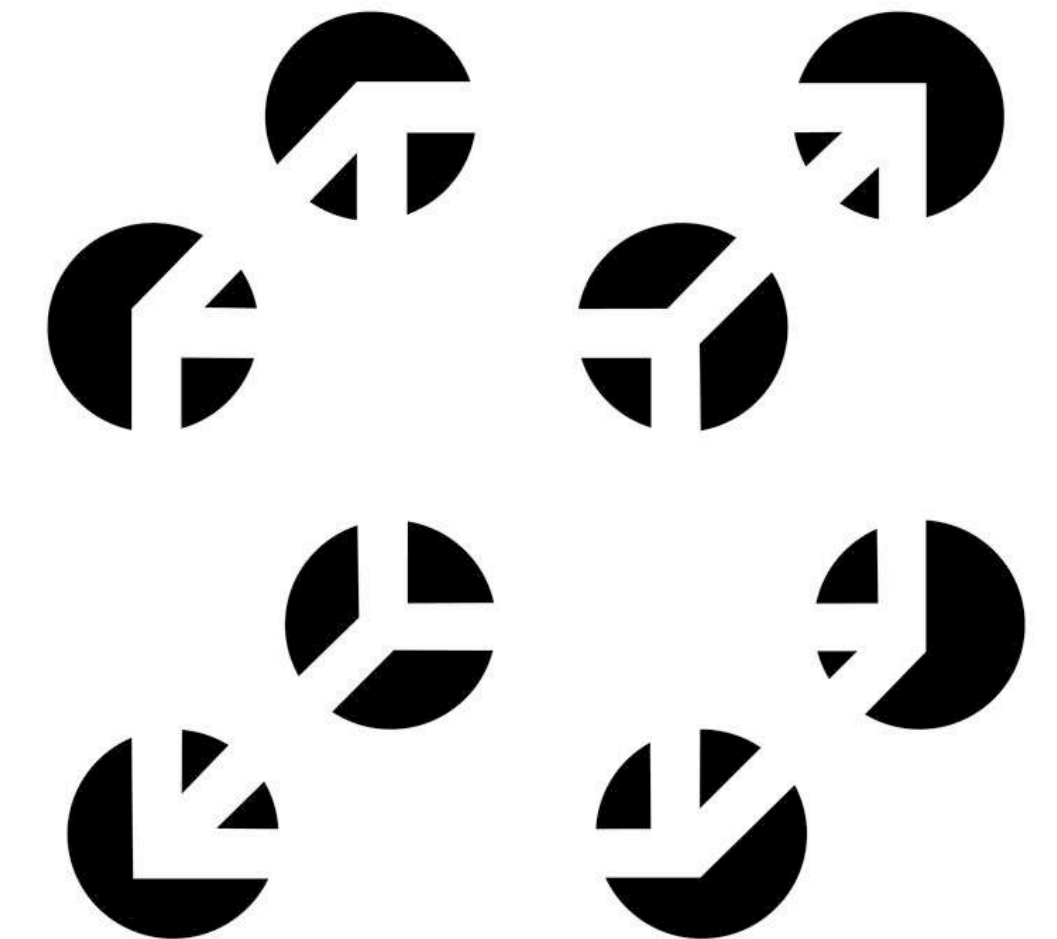
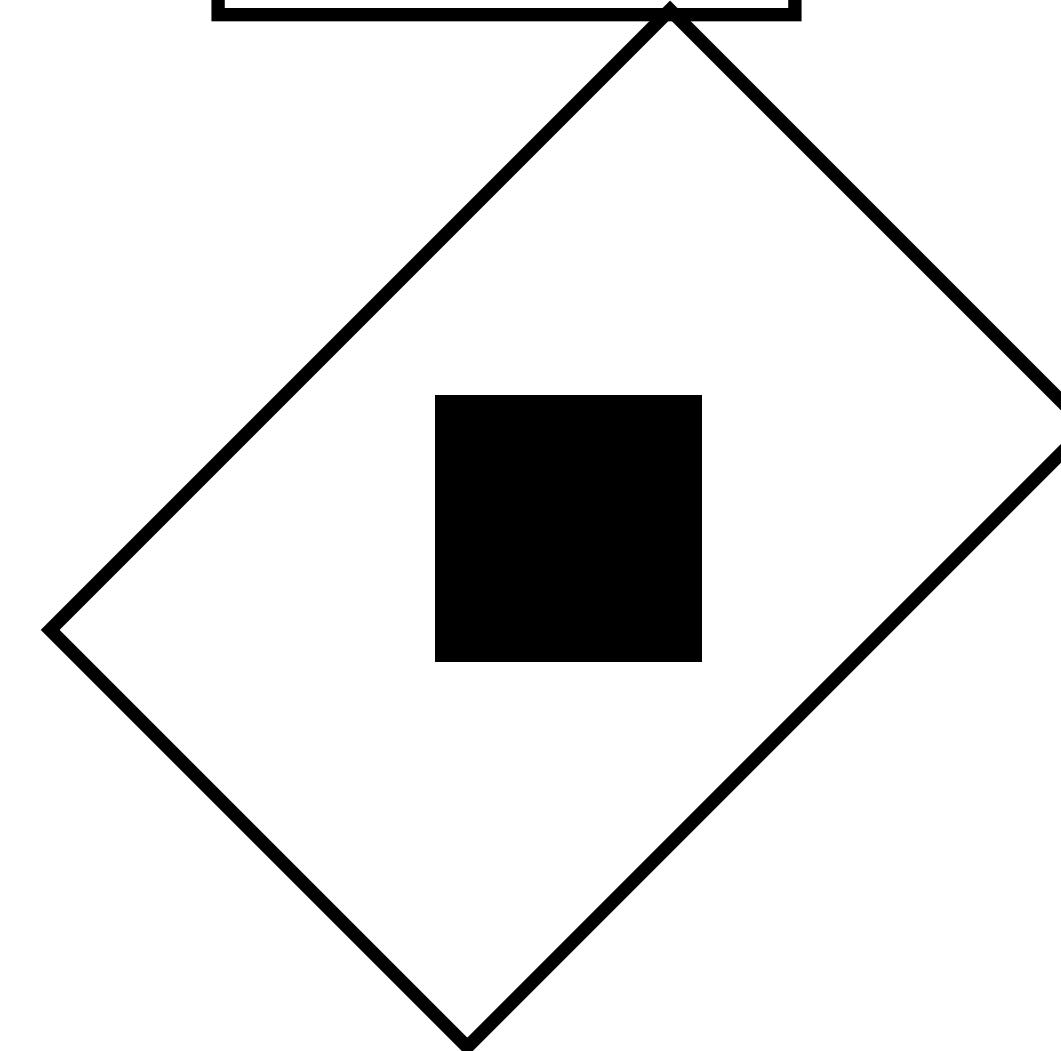
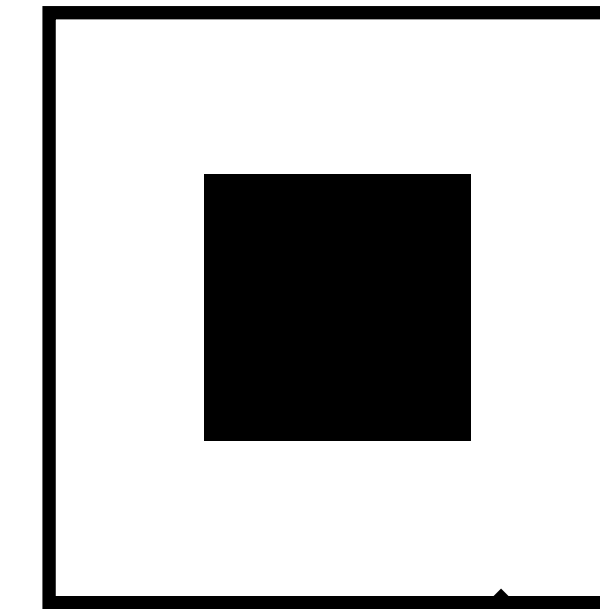
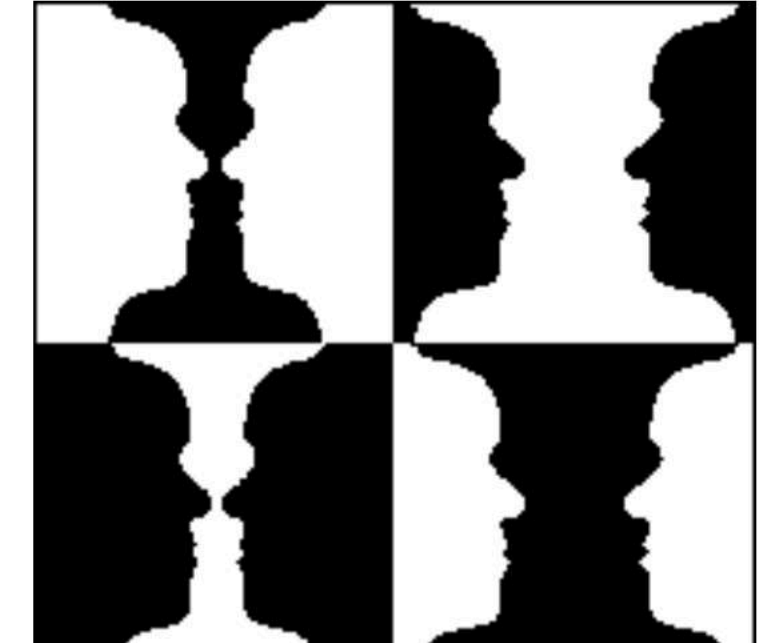
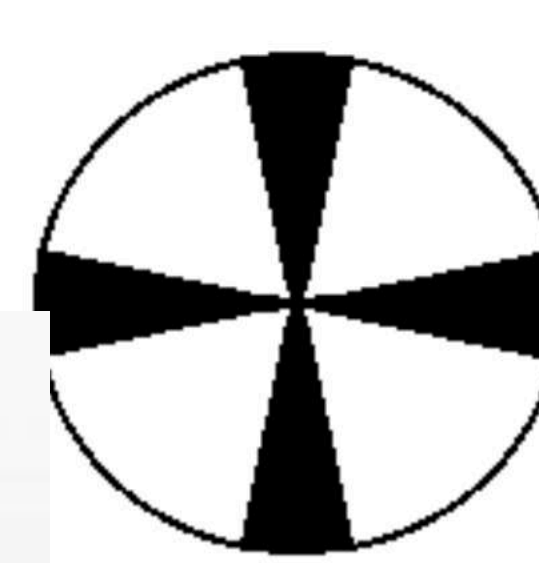
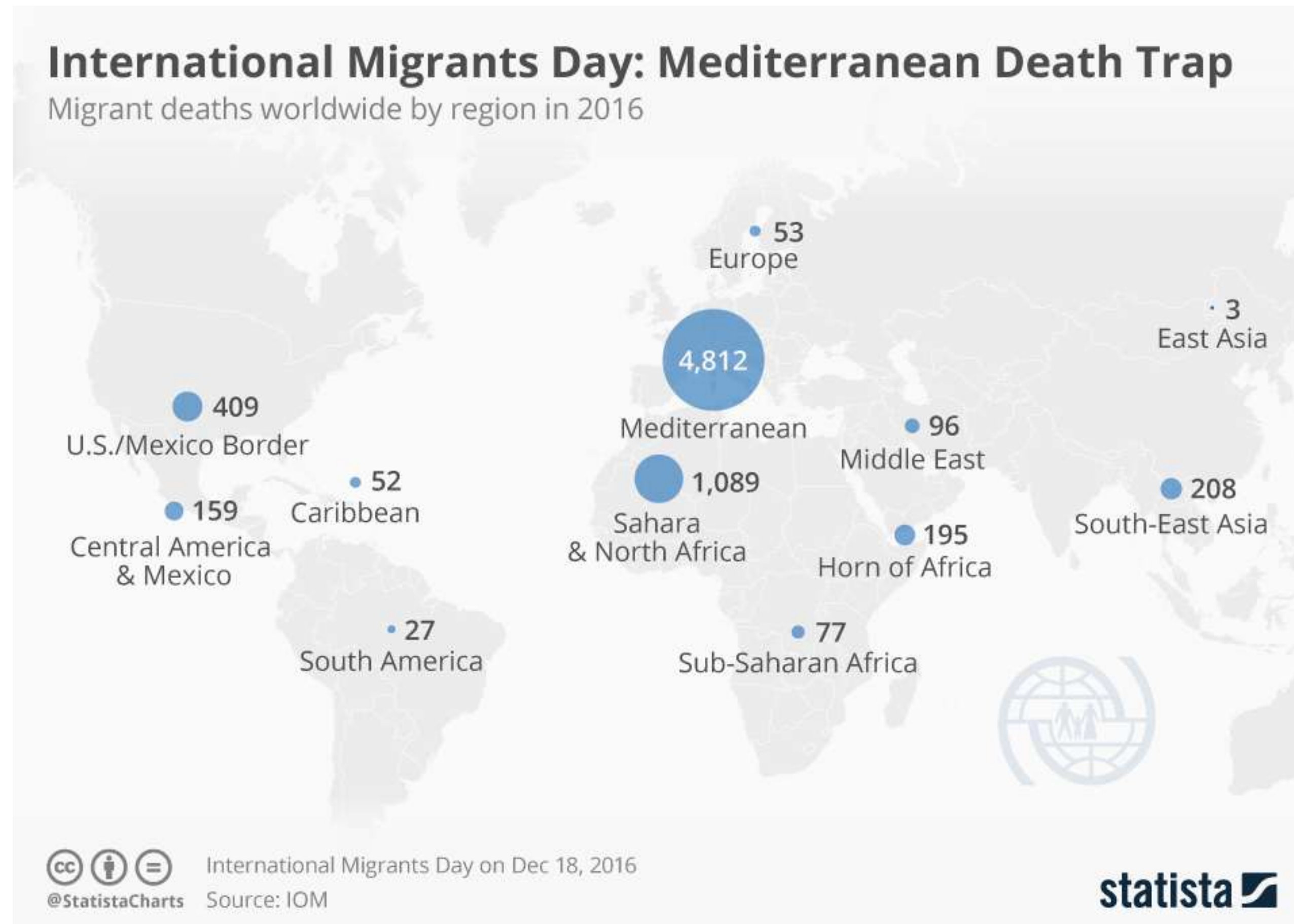


All chart elements: title, sub-title, labels are left-aligned to create a continuous line. Sorting is applied to bar chart as well.

No X-Axis line in this chart. But we see these bars as sharing a common baseline due to the law of continuity.

plan, figure / fond

➤ Smaller areas seen as figures against larger background



le fond détermine la perception de la forme du carré (losange vs carré)

optical illusions

